

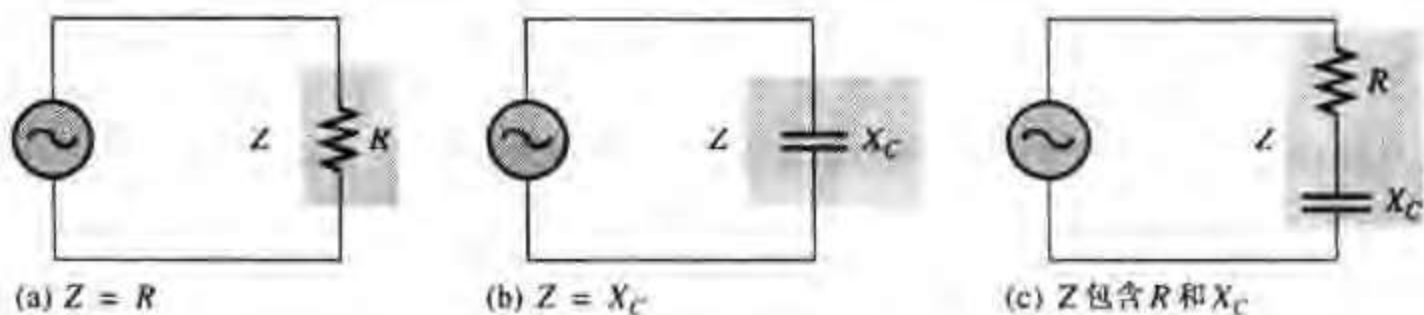


图 16.3 三种情况的阻抗

回顾第13章可知,电容电抗是用直角坐标系中的复数形式表示的,即:

$$X_C = -jX_C \quad (16.1)$$

其中,黑体字 X_C 表示一个相量值(大小和角度),而 X_C 仅仅表示相量的幅度。在图 16.4 所示的串联 RC 电路中,总阻抗是 R 和 $-jX_C$ 的相量和,表示为:

$$Z = R - jX_C \quad (16.2)$$

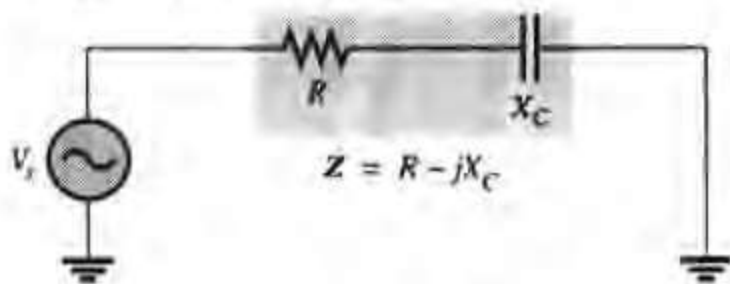


图 16.4 串联 RC 电路

16.2.1 阻抗三角形

在交流电路的分析中, R 和 X_C 都当做相量,用图 16.5(a)所示的相量图表示。其中, X_C 相对于 R 相差 -90° 。这种相差的原因是,在串联 RC 电路中,电容的电压滞后于电流,同样也滞后于电阻的电压,并且都是滞后 90° 。既然 Z 是 R 和 $-jX_C$ 的相量和,因此, Z 可用图 16.5(b)所示的相量图表示。 Z , R 和 X_C 组成了一个如图 16.5(c)所示的直角三角形,这个直角三角形叫做阻抗三角形。与相量所对应的三角形的边长表示相量的大小,单位是欧姆;而角度 θ 是 RC 电路的相移角,表示输入电压和电流之间的相位差。

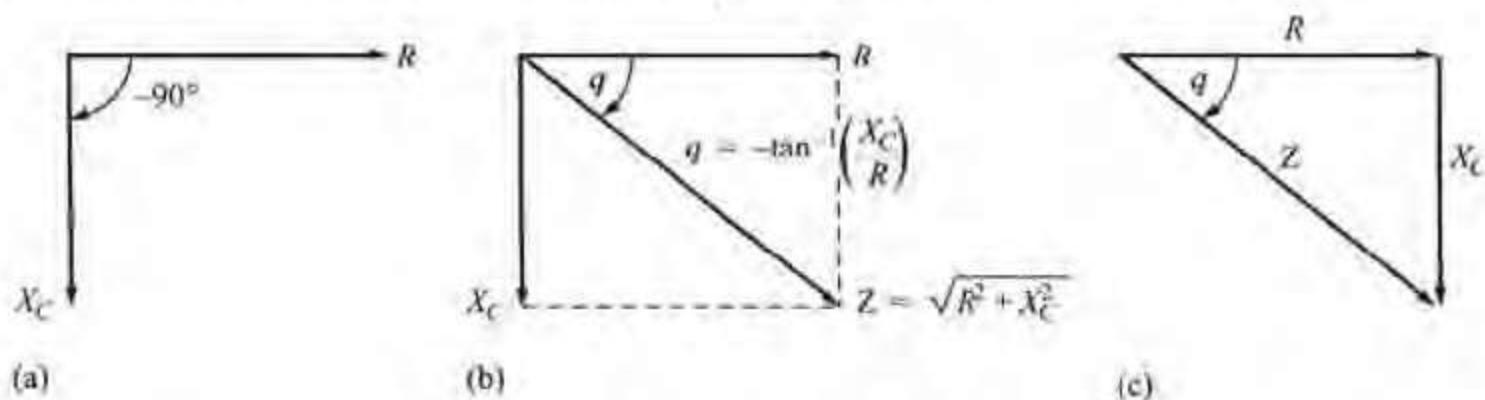


图 16.5 串联 RC 电路中阻抗三角形的形成

根据直角三角形法则(勾股定理),阻抗的大小(长度)可以用电阻和电抗表示为:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} \quad (16.3)$$

斜体字母 Z 表示相量 Z 的模,单位是欧姆。

相移角 θ 表示为:

$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right) \quad (16.4)$$

其中,符号 $\tan^{-1}$ 表示求反正切,在计算器上可以同时按 2nd 键和 $\tan$ 键来获取。把相量的模和角度结合起来,阻抗极坐标形式的相量可表示为:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right) \quad (16.5)$$

例 16.1 对图 16.6 所示电路, 写出每个电路阻抗的直角坐标形式和极坐标形式。

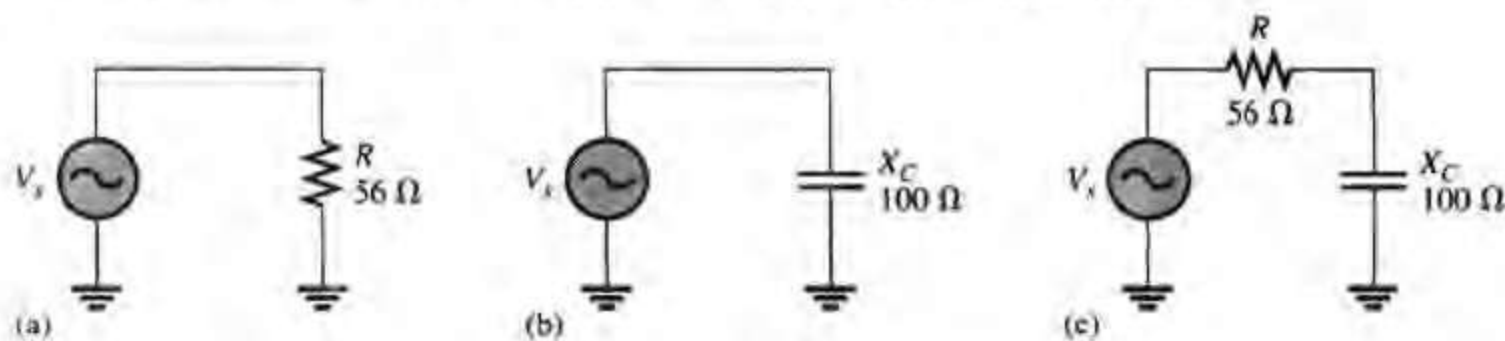


图 16.6

解: 在图 16.6(a) 所示的电路中, 阻抗为:

$$Z = R - j0 = R = 56 \, \Omega \quad \text{直角坐标形式} (X_C = 0)$$

$$Z = R \angle 0^\circ = 56 \angle 0^\circ \, \Omega \quad \text{极坐标形式}$$

在该图中, 阻抗就是电阻, 相移角等于零。由于是纯电阻电路, 所以电压与电流之间没有相移。

在图 16.6(b) 所示的电路中, 阻抗为:

$$Z = 0 - jX_C = -j100 \, \Omega \quad \text{直角坐标形式} (R = 0)$$

$$Z = X_C \angle -90^\circ = 100 \angle -90^\circ \, \Omega \quad \text{极坐标形式}$$

在该图中, 阻抗的大小仅仅等于电容抗的大小, 相移角是 -90° , 因为电容导致了电流超前电压 90° 。

在图 16.6(c) 所示的电路中, 阻抗的直角坐标形式为:

$$Z = R - jX_C = 56 \, \Omega - j100 \, \Omega$$

阻抗的极坐标形式为:

$$\begin{aligned} Z &= \sqrt{R^2 + X_C^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right) \\ &= \sqrt{(56 \, \Omega)^2 + (100 \, \Omega)^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{100 \, \Omega}{56 \, \Omega}\right) = 115 \angle -60.8^\circ \, \Omega \end{aligned}$$

在这种情况下, 阻抗是电阻和电容电抗的相量和。相移角是由相应的 X_C 和 R 的值共同确定的。在第 12 章中, 已经说明了如何用计算器进行直角坐标和极坐标形式之间的变换, 而这种变换可以用在此类问题中。

练习: 用计算器实现图 16.6(c) 所示阻抗的直角坐标形式和极坐标形式的变换, 画出阻抗的相量图。

16.2 节练习

1. 已知某 RC 电路的阻抗是 $150 \, \Omega - j220 \, \Omega$, 求电阻的阻值是多少? 电容电抗的值是多少?
2. 某一串联 RC 电路的总电阻阻值是 $33 \, \text{k}\Omega$, 电容电抗的值是 $50 \, \text{k}\Omega$ 。请用直角坐标形式写出阻抗的相量表示式。
3. 对于第 2 题中的电路, 阻抗的大小是多少? 相移角是多少?

16.3 串联 RC 电路的分析

根据前面所讲的内容, 我们已经学习了如何表示一个串联 RC 电路的阻抗。现在, 介绍欧姆定律和基尔霍夫电压定律, 它们常用于分析 RC 电路。

学完本节后,读者应该能够:

- 分析 RC 电路
- 将欧姆定律和基尔霍夫电压定律用于 RC 电路的分析中
- 用相量表示电压和电流
- 明确阻抗和相移随频率变化的规律

16.3.1 欧姆定律

欧姆定律应用于串联 RC 电路中时,涉及的变量是相量 Z 、 V 和 I 。请牢记:黑体字母简要地说明所表示的变量是相量,而相量包括大小和角度。欧姆定律三种等效的表示方式如下:

$$V = IZ \quad (16.6)$$

$$I = \frac{V}{Z} \quad (16.7)$$

$$Z = \frac{V}{I} \quad (16.8)$$

在第 12 章中介绍过,用极坐标形式表示相量时,相量的乘法和除法计算很容易完成。既然欧姆定律的计算中包含乘法和除法,所以应该用极坐标形式来表示电压、电流和阻抗。下面的两道例题说明了输入电压和输入电流之间的关系。在例 16.2 中,电流是参考相量。在例 16.3 中,电压是参考相量。注意在两种情况下,参考相量与 x 轴同向。

例 16.2 假设在图 16.7 中已知电流用极坐标形式表示为 $I = 0.2 \angle 0^\circ$ mA, 确定用极坐标形式表示的电压源电压,并画出表示电压源的电压和电流之间关系的矢量图。

解: 电容电抗的大小为:

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(1000 \text{ Hz})(0.01 \mu\text{F})} = 15.9 \text{ k}\Omega$$

总阻抗的直角坐标形式为:

$$Z = R - jX_C = 10 \text{ k}\Omega - j15.9 \text{ k}\Omega$$

用极坐标形式表示为:

$$\begin{aligned} Z &= \sqrt{R^2 + X_C^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right) \\ &= \sqrt{(10 \text{ k}\Omega)^2 + (15.9 \text{ k}\Omega)^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{15.9 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega}\right) = 18.8 \angle -57.8^\circ \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

用欧姆定律求电压源电压为:

$$V_s = IZ = (0.2 \angle 0^\circ \text{ mA})(18.8 \angle -57.8^\circ \text{ k}\Omega) = 3.76 \angle -57.8^\circ \text{ V}$$

电压源电压的大小是 3.76 V, 相对于电流的角度是 -57.8° , 意思是电压滞后于电流 57.8° 。相量图如图 16.8 所示。

练习: 如图 16.7 所示, 如果 $f = 2 \text{ kHz}$, $I = 0.2 \angle 0^\circ \text{ A}$, 求 V_s ?

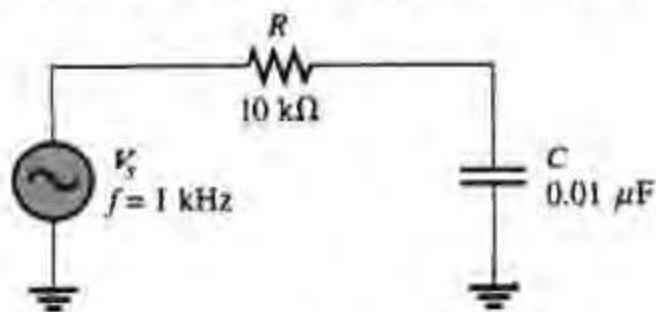


图 16.7

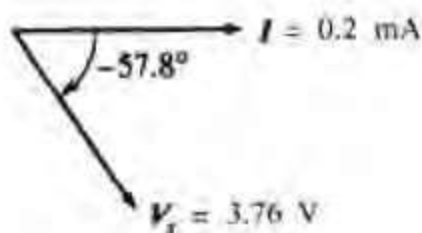


图 16.8

例 16.3 求图 16.9 所示电路中的电流,并画出表示电压源的电压与电流之间关系的相量图。

解:电容电抗的大小为:

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(1.5 \text{ kHz})(0.022 \mu\text{F})} = 4.82 \text{ k}\Omega$$

总阻抗的直角坐标形式为:

$$Z = R - jX_C = 2.2 \text{ k}\Omega - j4.82 \text{ k}\Omega$$

变换成极坐标形式为:

$$\begin{aligned} Z &= \sqrt{R^2 + X_C^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right) \\ &= \sqrt{(2.2 \text{ k}\Omega)^2 + (4.82 \text{ k}\Omega)^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{4.82 \text{ k}\Omega}{2.2 \text{ k}\Omega}\right) = 5.30 \angle -65.5^\circ \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

根据欧姆定律,电流为:

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{10 \angle 0^\circ \text{ V}}{5.30 \angle -65.5^\circ \text{ k}\Omega} = 1.89 \angle 65.5^\circ \text{ mA}$$

电流的大小是 1.89 mA。正的相位角是 65.5° ,表明电流超前于电压 65.5° ,相量图如图 16.10 所示。

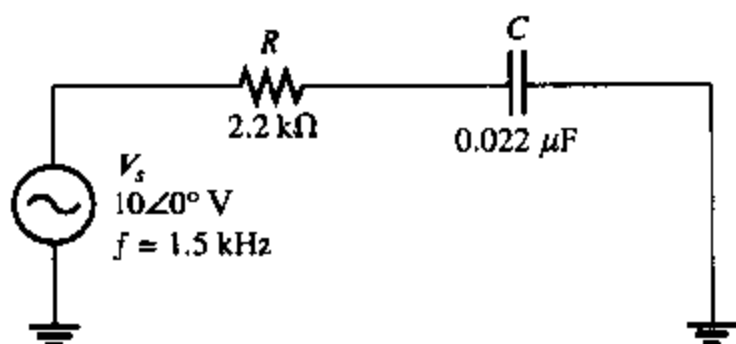


图 16.9

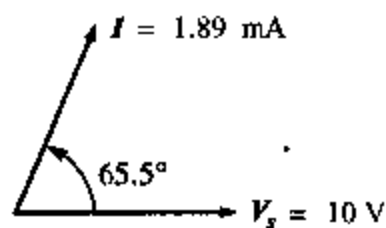


图 16.10

练习:在图 16.9 中,如果频率增加到 5 kHz,求 I 。

16.3.2 电压和电流的相位关系

在串联电路中,流过电阻器和电容的电流是处处相等的。而电阻上的电压和电流是同相位的,电容的电压滞后于电流 90° 。因此,电阻上的电压 V_R 与电容上的电压 V_C 的相位差为 90° ,其波形如图 16.11 所示。

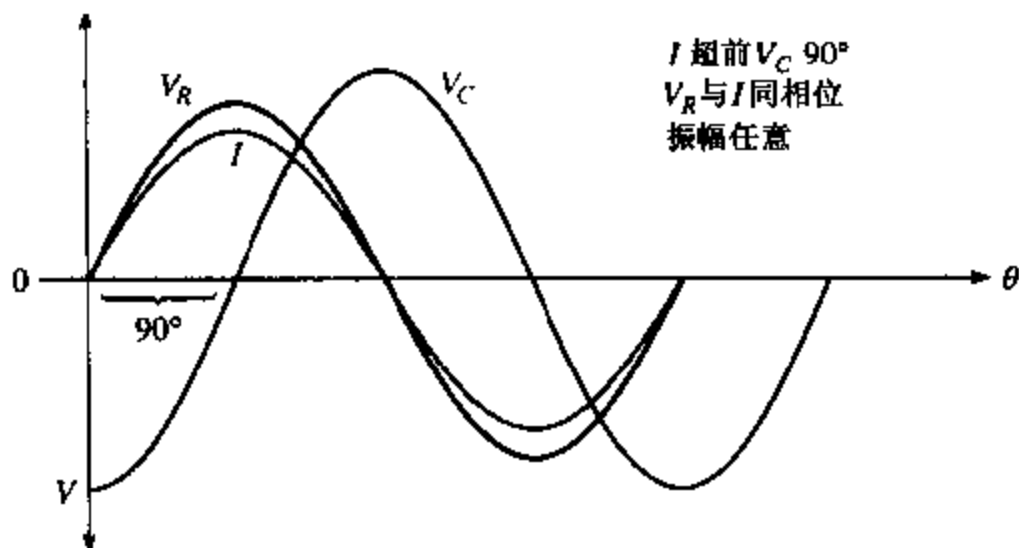


图 16.11 串联 RC 电路中电压和电流的相位关系

根据基尔霍夫电压定律可知,总电压降必然等于输入电压。然而,由于 V_R 和 V_C 彼此相位不同,因此,它们应该以相量的形式相加, V_C 滞后于 V_R 90° ,如图 16.12(a)所示。在图 16.12(b)中, V_s 是 V_R 和 V_C 的相量和,用直角坐标形式表示为:

$$V_s = V_R - jV_C \quad (16.9)$$

也可用极坐标形式表示为:

$$V_s = \sqrt{V_R^2 + V_C^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{V_C}{V_R}\right) \quad (16.10)$$

其中,电源电压的幅度为:

$$V_s = \sqrt{V_R^2 + V_C^2} \quad (16.11)$$

电阻电压和电源电压之间的相位差为:

$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{V_C}{V_R}\right) \quad (16.12)$$

由于电阻电压和电流同相, θ 也表示电源电压和电流之间的相位差,图 16.13 是图 16.11 中波形所示的电压和电流的完整相量图。

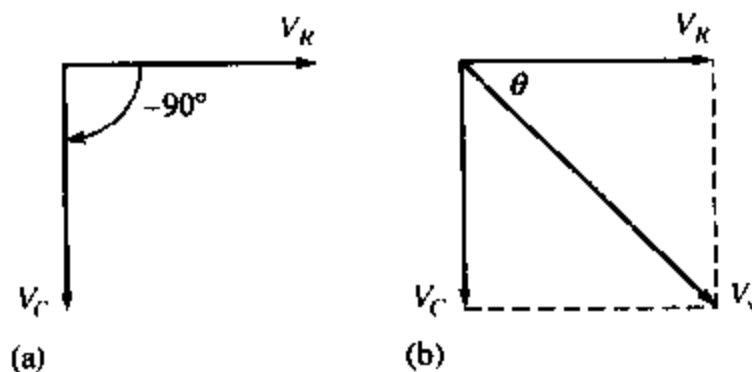


图 16.12 串联 RC 电路电压相量图

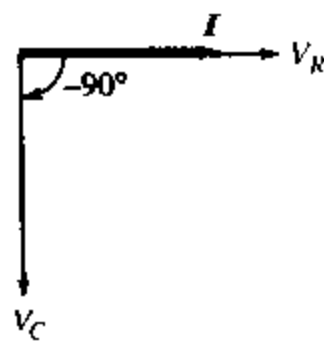


图 16.13 图 16.11 中波形所示的电压和电流的相量图

16.3.3 随频率变化的阻抗

我们已经知道,容性电抗与频率相反。由于 $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$,可以发现当 X_C 增加时,平方根下整个式子的值增加,因此总的阻抗幅度值也会增加。当 X_C 减少时,总的阻抗值会减少,所以在 RC 电路中 Z 与频率的变化相反。

图 16.14 表明,在 RC 串联电路中电源电压的大小保持恒定,而频率升高或降低时,电压和电流是如何变化的。在图 16.14(a)中,频率增加时 X_C 减少,所以电容两端的电压减少。同时, Z 随 X_C 的减少而减少,从而引起电流增加,电流的增加引起 R 两端的电压增加。在图 16.14(b)中,频率降低时 X_C 增加,所以电容两端的电压增加。同时, Z 随 X_C 的增加而增加,引起电流减少,电流的减少引起 R 两端的电压减小。

由 Z 和 X_C 变化而产生的影响如图 16.15 所示。频率增加时, Z 两端的电压因为是定值而保持不变。同时, C 两端的电压下降,而电流 V_s 增加,表明 Z 是减小的。上述变化中相反关系的依据是欧姆定律($Z = V_Z/I$)。电流增加说明 X_C 减小($X_C = V_C/I$)。 V_C 减小表示 X_C 减小。

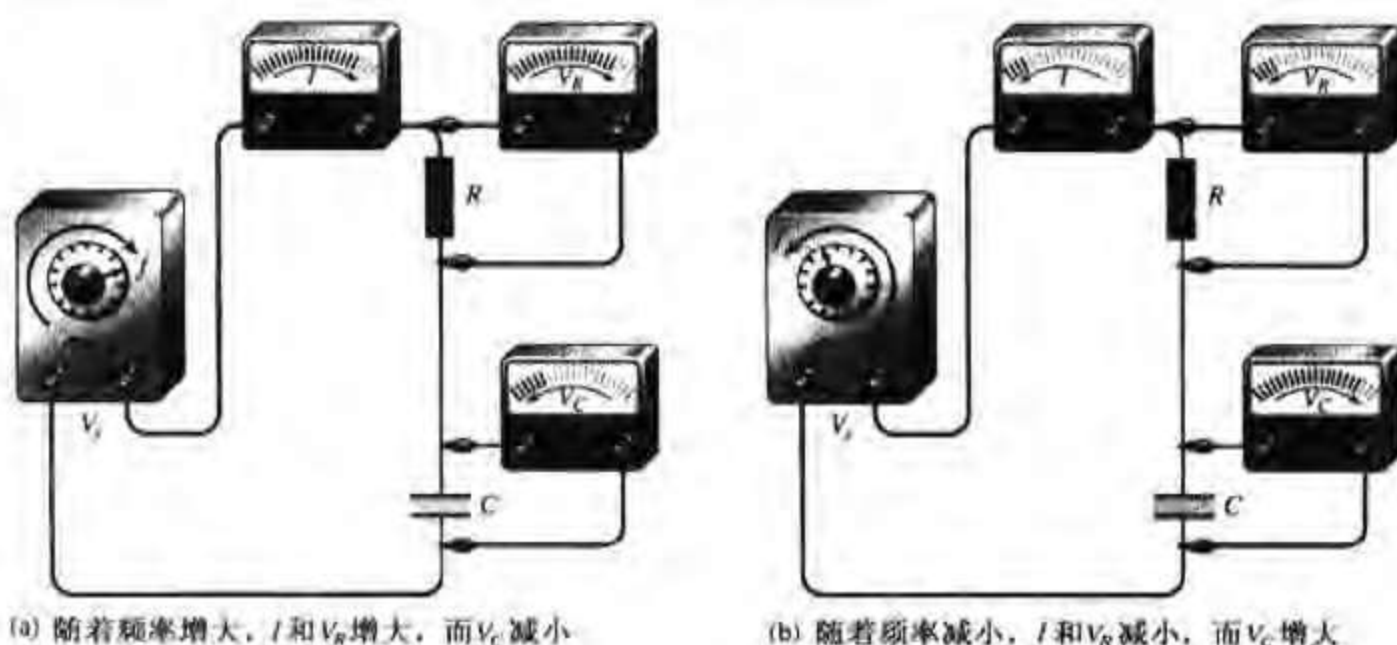
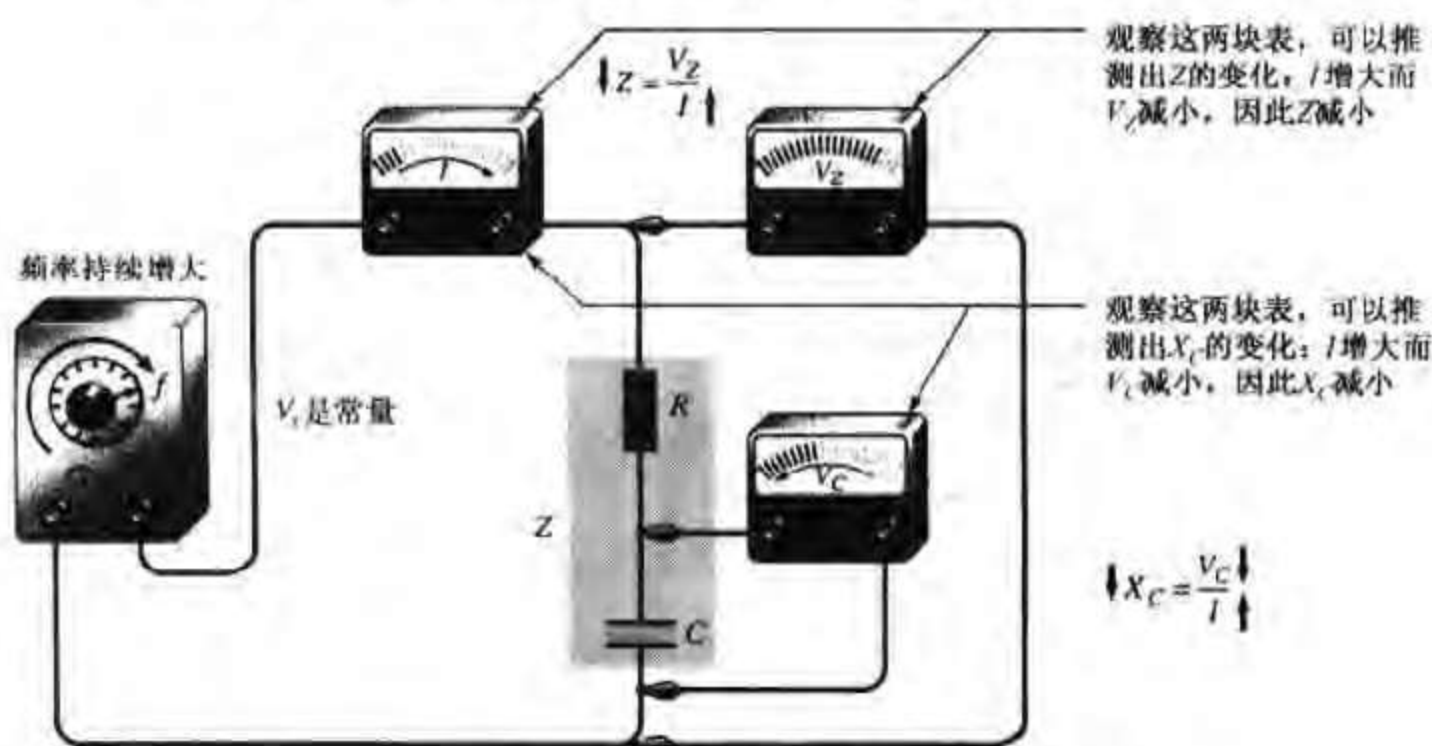


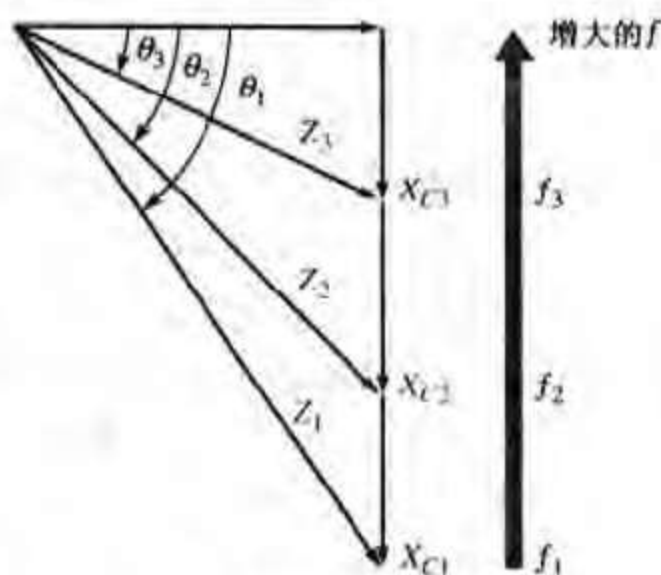
图 16.14 电源电压振幅不变, 阻抗随频率变化时, 对电压和电流的影响

图 16.15 Z 和 X_C 随频率的变化图

16.3.4 随频率而变的相位差

在串联 RC 电路中, 由 X_C 引入了相位差, 所以 X_C 的改变会导致相位差改变。频率增大时 X_C 减小, 结果使相位差也减小; 频率减小时 X_C 增大, 结果使相位差也增大。因为 I 与 V_R 同相, 所以 V_s 与 V_R 之间的夹角就是电路的相位差。测量 V_R 的相位, 也就相当于测量 I 的相位。通常, 可以用示波器来观测相位差。

图 16.16 中利用阻抗三角形说明, 当频率变化时, X_C , Z 和 θ 是怎样改变的。 R 保持不变, 由于 X_C 随频率反向变化, 所以总阻抗和相位差也随频率的增加而减小。例 16.4 显示了这一点。

图 16.16 频率增加时, X_C , Z 和 θ 减小。频率值与阻抗三角形相对应

例 16.4 在图 16.17 所示的串联 RC 电路中,输入频率为以下数值时,试确定与其对应的总的阻抗值和相位差。

(a) 10 kHz (b) 20 kHz (c) 30 kHz

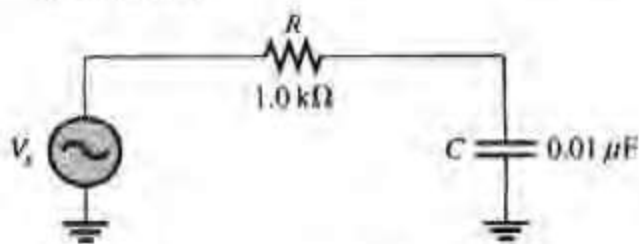


图 16.17

解: (a) $f = 10 \text{ kHz}$,

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(10 \text{ kHz})(0.01 \mu\text{F})} = 1.59 \text{ k}\Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right)$$

$$= \sqrt{(1.0 \text{ k}\Omega)^2 + (1.59 \text{ k}\Omega)^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{1.59 \text{ k}\Omega}{1.0 \text{ k}\Omega}\right) = 1.88 \angle -57.8^\circ \text{ k}\Omega$$

所以, $Z = 1.88 \text{ k}\Omega$, $\theta = -57.8^\circ$ 。

(b) $f = 20 \text{ kHz}$,

$$X_C = \frac{1}{2\pi(20 \text{ kHz})(0.01 \mu\text{F})} = 796 \Omega$$

$$Z = \sqrt{(1.0 \text{ k}\Omega)^2 + (796 \Omega)^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{796 \Omega}{1.0 \text{ k}\Omega}\right) = 1.28 \angle -38.5^\circ \text{ k}\Omega$$

所以, $Z = 1.28 \text{ k}\Omega$, $\theta = -38.5^\circ$ 。

(c) $f = 30 \text{ kHz}$,

$$X_C = \frac{1}{2\pi(30 \text{ kHz})(0.01 \mu\text{F})} = 531 \Omega$$

$$Z = \sqrt{(1.0 \text{ k}\Omega)^2 + (531 \Omega)^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{531 \Omega}{1.0 \text{ k}\Omega}\right) = 1.13 \angle -28.0^\circ \text{ k}\Omega$$

所以, $Z = 1.13 \text{ k}\Omega$, $\theta = -28.0^\circ$ 。

注意:随着频率的增加, X_C , Z 和 θ 减小。

练习:在图 16.17 所示的串联 RC 电路中, $f = 1 \text{ kHz}$ 时,求总的阻抗值和相位差为多少?

16.3 节练习

1. 在某串联 RC 电路中, $V_R = 4 \text{ V}$, $V_C = 6 \text{ V}$, 求电源电压值是多少?
2. 在第 1 题中, 电源电压和电流之间的相位差是多少?
3. 在一个串联 RC 电路中, 电容电压与电阻电压之间的相位差是多少?
4. 在一个串联 RC 电路中, 输入电压频率增大时, 电容电抗、总阻抗和相位差分别发生怎样的变化?

第二部分: 并联电抗电路

16.4 并联电抗电路的阻抗和相位差

在本节中我们将学习怎样确定并联 RC 电路的阻抗和相位差, 以及电容的电纳和并联 RC 电路的导纳。

学完本节后,读者应该能够:

- 确定并联 RC 电路中的阻抗和相位差
- 描述复杂形式的总阻抗
- 论述和计算电导、电容电纳和导纳

图 16.18 显示一个基本的并联 RC 电路与一个交流电压源相连。

电路总阻抗的描述如下。按照相量代数的规则,因为该电路中只有两个元件并联,所以这两个并联元件的总阻抗为:

$$Z = \frac{(R \angle 0^\circ)(X_C \angle -90^\circ)}{R - jX_C}$$

将分子中的模相乘,角度相加,并且将分母转化为极坐标形式,则得到:

$$Z = \frac{RX_C \angle (0^\circ - 90^\circ)}{\sqrt{R^2 + X_C^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right)}$$

现在,将上式中分子和分母的模分离出来,再将分子和分母中的角度相减,得:

$$Z = \left(\frac{RX_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \right) \angle \left(-90^\circ + \tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right) \right) \quad (16.13)$$

式(16.13)表示的是基本并联 RC 电路的总阻抗。其中,阻抗的模为:

$$Z = \frac{RX_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \quad (16.14)$$

输入电压与总电流之间的相位差为:

$$\theta = -90^\circ + \tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right) \quad (16.15)$$

上式也可以等效表示为:

$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{R}{X_C}\right) \quad (16.16)$$

例 16.5 确定图 16.19 中每一个电路的总阻抗的模和相位差。

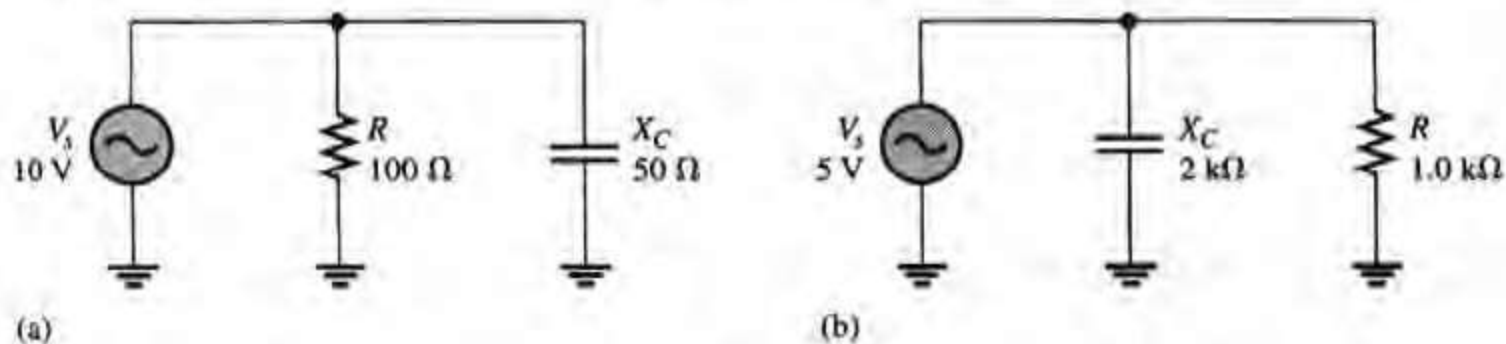


图 16.19

解:在图 16.19(a)中,电路的总阻抗为:

$$\begin{aligned}
 Z &= \left(\frac{RX_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \right) \angle -\tan^{-1} \left(\frac{R}{X_C} \right) \\
 &= \left(\frac{(100 \Omega)(50 \Omega)}{\sqrt{(100 \Omega)^2 + (50 \Omega)^2}} \right) \angle -\tan^{-1} \left(\frac{100 \Omega}{50 \Omega} \right) = 44.7 \angle -63.4^\circ \Omega
 \end{aligned}$$

所以, $Z = 44.7 \Omega$, $\theta = -63.4^\circ$ 。

在图 16.19(b) 中, 电路的总阻抗为:

$$Z = \left(\frac{(1.0 \text{ k}\Omega)(2 \text{ k}\Omega)}{\sqrt{(1.0 \text{ k}\Omega)^2 + (2 \text{ k}\Omega)^2}} \right) \angle -\tan^{-1} \left(\frac{1.0 \text{ k}\Omega}{2 \text{ k}\Omega} \right) = 894 \angle -26.6^\circ \Omega$$

所以, $Z = 894 \Omega$, $\theta = -26.6^\circ$ 。

练习: 在图 16.19(a) 中, 如果频率增大一倍, 试确定 Z 。

16.4.1 电导、电纳和导纳

所谓电导 G , 是电阻的倒数。其相量形式表示为:

$$\mathbf{G} = \frac{1}{R \angle 0^\circ} = G \angle 0^\circ \quad (16.17)$$

在并联 RC 电路中需要引入两个新的变量: 电容电纳和导纳。电容电纳 (B_C) 定义为电容电抗的倒数, 其相量形式为:

$$\mathbf{B}_C = \frac{1}{X_C \angle -90^\circ} = B_C \angle 90^\circ = +jB_C \quad (16.18)$$

导纳 (Y) 定义为阻抗的倒数, 其相量形式为:

$$\mathbf{Y} = \frac{1}{Z \angle \pm \theta} = Y \angle \mp \theta \quad (16.19)$$

电容电纳、电导和导纳的单位是西门子(S), 也就是欧姆的倒数。

在分析并联 RC 电路时, 使用电导 (G)、电容电纳 (B_C) 和导纳 (Y) 比使用电阻 (R)、电容电抗 (X_C) 和阻抗 (Z) 要方便简单得多。在图 16.20 所示的并联 RC 电路中, 总导纳等于电导与电容电纳的相量和, 即:

$$\mathbf{Y} = G + jB_C \quad (16.20)$$

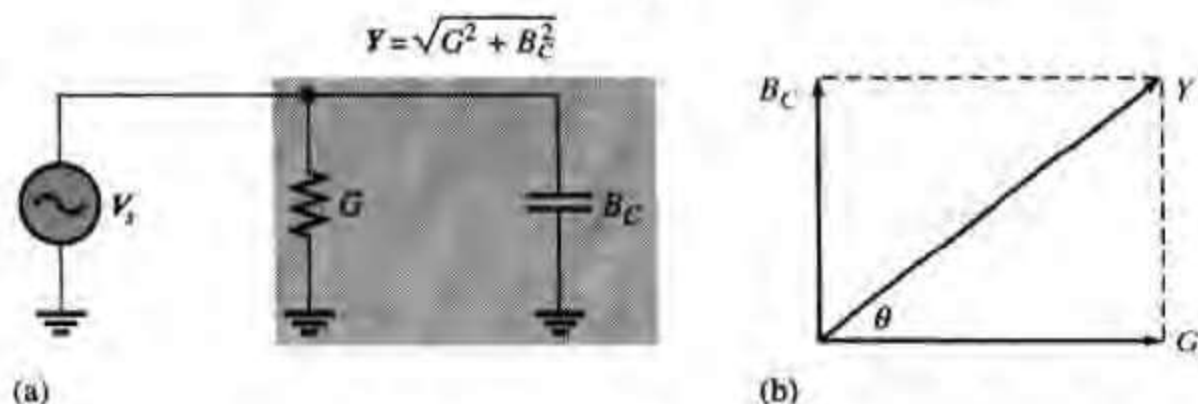


图 16.20 并联 RC 电路的导纳

例 16.6 求图 16.21 所示电路的总导纳 (Y) 和总阻抗 (Z), 并画出导纳的相量图。

解: 从图 16.21 得 $R = 330 \Omega$; 所以, $G = 1/R = 1/330 \Omega = 3.03 \text{ mS}$ 。电容电抗为:

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(1000 \text{ Hz})(0.22 \mu\text{F})} = 723 \Omega$$

电容电纳为:

$$B_C = \frac{1}{X_C} = \frac{1}{723 \Omega} = 1.38 \text{ mS}$$

总导纳为:

$$Y_{\text{tot}} = G + jB_C = 3.03 \text{ mS} + j1.38 \text{ mS}$$

也可用相量表示为:

$$\begin{aligned} Y_{\text{tot}} &= \sqrt{G^2 + B_C^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{B_C}{G} \right) \\ &= \sqrt{(3.03 \text{ mS})^2 + (1.38 \text{ mS})^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{1.38 \text{ mS}}{3.03 \text{ mS}} \right) = 3.33 \angle 24.5^\circ \text{ mS} \end{aligned}$$

总导纳转换为总阻抗:

$$Z_{\text{tot}} = \frac{1}{Y_{\text{tot}}} = \frac{1}{(3.33 \angle 24.5^\circ \text{ mS})} = 300 \angle -24.5^\circ \Omega$$

导纳的相量图如图 16.22 所示。

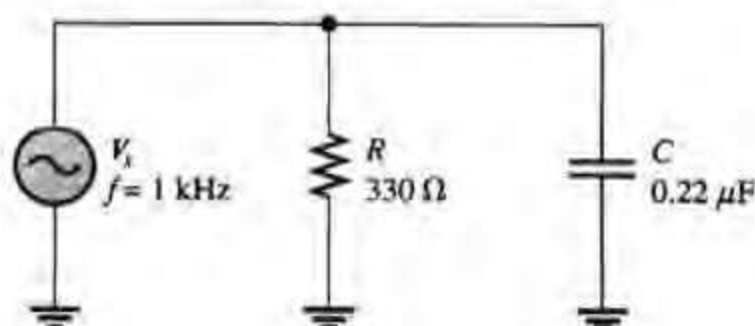


图 16.21

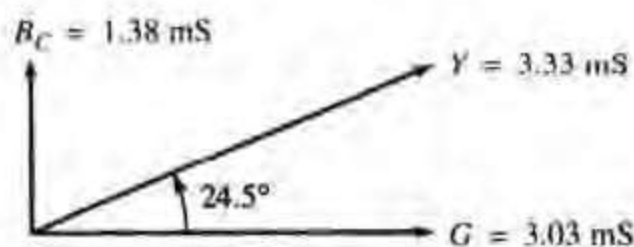


图 16.22

练习: 计算图 16.21 所示电路的总导纳, 假设频率增加到 2.5 kHz。

16.4 节练习

1. 试写出电导、电容电纳和导纳的定义。
2. 如果 $Z = 100 \Omega$, 试求 Y 。
3. 在一个确定的并联 RC 电路中, $R = 47 \Omega$, $X_C = 75 \Omega$, 试求 Y 。
4. 在第 3 题中, 其他条件相同, 求阻抗的值是多少?

16.5 并联 RC 电路的分析

在前一节中, 我们学习了描述并联 RC 电路的阻抗的方法。现在, 我们将用欧姆定律和基尔霍夫电流定律对并联 RC 电路进行分析。在并联 RC 电路中, 电压和电流的关系是可查的。

学完本节后, 读者应该能够:

- 分析并联 RC 电路
- 用欧姆定律和基尔霍夫电流定律分析并联 RC 电路
- 用相量表示电压和电流
- 说明阻抗值和相角随频率而变化的规律
- 将并联电路转化为等效串联电路

为方便起见, 在使用欧姆定律分析并联电路时, 可以根据关系 $Y = 1/Z$, 用导纳表示阻抗。注意, 黑体字母表示相量。

$$V = \frac{I}{Y} \quad (16.21)$$

$$I = VY \quad (16.22)$$

$$Y = \frac{I}{V} \quad (16.23)$$

例 16.7 求图 16.23 所示电路的总电流和相角,并画出表示 V_s 和 I_{tot} 关系的相量图。

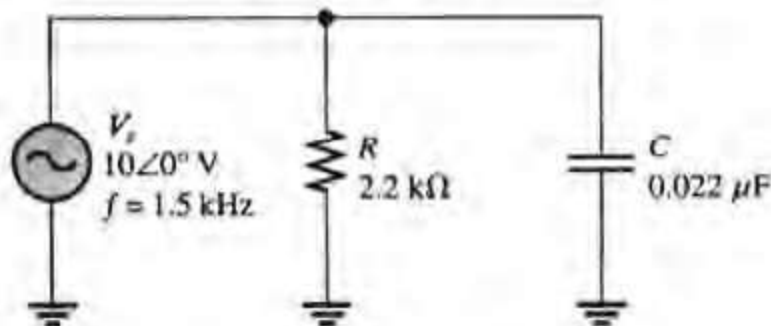


图 16.23

解: 电容电抗为:

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(1.5 \text{ kHz})(0.022 \mu\text{F})} = 4.82 \text{ k}\Omega$$

电容电纳为:

$$B_C = \frac{1}{X_C} = \frac{1}{4.82 \text{ k}\Omega} = 207 \mu\text{S}$$

电导值为:

$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{2.2 \text{ k}\Omega} = 455 \mu\text{S}$$

总导纳为:

$$Y_{tot} = G + jB_C = 455 \mu\text{S} + j207 \mu\text{S}$$

导纳的极坐标形式为:

$$\begin{aligned} Y_{tot} &= \sqrt{G^2 + B_C^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{B_C}{G}\right) \\ &= \sqrt{(455 \mu\text{S})^2 + (207 \mu\text{S})^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{207 \mu\text{S}}{455 \mu\text{S}}\right) = 500 \angle 24.5^\circ \mu\text{S} \end{aligned}$$

相角为 24.5° 。

用欧姆定律求得总电流为:

$$I_{tot} = V_s Y_{tot} = (10 \angle 0^\circ \text{ V})(500 \angle 24.5^\circ \mu\text{S}) = 5.00 \angle 24.5^\circ \text{ mA}$$

总电流为 5.00 mA, 并超前输入电压 24.5° , 相量图如图 16.24 所示。

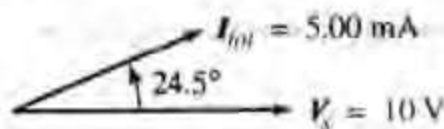


图 16.24

练习: 如果频率增大一倍, 电路的总电流(极坐标形式)是多少?

16.5.1 电流与电压的相位关系

图 16.25(a) 显示了并联 RC 电路中所有的电流。总电流 I_{tot} 在节点处分成两条支流 I_R 和 I_C 。输入电压 V_s 跨接于电阻和电容并联电路的两端, 因此, V_s , V_R 和 V_C 同相, 并且大小相等。图 16.25(a) 中所有的电流方向都是瞬时的。电源电压反向时, 所有电流势必反向。

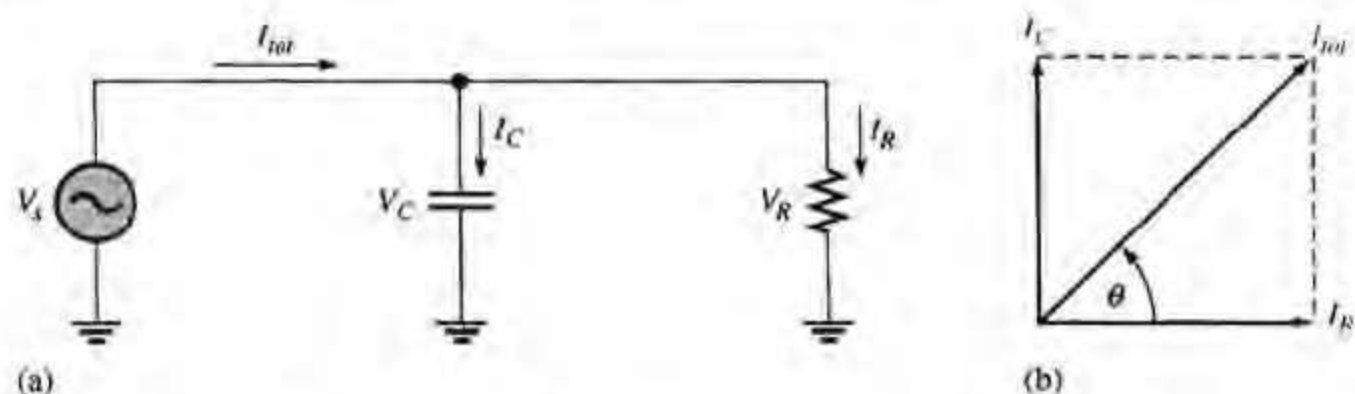


图 16.25 并联 RC 电路的电流图(a)中的电流方向为瞬时的,当然如果电源电压改变方向,电流方向也跟着发生变化

流过电阻的电流与电阻上的电压同相。流过电容的电流超前于电容两端的电压 90° , 因此, 该电流也超前于流过电阻的电流 90° 。根据基尔霍夫电流定律, 总电流等于两条支路电流的相量和。用相量图 16.25(b) 表示。总电流可表示为:

$$I_{tot} = I_R + jI_C \quad (16.24)$$

这个等式也可用极坐标形式表示为:

$$I_{tot} = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{I_C}{I_R}\right) \quad (16.25)$$

电路中总电流的大小为:

$$I_{tot} = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} \quad (16.26)$$

电阻电流和总电流之间的相位差为:

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{I_C}{I_R}\right) \quad (16.27)$$

因为电阻电流和输入电压同相, 所以同样可以描述总电流和输入电源电压之间的相位差角。电压和电流之间的相位关系如图 16.26 所示。

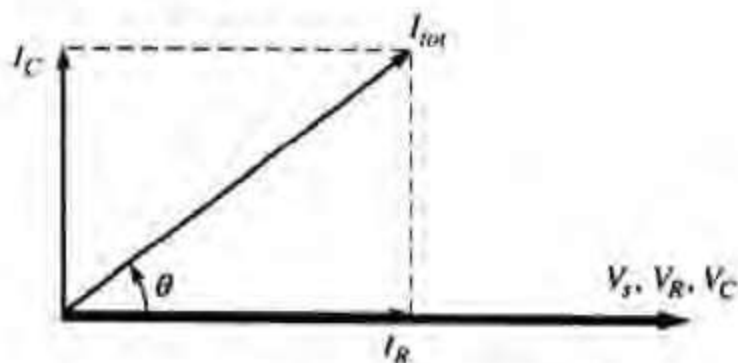


图 16.26 并联 RC 电路中电流与电压相量图(振幅不限)

例 16.8 试确定图 16.27 所示电路中每个电流的值, 并描述各电流与输入电压之间的相位关系, 画出相量图。

解: 电阻电流、电容电流和总电流分别为:

$$\begin{aligned} I_R &= \frac{V_s}{R} = \frac{12 \angle 0^\circ \text{ V}}{220 \angle 0^\circ \Omega} = 54.5 \angle 0^\circ \text{ mA} \\ I_C &= \frac{V_s}{X_C} = \frac{12 \angle 0^\circ \text{ V}}{150 \angle -90^\circ \Omega} = 80 \angle 90^\circ \text{ mA} \\ I_{tot} &= I_R + jI_C = 54.5 \text{ mA} + j80 \text{ mA} \end{aligned}$$

将 I_{tot} 转化为极坐标形式:

$$\begin{aligned} I_{tot} &= \sqrt{I_R^2 + I_C^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{I_C}{I_R} \right) \\ &= \sqrt{(54.5 \text{ mA})^2 + (80 \text{ mA})^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{80 \text{ mA}}{54.5 \text{ mA}} \right) = 96.8 \angle 55.7^\circ \text{ mA} \end{aligned}$$

上述结果表明,电阻电流与输入电压同相,数值大小为 54.5 mA;电容电流为 80 mA,超前于输入电压 90° ;总电流为 96.8 mA,超前于输入电压 55.7° 。上述相量关系如图 16.28 所示。

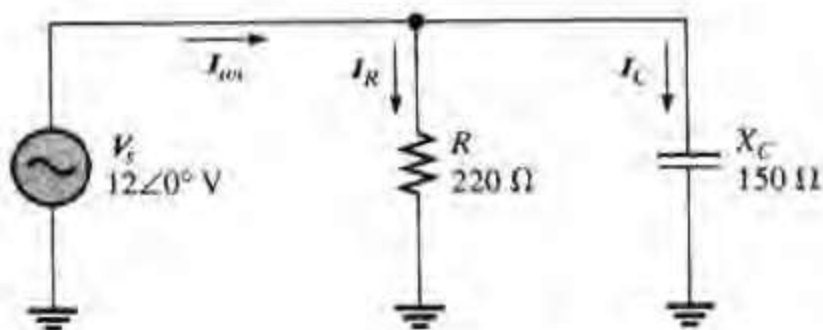


图 16.27

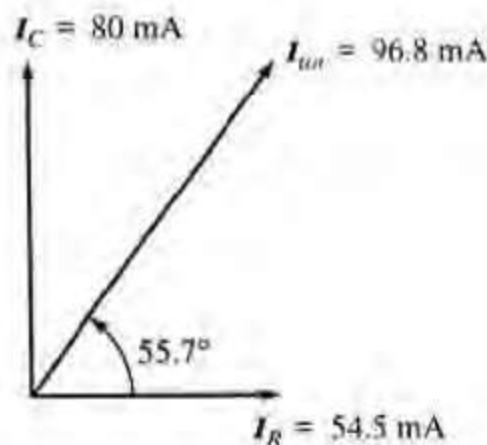


图 16.28

练习:在一个并联 RC 电路中, $I_R = 100 \angle 0^\circ \text{ mA}$, $I_C = 60 \angle 90^\circ \text{ mA}$ 。求总电流。

16.5.2 并联电路与串联电路的转换

对于任意一个并联 RC 电路,都存在一个等效的串联 RC 电路与其对应。所谓等效,是指从这两个电路两端看进去的阻抗相同时,可认为这两个电路是等效的。也就是等效电路一定具有完全相同的阻抗值和阻抗角。

要将一个给定的并联 RC 电路转换为等效的串联 RC 电路,首先要确定并联 RC 电路的阻抗值和阻抗角。然后,用得到的阻抗值 Z 和阻抗角 θ 构造一个阻抗三角形,如图 16.29 所示。在这个阻抗三角形中,两条直角边是串联电路的等效电阻和电容电抗。运用下面的关系式,可以方便地求出具体数值。

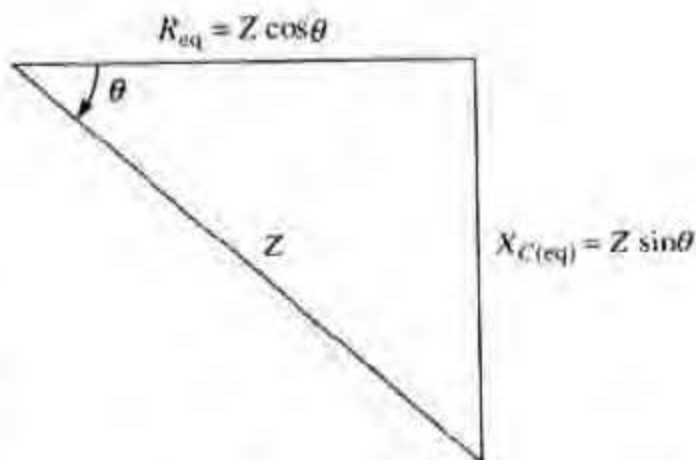


图 16.29 用于 RC 电路等效串、并联转换的阻抗三角形 Z 和 θ 是并联电路的已知值, R_{eq} 和 $X_{C(eq)}$ 是串联电路的值

$$R_{eq} = Z \cos \theta \quad (16.28)$$

$$X_{C(eq)} = Z \sin \theta \quad (16.29)$$

例 16.9 将图 16.30 所示的并联电路转换为等效的串联电路。

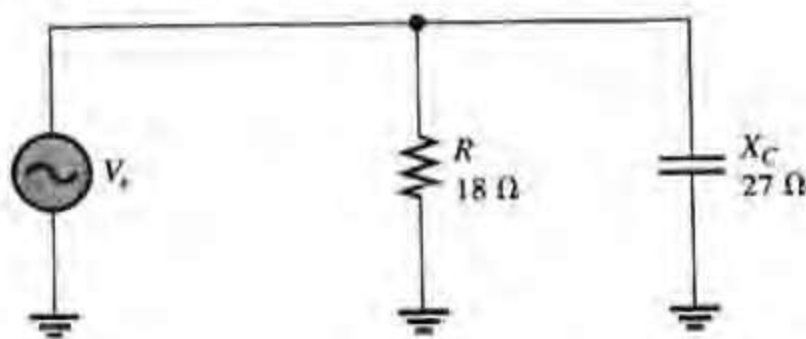


图 16.30

解:首先,确定并联电路的导纳值:

$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{18 \Omega} = 55.6 \text{ mS}$$

$$B_C = \frac{1}{X_C} = \frac{1}{27 \Omega} = 37.0 \text{ mS}$$

$$Y = G + jB_C = 55.6 \text{ mS} + j37.0 \text{ mS}$$

将其转换为极坐标形式:

$$\begin{aligned} Y &= \sqrt{G^2 + B_C^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{B_C}{G}\right) \\ &= \sqrt{(55.6 \text{ mS})^2 + (37.0 \text{ mS})^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{37.0 \text{ mS}}{55.6 \text{ mS}}\right) = 66.8 \angle 33.6^\circ \text{ mS} \end{aligned}$$

所以,阻抗为:

$$Z_{\text{tot}} = \frac{1}{Y} = \frac{1}{66.8 \angle 33.6^\circ \text{ mS}} = 15.0 \angle -33.6^\circ \Omega$$

转换为直角坐标形式:

$$\begin{aligned} Z_{\text{tot}} &= Z \cos \theta - jZ \sin \theta = R_{\text{eq}} - jX_{C(\text{eq})} \\ &= 15.0 \cos(-33.6^\circ) - j15.0 \sin(-33.6^\circ) = 12.5 \Omega - j8.31 \Omega \end{aligned}$$

等效的串联 RC 电路由 12.5Ω 的电阻和 8.31Ω 的电容抗串联而成,如图 16.31 所示。

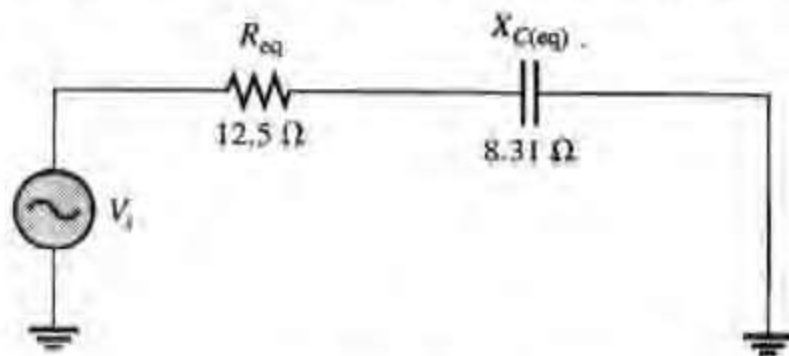


图 16.31

练习:一个并联 RC 电路的阻抗为 $Z = 10 \angle -26^\circ \text{ k}\Omega$,将其转换为等效的串联 RC 电路。

16.5 节练习

1. 一个 RC 电路的导纳为 3.50 mS ,输入电压为 6 V ,求总电流为多少?
2. 在某并联 RC 电路中,已知电阻电流为 10 mA ,电容电流为 15 mA 。求总电流的大小和相位。这个相位是相对于哪一项的?
3. 在并联 RC 电路中,电容电流与输入电压之间的相位差是多少?

第三部分:串-并联电抗电路

16.6 串-并联 RC 电路的分析

在本节中,对于既有 RC 串联,又有 RC 并联的混联电路的分析,仍然采用前面分析分立的 RC 串联和 RC 并联的方法。

学完本节后,读者应该能够:

- 分析串-并联 RC 电路

- 确定总阻抗
- 计算电流和电压
- 测量阻抗和阻抗角

串-并联电路是由多个串联和并联元件组成的电路。下面两个例子将说明应该如何分析 RC 串-并联电路。

例 16.10 在图 16.32 所示的电路中,求解下列问题:

- (a) 总阻抗 (b) 总电流 (c) I_{in} 超前于 V_s 的相位差

解:(a) 首先,计算电容的电抗值:

$$X_{C1} = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(5 \text{ kHz})(0.1 \mu\text{F})} = 318 \Omega$$

$$X_{C2} = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(5 \text{ kHz})(0.047 \mu\text{F})} = 677 \Omega$$

一种做法是先分别求出串联部分和并联部分的阻抗,然后将其合并,以得到总阻抗。由 R_1 和 C_1 组成的串联电路的阻抗为:

$$Z_1 = R_1 - jX_{C1} = 1.0 \text{ k}\Omega - j318 \Omega$$

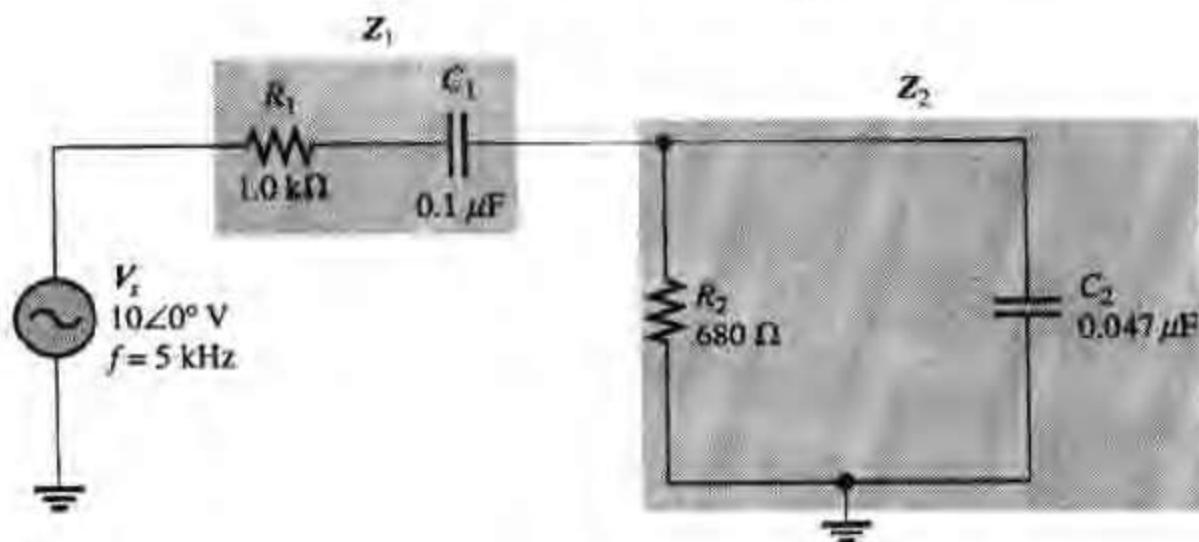


图 16.32

要确定并联部分的阻抗,先求由 R_2 和 C_2 构成的并联电路的电导:

$$G_2 = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{680 \Omega} = 1.47 \text{ mS}$$

$$B_{C2} = \frac{1}{X_{C2}} = \frac{1}{677 \Omega} = 1.48 \text{ mS}$$

$$Y_2 = G_2 + jB_{C2} = 1.47 \text{ mS} + j1.48 \text{ mS}$$

将其转换为极坐标形式:

$$\begin{aligned} Y_2 &= \sqrt{G_2^2 + B_{C2}^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{B_{C2}}{G_2}\right) \\ &= \sqrt{(1.47 \text{ mS})^2 + (1.48 \text{ mS})^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{1.48 \text{ mS}}{1.47 \text{ mS}}\right) = 2.09 \angle 45.2^\circ \text{ mS} \end{aligned}$$

所以,并联部分的阻抗为:

$$Z_2 = \frac{1}{Y_2} = \frac{1}{2.09 \angle 45.2^\circ \text{ mS}} = 478 \angle -45.2^\circ \Omega$$

将其转换为直角坐标形式:

$$\begin{aligned} Z_2 &= Z_2 \cos \theta - jZ_2 \sin \theta \\ &= (478 \Omega) \cos(-45.2^\circ) - j(478 \Omega) \sin(-45.2^\circ) = 338 \Omega - j339 \Omega \end{aligned}$$

串联部分与并联部分再串联,即结合 Z_1 和 Z_2 得到总阻抗为:

$$\begin{aligned} Z_{\text{tot}} &= Z_1 + Z_2 \\ &= (1.0 \text{ k}\Omega - j318 \Omega) + (338 \Omega - j339 \Omega) = 1338 \Omega - j657 \Omega \end{aligned}$$

用极坐标形式表示为:

$$\begin{aligned} Z_{\text{tot}} &= \sqrt{Z_1^2 + Z_2^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{Z_2}{Z_1}\right) \\ &= \sqrt{(1338 \Omega)^2 + (657 \Omega)^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{657 \Omega}{1338 \Omega}\right) = 1.49 \angle -26.2^\circ \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

(b) 根据欧姆定律求总电流:

$$I_{\text{tot}} = \frac{V_s}{Z_{\text{tot}}} = \frac{10 \angle 0^\circ \text{ V}}{1.49 \angle -26.2^\circ \text{ k}\Omega} = 6.71 \angle 26.2^\circ \text{ mA}$$

(c) 总电流超前输入电压 26.2° 。

练习:求跨接于 Z_1 和 Z_2 两端的电压,并用极坐标形式表示。

例 16.11 求图 16.33 中的所有电流,并画出电流的相量图。

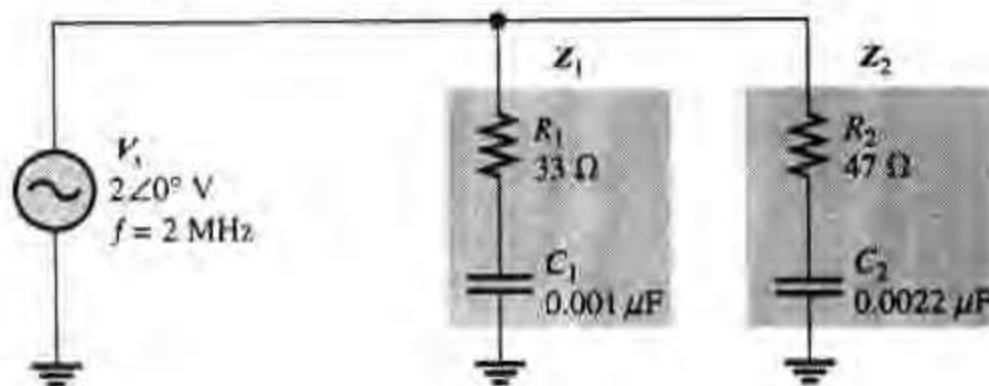


图 16.33

解:先计算 X_{C1} 和 X_{C2} :

$$X_{C1} = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi(2 \text{ MHz})(0.001 \mu\text{F})} = 79.6 \Omega$$

$$X_{C2} = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi(2 \text{ MHz})(0.0022 \mu\text{F})} = 36.2 \Omega$$

然后,分别求两个并联支路的阻抗:

$$Z_1 = R_1 - jX_{C1} = 33 \Omega - j79.6 \Omega$$

$$Z_2 = R_2 - jX_{C2} = 47 \Omega - j36.2 \Omega$$

将其转换为极坐标形式:

$$\begin{aligned} Z_1 &= \sqrt{R_1^2 + X_{C1}^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{X_{C1}}{R_1}\right) \\ &= \sqrt{(33 \Omega)^2 + (79.6 \Omega)^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{79.6 \Omega}{33 \Omega}\right) = 86.2 \angle -67.5^\circ \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z_2 &= \sqrt{R_2^2 + X_{C2}^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{X_{C2}}{R_2}\right) \\ &= \sqrt{(47 \Omega)^2 + (36.2 \Omega)^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{36.2 \Omega}{47 \Omega}\right) = 59.3 \angle -37.6^\circ \Omega \end{aligned}$$

计算每个支路电流:

$$I_1 = \frac{V_s}{Z_1} = \frac{2\angle 0^\circ \text{ V}}{86.2\angle -67.5^\circ \Omega} = 23.2\angle 67.5^\circ \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{V_s}{Z_2} = \frac{2\angle 0^\circ \text{ V}}{59.3\angle -37.6^\circ \Omega} = 33.7\angle 37.6^\circ \text{ mA}$$

为了便于得到总电流,可将各支路电流表示为直角坐标形式,然后相加:

$$I_1 = 8.89 \text{ mA} + j21.4 \text{ mA}$$

$$I_2 = 26.7 \text{ mA} + j20.6 \text{ mA}$$

总电流为:

$$\begin{aligned} I_{\text{tot}} &= I_1 + I_2 \\ &= (8.89 \text{ mA} + j21.4 \text{ mA}) + (26.7 \text{ mA} + j20.6 \text{ mA}) = 35.6 \text{ mA} + j42.0 \text{ mA} \end{aligned}$$

将 I_{tot} 表示为极坐标形式:

$$I_{\text{tot}} = \sqrt{(35.6 \text{ mA})^2 + (42.0 \text{ mA})^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{42.0 \Omega}{35.6 \Omega}\right) = 55.1\angle 49.7^\circ \text{ mA}$$

电流相量图如图 16.34 所示。

练习:求图 16.33 所示电路中每个元件上的电压,并画出电压相量图。

16.6.1 总阻抗的测量

现在,我们要利用测量的方法,确定例 16.10 中电路的总阻抗 Z_{tot} 的值。首先,按以下步骤进行测量,测量方法如图 16.35 所示(其他方法也可行)。

第一步:接入正弦信号源,设置信号源的输出电压值为已知值(10 V),输出电压的频率为 5 kHz。如果所接的信号源本身的显示不够准确,可以使用伏特表检测输出电压值,而用频率计检测输出电压的频率。

第二步:按图 16.35 所示接入交流电流表,测量总电流。

第三步:根据欧姆定律计算总阻抗。

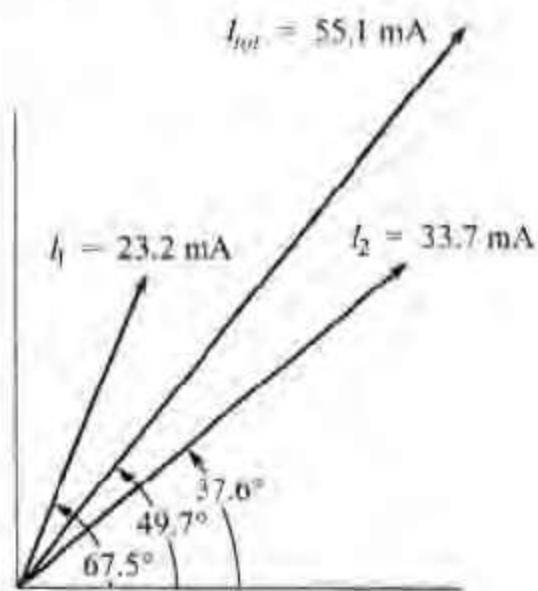


图 16.34

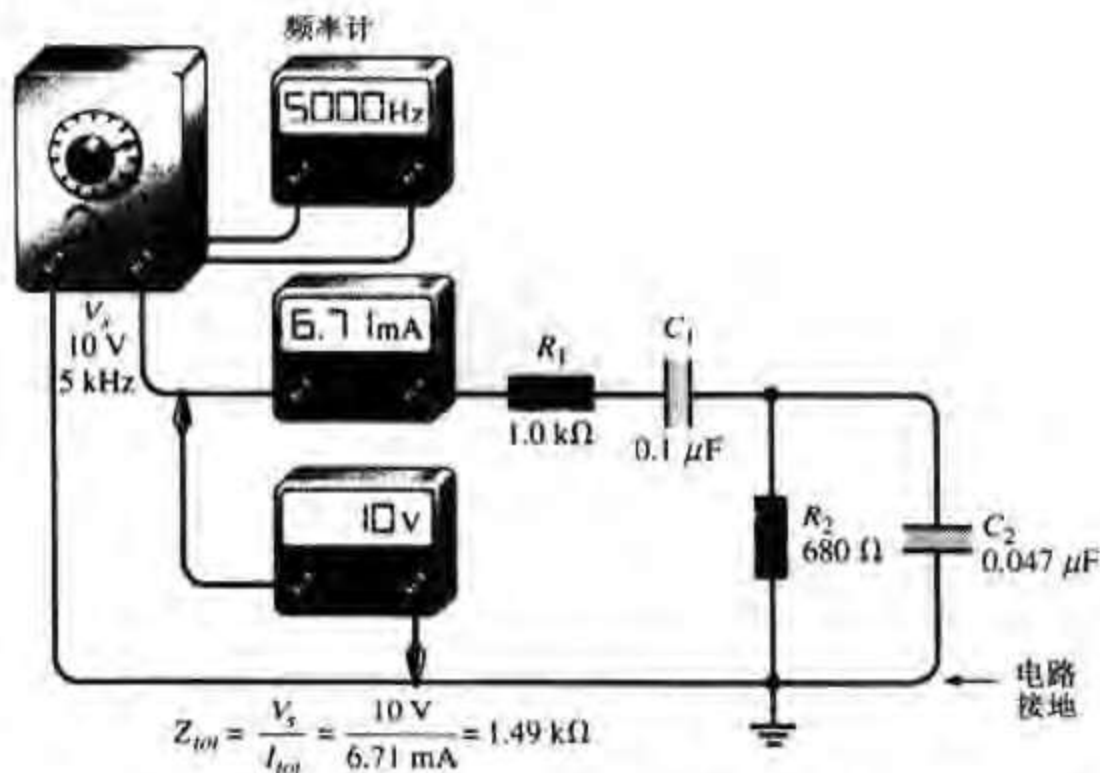


图 16.35 通过测量 V_s 和 I_{tot} 来确定 Z_{tot}

16.6.2 阻抗角 θ 的测量

为了测量阻抗角,需要将输入电压和总电流相对于时间的曲线显示在示波器的屏幕上。可以利用示波器的两个普通探头(即电压探头和电流探头)将这两个量引入示波器。虽然电流探头用于测量电流最为合适,但是与电压探头相比,通常不容易获得。因此,我们仅用电压探头连接示波器来进行相位测量。一台标准示波器的电压探头有两个探针:一个用于接被测信号,是信号端;另一个用于接地,是地线。因此,所有电压的测量必须以地为参考。

由于只有电压探头可以使用,所以总电流不能直接测量。然而在测量相位时, R_1 上的电压与总电流同相,因此,可认为 R_1 上电压的相位是被测总电流的相位。

在进行实际的相位测量之前,有一个问题需要注意,那就是 V_{R1} 的表示。如果将示波器探头跨接在电阻两端,如图 16.36(a)所示,示波器探头的地线会将 B 点与地短接,产生的旁路相当于将其余元件从这个电路中移出,如图 16.36(b)所示(假定示波器与电源共地)。

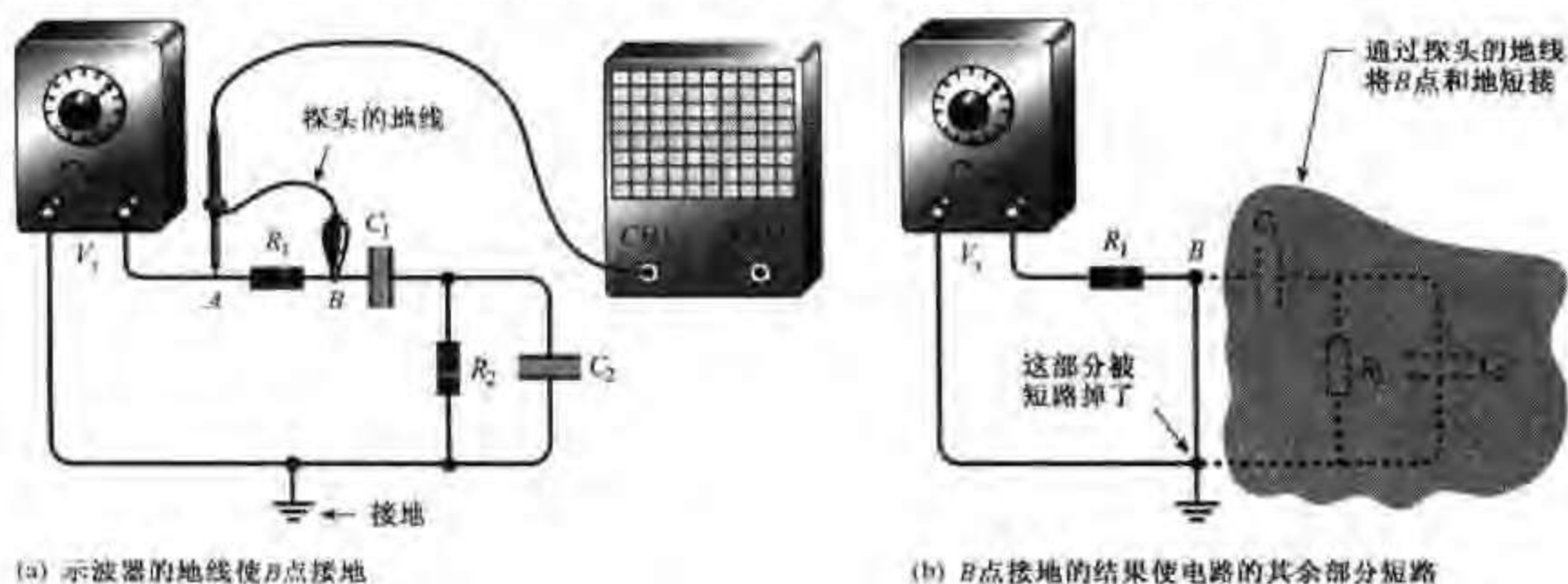


图 16.36 仪器与电路共地时,直接测量元件两端电压的结果

为了避开这个问题,可以将信号源的接地端与 R_1 的一端相连,如图 16.37(a)所示。这样,示波器的一个探头就可以跨接在电阻 R_1 的两端,以测量其电压 V_{R1} ,如图 16.37(b)所示。示波器的另一个探头跨接在电压源的两端,以测量其电压 V_1 。现在,示波器的通道 1 输入的是 V_{R1} ,通道 2 输入的是 V_1 。示波器由电源电压触发(这时是通道 2)。

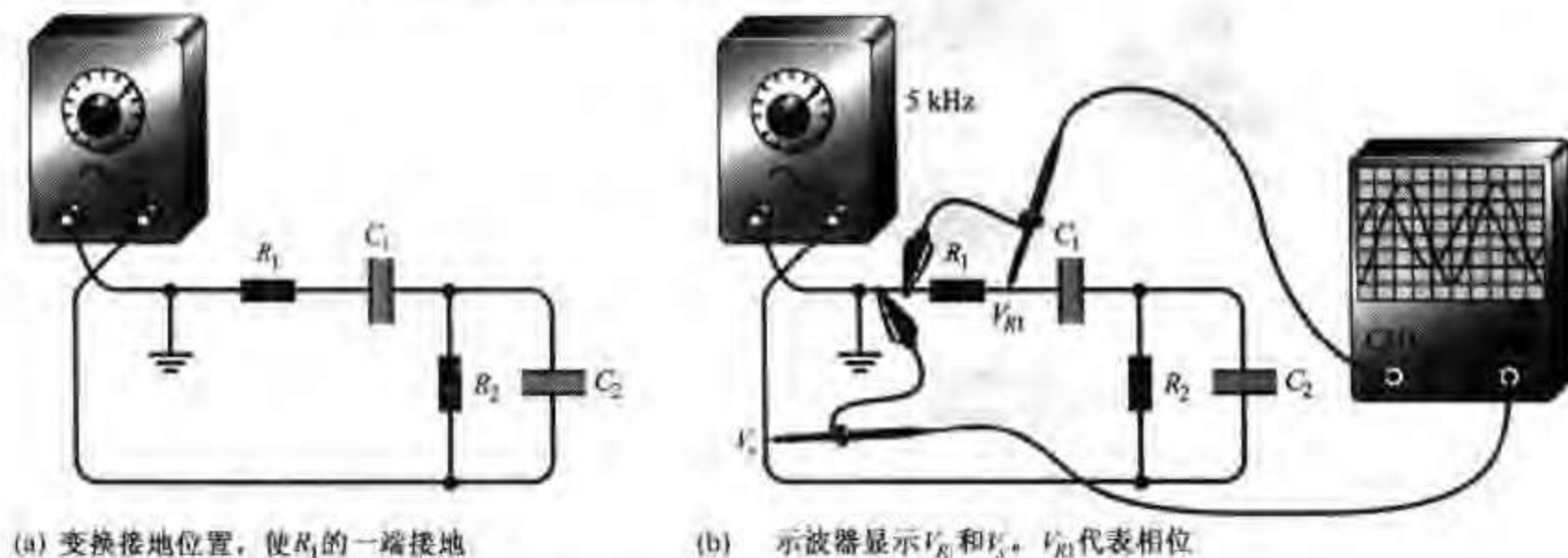


图 16.37 变换接地位置,避免电路的其余部分短路,以实现直接的电压测量

在将探头接入电路之前,应该调节示波器,使两条水平线(基线)成为一条穿过示波器屏幕中心的直线。然后,将探头的信号端接地,调节垂直旋钮,使基线移向屏幕中线,并与其重合。

一旦波形稳定地显示在示波器屏幕上,就可以测量电源电压的周期。随后,用电压/灵敏度控制旋钮调节波形的幅度,使两个电压波形的幅度相同。然后,再用秒/刻度控制旋钮展开波形,使两个电压波形水平分离。两个电压波形之间的水平距离表示时间。两个电压波形之间沿水平方向的刻度数,乘以秒/刻度控制旋钮的设定值,就等于它们之间的时间 Δt 。如果示波器有光标,可以用光标确定 Δt 。

只要确定了周期 T 和两个电压波形之间的时间 Δt ,就可以用下式计算阻抗角。

$$\theta = \left(\frac{\Delta t}{T} \right) 360^\circ \quad (16.30)$$

一个屏幕显示的例子如图 16.38 所示。图中,两个波形的刻度值为 1.5 格,秒/刻度控制旋钮设定为 $10 \mu\text{s}$,两个波形的周期为 $200 \mu\text{s}$,所以 Δt 为:

$$\Delta t = 1.5 \text{ 刻度} \times 10 \mu\text{s/刻度} = 15 \mu\text{s}$$

阻抗角为:

$$\theta = \left(\frac{\Delta t}{T} \right) 360^\circ = \left(\frac{15 \mu\text{s}}{200 \mu\text{s}} \right) 360^\circ = 27^\circ$$

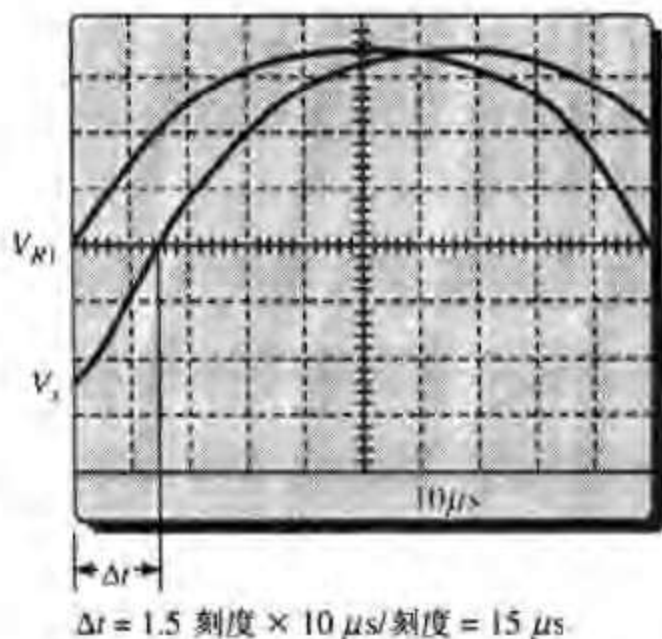


图 16.38 用示波器确定阻抗角

16.16 节练习

1. 对图 16.32 所示的串-并联电路,其等效的串联 RC 电路是怎样的?
2. 求图 16.33 所示电路总阻抗的极坐标形式。

第四部分:专题讨论

16.7 RC 电路中的功率

在交流纯电阻电路中,电源输入电路的所有能量都由电阻转化为热能消耗掉。在交流纯电容电路中,在电压周期的某一时段,由电源输入电路的所有能量存储在电容中;而在电压周期的另一时段,这些能量返回电源。在存储和返回的过程中,没有能量转化为热能。电路中既有电阻又有电容时,一部分能量通过电容交替存储和返回,另一部分能量被电阻消耗。输入能量中转化为热能的数量取决于电阻和电容电抗的相对值。

学完本节后,读者应该能够:

- 确定 RC 电路的功率
- 解释有功和无功功率
- 画出功率三角形
- 论述功率因数
- 解释视在功率
- 计算 RC 电路的功率

电阻大于电容电抗时,由电源输入的总能量的大部分经电阻转化为热能,只有少部分存储于电容之中;同样,电抗大于电阻时,总能量中存储和返还的部分大于转换为热能的部分。

有时称电阻上的功率为有功功率(P_{true}),称电容上的功率为无功功率(P_r),计算公式如下。有功功率的单位为瓦特,无功功率的单位为无功的伏安(VAR, volt-ampere reactive)。

$$P_{\text{true}} = I^2 R \quad (16.31)$$

$$P_r = I^2 X_C \quad (16.32)$$

16.7.1 RC 电路的功率三角形

将阻抗相量图概括为如图 16.39(a)所示。功率的相量关系也可以用与之相似的图形表示,因为各个功率值 P_{true} 和 P_r , 与 R 和 X_C 的不同之处在于因子 I^2 , 如图 16.39(b)所示。

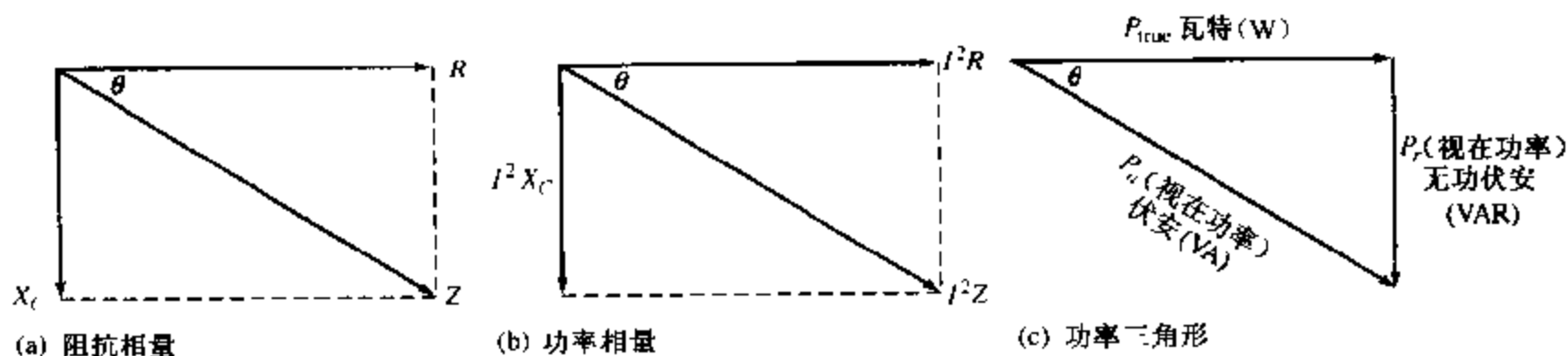


图 16.39 RC 电路功率三角形的形成

功率相量的结果 $I^2 Z$, 表示为视在功率 P_a 。在任何时刻, P_a 都表现为电源与 RC 电路之间传输的总功率。视在功率的单位是伏安(VA)。视在功率的表达式为:

$$P_a = I^2 Z \quad (16.33)$$

将图 16.39(b)所示的功率相量图重新整理为直角三角形的形式,如图 16.39(c)所示。这个三角形叫做功率三角形。根据三角函数规则, P_{true} 可表示为:

$$P_{\text{true}} = P_a \cos \theta \quad (16.34)$$

由于 P_a 等于 $I^2 Z$ 或 VI , 所以 RC 电路实际消耗的功率可表示为:

$$P_{\text{true}} = VI \cos \theta \quad (16.35)$$

其中, V 是输入电压, I 是总电流。

对于纯电阻电路, $\theta = 0^\circ$, $\cos 0^\circ = 1$, 因此 P_{true} 等于 VI 。对于纯电容电路, $\theta = 90^\circ$, $\cos 90^\circ = 0$, 因此 P_{true} 等于零。这正像我们所知道的, 理想电容不消耗功率。

16.7.2 功率因数

函数 $\cos \theta$ 称为功率因数, 表示为:

$$PF = \cos \theta \quad (16.36)$$

随着输入电压与总电流之间相位差的增加, 功率因数减小, 表明电抗电流增加。较小的功率因数对应较小的功率消耗。

功率因数可以从纯电抗电路的功率因数为 0 变为纯电阻电路的功率因数为 1。在 RC 电路中, 功率因数称为超前功率因数, 因为电路中的电流超前于电压。

例 16.12 求图 16.40 所示电路的功率因数和有功功率。

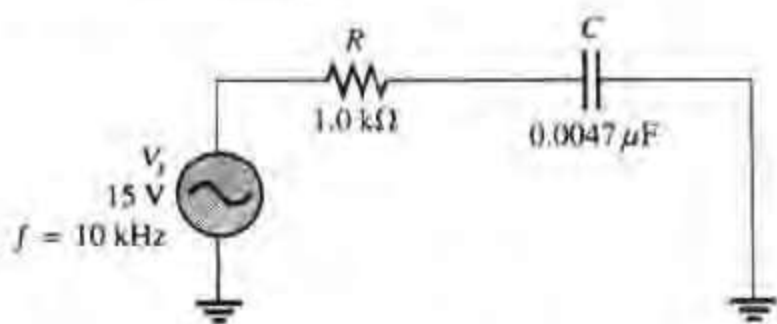


图 16.40

解: 电容电抗为:

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(10 \text{ kHz})(0.0047 \mu\text{F})} = 3.39 \text{ k}\Omega$$

电路的总阻抗的直角坐标形式为:

$$Z = R - jX_C = 1.0 \text{ k}\Omega - j3.39 \text{ k}\Omega$$

将其转换为极坐标形式:

$$\begin{aligned} Z &= \sqrt{R^2 + X_C^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right) \\ &= \sqrt{(1.0 \text{ k}\Omega)^2 + (3.39 \text{ k}\Omega)^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{3.39 \text{ k}\Omega}{1.0 \text{ k}\Omega}\right) = 3.53 \angle -73.6^\circ \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

与阻抗相关的角是阻抗角, 该角又是输入电压与总电流之间的夹角 θ 。因此, 功率因数为:

$$PF = \cos \theta = \cos(-73.6^\circ) = 0.282$$

电流值为:

$$I = \frac{V_s}{Z} = \frac{15 \text{ V}}{3.53 \text{ k}\Omega} = 4.25 \text{ mA}$$

有功功率为:

$$P_{\text{ave}} = V_s I \cos \theta = (15 \text{ V})(4.25 \text{ mA})(0.282) = 18.0 \text{ mW}$$

练习: 在图 16.40 中, 如果频率减少一半, 功率因数应为多少?

16.7.3 视在功率的意义

前面已经提到过, 视在功率是电源与负载之间传递的功率。视在功率由两部分构成: 一部分是有功功率, 另一部分是无功功率。

在所有的电气和电子系统中, 作功的是有功功率。无功功率只是在电源与负载之间的能量交换。理论上, 就完成有用功而论, 所有传输到负载的功率都应该是有功功率, 而与无功功率无关。然而, 许多实际情况中的负载都含有电抗, 因此必须考虑两种功率成分。

第 15 章已经讨论过与变压器相关的视在功率。对于任何电抗性负载, 总电流都由两部分构成: 电阻电流和电抗电流。如果仅仅考虑负载中的有功功率, 就只是讨论了负载从电源获得的总电流中的一部分。为了得到负载所吸收的实际电流的真实情况, 则必须考虑视在功率(VA)。

一个电源, 例如交流信号源, 为负载提供的电流可以达到某个最大值。如果负载吸收的电流大于这个最大值, 电源可能被烧毁。图 16.41(a)显示一个 120 V 的信号源可以为负载提供最大值 5 A 的电流。假设这个信号源的额定功率为 600 W, 并且该信号源是为一个阻值为 24 Ω 的纯电阻(功率因数为 1)供电, 安培表的读数为 5 A, 瓦特表显示功率为 600 W。这时, 尽管信号源已经工作于最大电流和极限功率的情况下, 但是仍然能够正常工作, 不会发生故障。

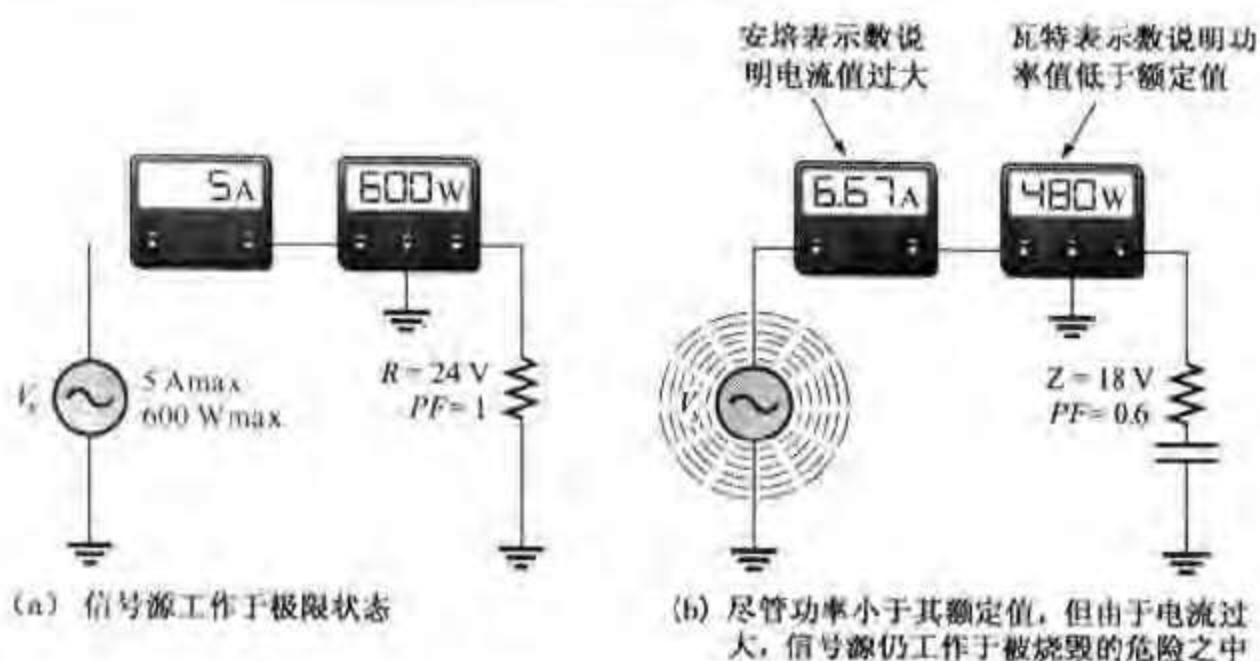


图 16.41 工作于负载为电抗情况下的电源额定功率是伏安而不是瓦特

现在,如果将负载变成阻抗为 $18\ \Omega$,功率因数为 0.6 的电抗性负载,如图 16.41(b)所示。这时,电流为 $120\text{ V}/18\ \Omega = 6.67\text{ A}$,超出了极限值。尽管瓦特表的读数为 480 W ,小于信号源的额定功率值,但是过大的电流仍然会造成危害。这个例子说明,用有功功率表示交流电源的额定值是不合适的。上例中交流信号源的额定功率应该是 600 VA ,而不是 600 W 。这种额定功率的表示方式也是产品经常使用的。

例 16.13 对图 16.42 所示的电路,求出电路的有功功率、无功功率和视在功率。

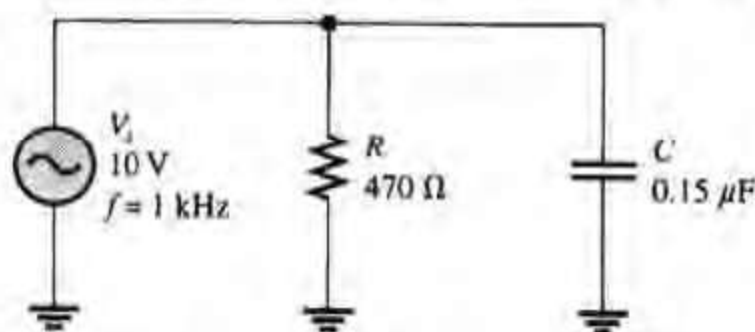


图 16.42

解:由图 16.42 可知, $R = 470\ \Omega$; 所以, $G = 1/R = 1/470\ \Omega = 2.13\text{ mS}$ 。电容电抗以及通过 R 和 C 的电流分别为:

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(1000\text{ Hz})(0.15\ \mu\text{F})} = 1061\ \Omega$$

$$I_R = \frac{V_s}{R} = \frac{10\text{ V}}{470\ \Omega} = 21.3\text{ mA}$$

$$I_C = \frac{V_s}{X_C} = \frac{10\text{ V}}{1061\ \Omega} = 9.43\text{ mA}$$

有功功率为:

$$P_{\text{true}} = I_R^2 R = (21.3\text{ mA})^2 (470\ \Omega) = 213\text{ mW}$$

无功功率为:

$$P_r = I_C^2 X_C = (9.43\text{ mA})^2 (1061\ \Omega) = 94.3\text{ mVAR}$$

视在功率为:

$$P_\theta = \sqrt{P_{\text{true}}^2 + P_r^2} = \sqrt{(213\text{ mW})^2 + (94.3\text{ mVAR})^2} = 233\text{ mVA}$$

练习:如果将图 16.42 所示电路的工作频率改为 2 kHz ,电路的有功功率为多少?

16.7 节练习

1. 在 RC 电路中,哪些元件消耗功率?
2. 若阻抗角 θ 为 45° ,功率因数应为多少?
3. 某串联 RC 电路有如下参数: $R = 330\ \Omega$, $X_C = 460\ \Omega$, $I = 2\ \text{A}$ 。求该电路的有功功率、无功功率和视在功率。

16.8 基本应用

RC 电路有各种各样的应用,常作为复杂电路的一部分。本节将讨论两种主要的应用:在移相网络中的应用和在频率选择网络(滤波器)中的应用。

学完本节后,读者应该能够:

- 论述一些基本的 RC 电路的应用
- 论述和分析 RC 滞后网络
- 论述和分析 RC 超前网络
- 论述作为滤波器使用的 RC 电路的工作原理

16.8.1 RC 滞后网络

RC 滞后网络是一个移相电路,该电路的输出电压滞后于输入电压某一确定的值。图 16.43(a)显示了一个串联 RC 电路,该电路的输出电压取自电容两端。电源为电路提供输入电压 V_{in} 。 θ 是电流与输入电压之间的相位差,也是电阻上的电压与输入电压之间的相位差,因为 V_R 和 I 彼此同相。

由于 V_C 滞后于 V_R 的角度为 90° ,电容上的电压与输入电压之间的相位差等于 $-90^\circ + \theta$,如图 16.43(b)所示。电容电压作为输出电压,且滞后于输入电压,因而产生相移。

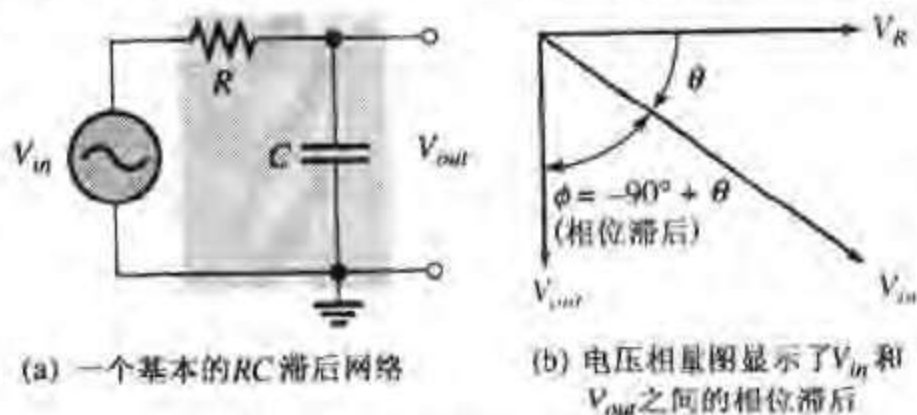


图 16.43 RC 滞后网络 ($V_{out} = V_C$)

将滞后网络的输入和输出电压波形显示在示波器上,两个波形的相似关系如图 16.44 所示。输入与输出之间的相位差用 ϕ 表示,其大小取决于电容电抗与电阻的相对大小,就像输出电压的数值取决于电容电抗与电阻的相对大小一样。

输入与输出之间的相位差 前面已经确定,用 θ 表示 I 与 V_{in} 之间的相位差。现在,用 ϕ 表示 V_{in} 和 V_{out} 之间的相位差。 ϕ 的大小由以下推导决定。

输入电压与电流的极坐标表示形式分别为 $V_{in} \angle 0^\circ$ 和 $I \angle \theta$,输出电压为:

$$V_{out} = (I \angle \theta)(X_C \angle -90^\circ) = IX_C \angle (-90^\circ + \theta)$$

在此之前,输入电压与输出电压的相位差是 $-90^\circ + \theta$ 。由于 $\theta = -\tan^{-1}(X_C/R)$,因此,输入电压与输出电压的相位差角为:

$$\phi = -90^\circ + \tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right) \quad (16.37)$$

这个角度通常为负值,表明输出电压滞后于输入电压,如图 16.45 所示。

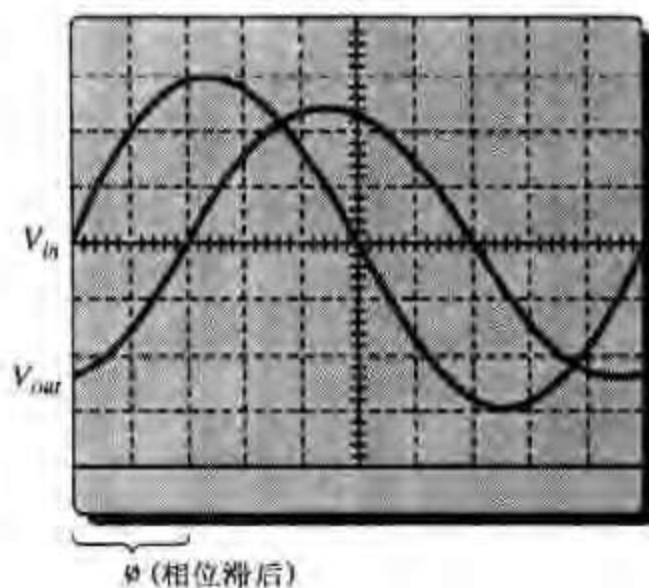


图 16.44 示波器显示了滞后网络输入和输出电压的波形 (V_{out} 滞后 V_{in})

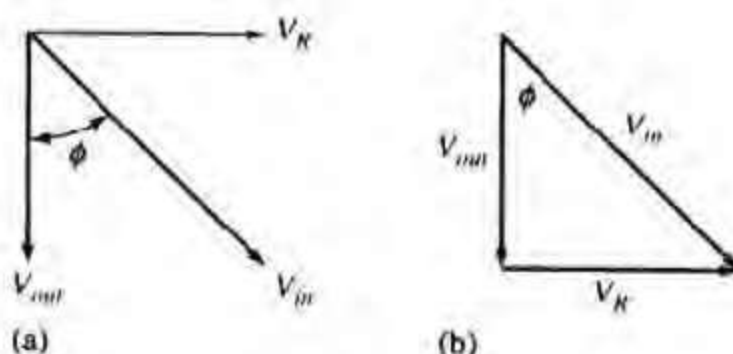


图 16.45

例 16.14 求图 16.46 所示的每个滞后网络中输入与输出之间的相位差。

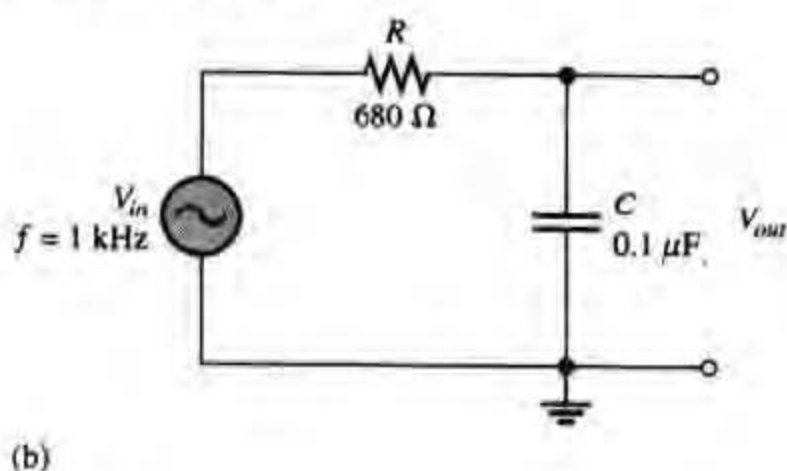
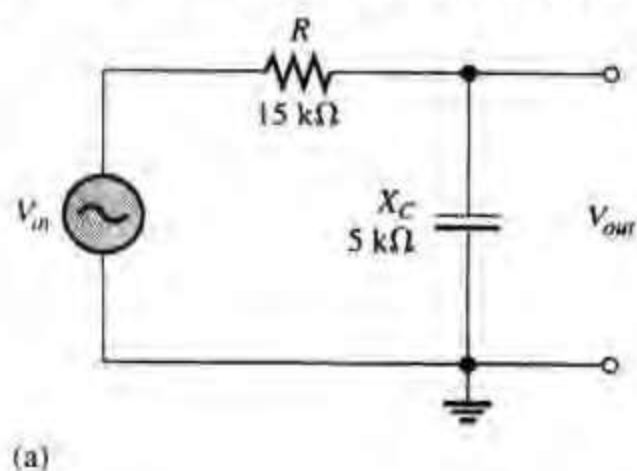


图 16.46

解:在图 16.46(a)所示的滞后网络中,

$$\phi = -90^\circ + \tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right) = -90^\circ + \tan^{-1}\left(\frac{5 \text{ k}\Omega}{15 \text{ k}\Omega}\right) = -90^\circ + 18.4^\circ = -71.6^\circ$$

输出滞后于输入 71.6° 。

在图 16.46(b)所示的滞后网络中,先求电容的电抗:

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(1 \text{ kHz})(0.1 \text{ }\mu\text{F})} = 1.59 \text{ k}\Omega$$

$$\phi = -90^\circ + \tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right) = -90^\circ + \tan^{-1}\left(\frac{1.59 \text{ k}\Omega}{680 \text{ }\Omega}\right) = -23.2^\circ$$

输出滞后于输入 23.2° 。

练习:在一个滞后网络中,如果频率增加,滞后的相位将怎样变化?

输出电压值 由于 RC 滞后网络可以有不同的输出电压,因此这种网络可作为一种分压器。其中,电阻分去了总输入电压中的一部分电压,而电容分去了总输入电压中的另一部分电压。如果电容电压为输出电压,该电压可以用下式计算:

$$V_{out} = \left(\frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \right) V_{in} \quad (16.38)$$

也可以根据欧姆定律计算:

$$V_{out} = IX_C \quad (16.39)$$

RC 滞后网络输出电压的相量表达式为:

$$\mathbf{V}_{out} = V_{out} \angle \phi \quad (16.40)$$

例 16.15 在图 16.46(b)所示的滞后网络中,输入电压的有效值为 10 V,求其输出电压的相量形式。并且,画出反映其相位关系的输入和输出电压的波形。电容的电抗 X_C (1.59 k Ω) 和 ϕ (-23.2°) 源自例 16.14。

解: 输出电压的相量形式为:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{out} &= \left(\frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \right) V_{in} \angle \phi \\ &= \left(\frac{1.59 \text{ k}\Omega}{\sqrt{(680 \Omega)^2 + (1.59 \text{ k}\Omega)^2}} \right) 10 \angle -23.2^\circ \text{ V} = 9.20 \angle -23.2^\circ \text{ V rms} \end{aligned}$$

输入和输出电压的波形如图 16.47 所示。注意,输出电压滞后于输入电压 23.2° 。

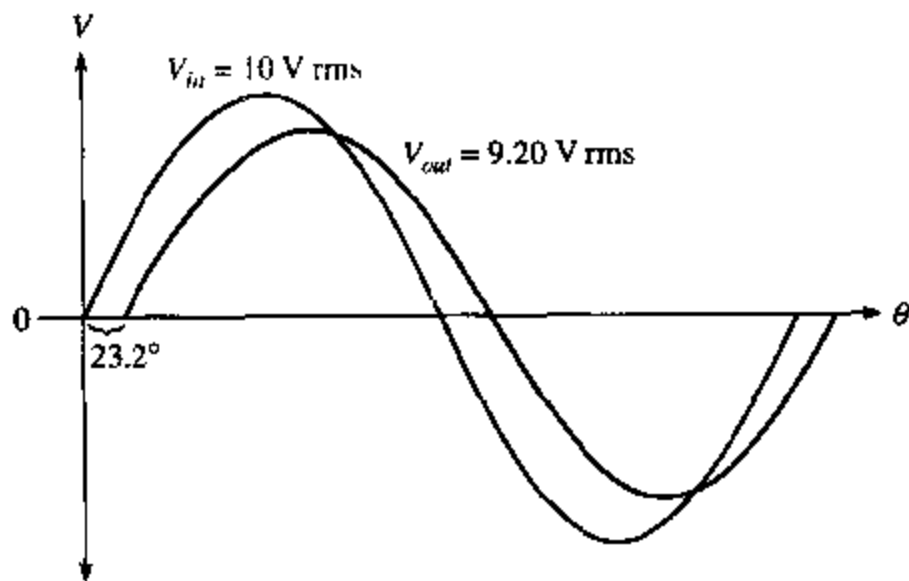


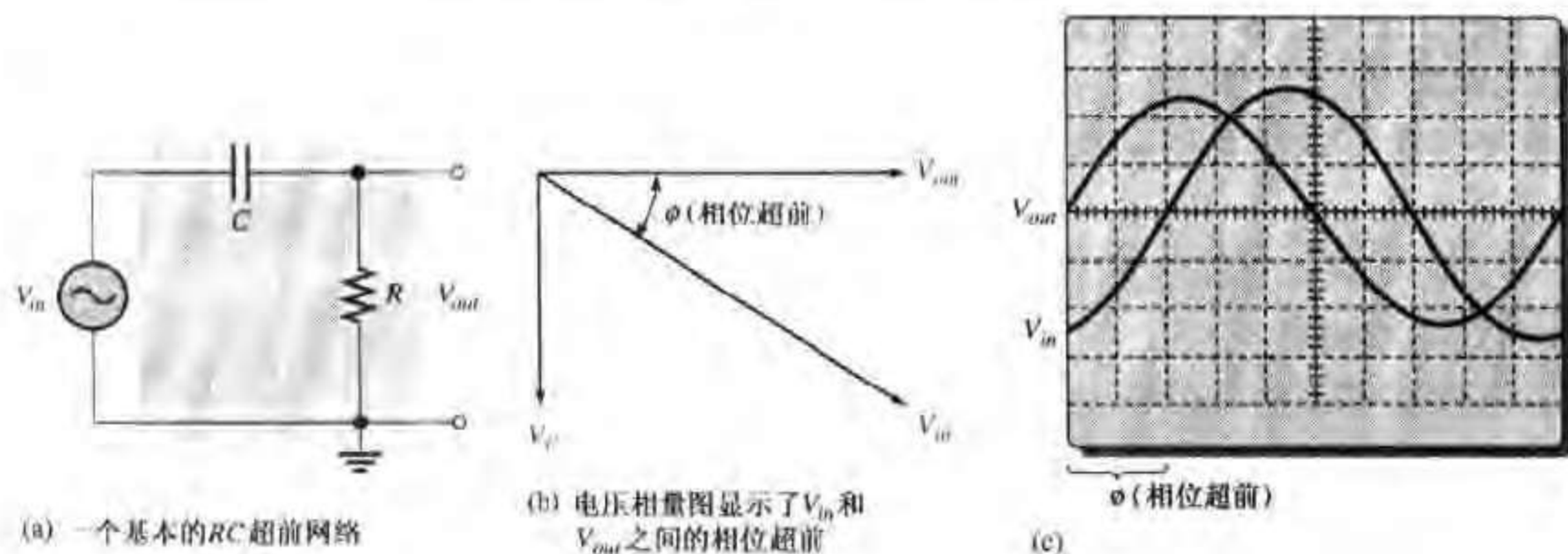
图 16.47

练习: 在一个滞后网络中,频率增加时输出电压会有什么变化?

16.8.2 RC 超前网络

RC 超前网络是一个移相电路,该电路的输出电压超前于输入电压某一确定的值。在 RC 串联电路中,如果输出电压取自电阻两端,而不是取自电容两端,如图 16.48(a)所示,这时的 RC 串联电路就是超前网络。

输入与输出间的相位差 已知在 RC 串联电路中电流超前于输入电压,电阻电压与电流同相。由于输出电压取自电阻两端,所以输出超前于输入,用相量图表示,如图 16.48(b)所示。一个典型的用示波器显示的波形如图 16.48(c)所示。

图 16.48 RC超前网络($V_{out} = V_R$)

与滞后网络相同,超前网络中输入电压与输出电压之间的相位差值以及输出电压值都取决于电阻和电容电抗的相对大小。以输入电压的相位为参考相位 0° ,则输出电压的相位为 θ (总电流与电源电压之间的相位差),因为电阻上的输出电压与总电流彼此同相。所以,由这时的 $\phi = \theta$ 可得:

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right) \quad (16.41)$$

由于输出超前于输入,这个相位差值总是正的。下面的例题将说明超前网络中输入与输出之间相位差值的计算方法。

例 16.16 计算图 16.49 中各电路输入与输出之间的相位差。

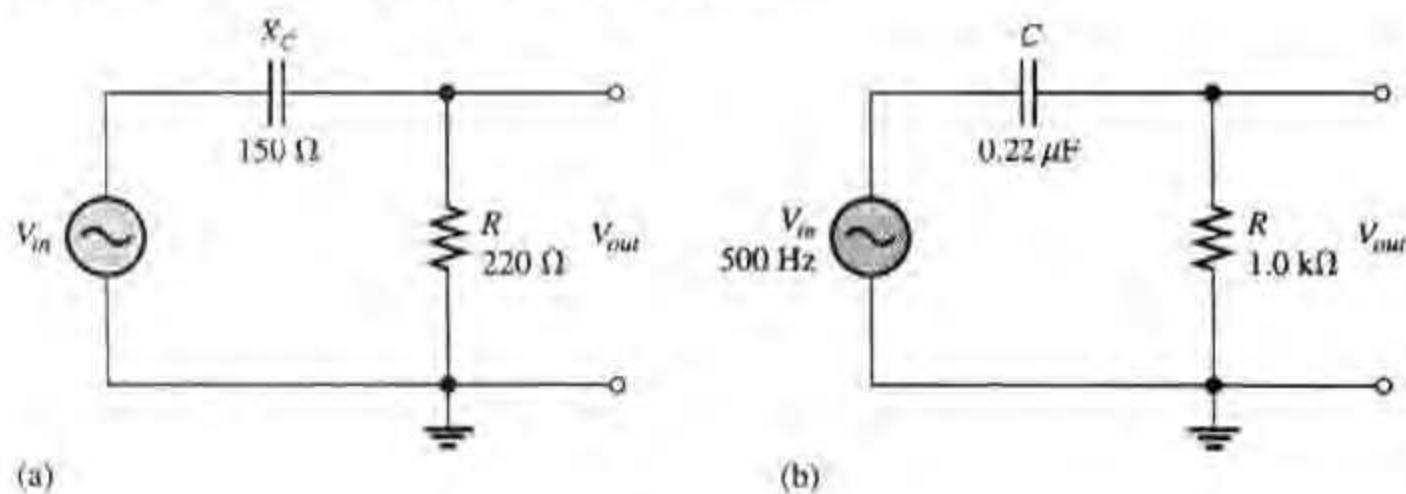


图 16.49

解:对图 16.49(a)中的超前网络,有:

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{150 \Omega}{220 \Omega}\right) = 34.3^\circ$$

输出超前于输入 34.3° 。

对于图 16.49(b)中的超前网络,先求电容电抗:

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(500 \text{ Hz})(0.22 \mu\text{F})} = 1.45 \text{ k}\Omega$$

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{1.45 \text{ k}\Omega}{1.0 \text{ k}\Omega}\right) = 55.4^\circ$$

输出超前于输入 55.4° 。

练习:在一个超前网络中,频率增加时超前相位会有什么变化?

输出电压的取值 由于 RC 超前网络的输出电压取自电阻, 所以输出电压的计算既可以用分压公式, 又可以用欧姆定律。

$$V_{out} = \left(\frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \right) V_{in} \quad (16.42)$$

$$V_{out} = IR \quad (16.43)$$

输出电压的相量表达式为:

$$\mathbf{V}_{out} = V_{out} \angle \phi \quad (16.44)$$

例 16.17 在图 16.49(b) 中, 输入电压的有效值为 10 V。求输出电压的相量形式, 画出输入和输出电压的相关波形, 并标出其最大值。相位差 (55.4°) 和 X_C ($1.45 \text{ k}\Omega$) 与例 16.16 中的数据相同。

解: 输出电压的相量形式为:

$$\mathbf{V}_{out} = \left(\frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \right) V_{in} \angle \phi = \left(\frac{1.0 \text{ k}\Omega}{1.76 \text{ k}\Omega} \right) 10 \angle 55.4^\circ \text{ V} = 5.68 \angle 55.4^\circ \text{ V rms}$$

输入电压的最大值为:

$$V_{in(p)} = 1.414 V_{in(rms)} = 1.414(10 \text{ V}) = 14.14 \text{ V}$$

输出电压的最大值为:

$$V_{out(p)} = 1.414 V_{out(rms)} = 1.414(5.68 \text{ V}) = 8.03 \text{ V}$$

波形如图 16.50 所示。

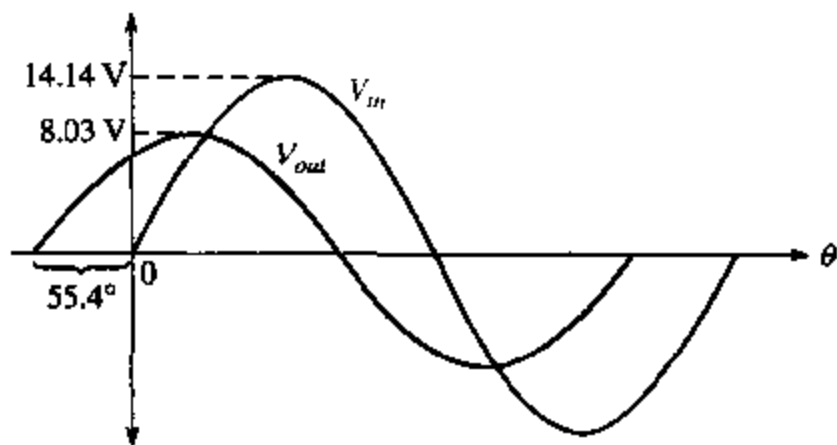


图 16.50

练习: 在一个超前网络中, 频率减少时输出电压会有什么变化?

16.8.3 用于滤波的 RC 电路

滤波器是频率选择电路, 只允许输入信号中的某些频率成分通过, 而阻止其他频率成分到达输出端。也就是所有的频率成分中, 只有选中的部分经过滤波器到达输出端。有关滤波器的更深入内容可参见第 19 章, 这里只是将其作为应用实例进行介绍。

串联 RC 电路表现出了频率选择特性, 因而可作为简单的滤波器。这种滤波器有两种类型。第一种是已经分析过的, 叫做低通滤波器, 取电容两端的电压作为输出以实现滤波, 例如滞后网络。第二种叫做高通滤波器, 取电阻两端的电压作为输出进行滤波, 例如超前网络。

低通滤波器 在滞后网络中, 已经对其输出值的大小和相移有所介绍。就具有的滤波作用而论, 我们首先感兴趣的是其输出值的大小随频率而变化的性质。

为了进一步说明 RC 串联电路的滤波作用, 我们选取一些特殊信号作为输入, 如图 16.51 所示。在图 16.51(a) 中, 输入电压频率为零 (直流)。由于电容具有隔直性, R 上没有压降, 所以输出电压完全等于输入电压。在这种情况下, 电路允许所有的输入信号输出 (10 V 输入, 10 V 输出)。

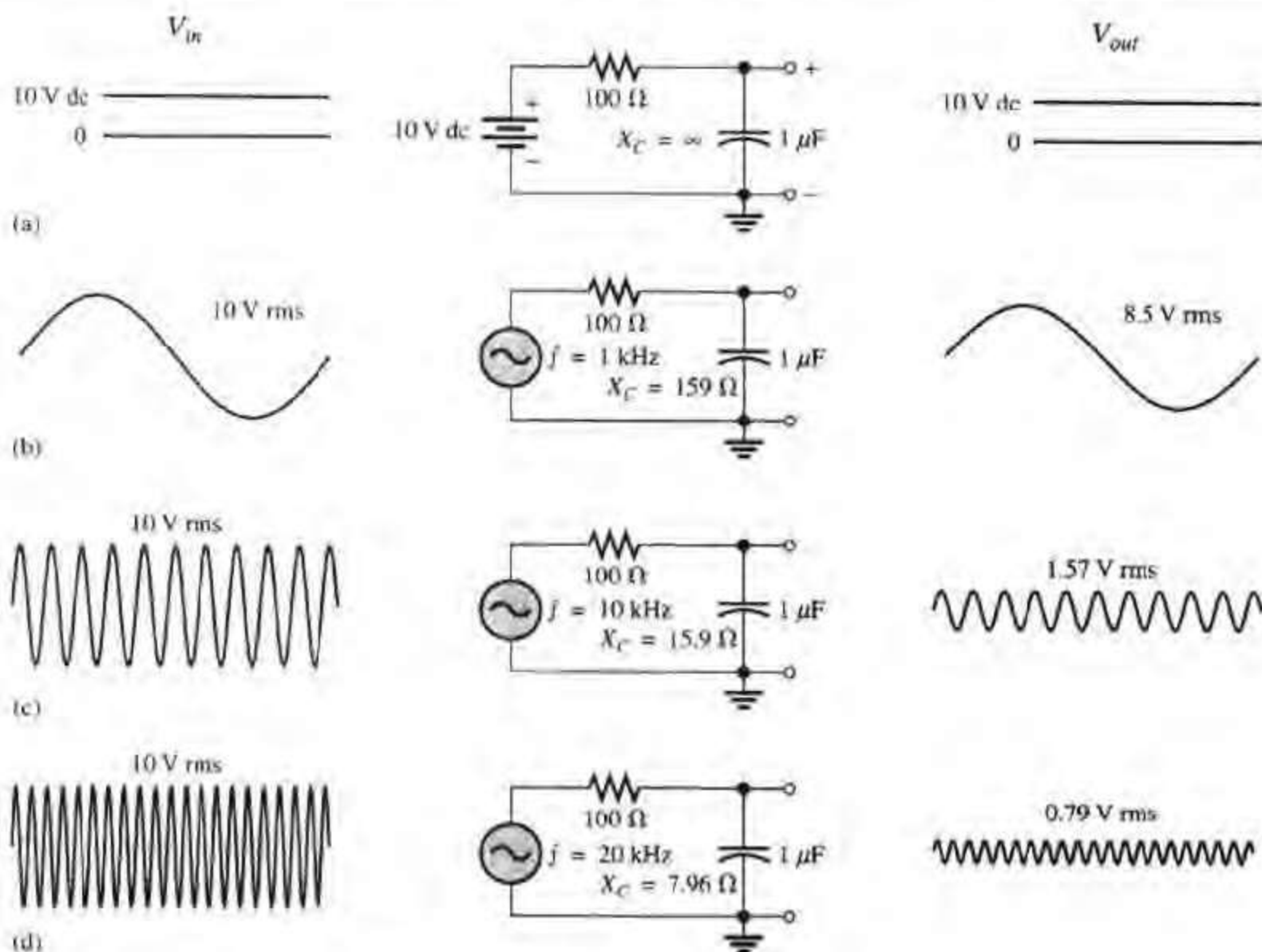


图 16.51 低通滤波器的作用(不考虑相移)

在图 16.51(b)中,输入电压频率增加到 1 kHz 时,电容电抗降低为 159 Ω 。对于有效值为 10 V 的输入电压,根据分压公式或欧姆定律,输出电压的有效值近似为 8.5 V。

在图 16.51(c)中,输入电压频率增加到 10 kHz 时,电容电抗降低为 15.9 Ω 。对于有效值为 10 V 的输入电压,输出电压的有效值近似为 1.57 V。

输入电压频率进一步增加时,输出电压继续减小,直到输入电压频率增加得非常高时,输出电压为零,如图 16.51(d)所示。

电路的上述作用描述如下:随着输入频率的增加,电容电抗减小。由于电阻不变而电容电抗减小,根据分压原理,电容两端的电压(输出电压)将随之减小。当输入频率增加到某一个值时,电抗远小于电阻,输出电压与输入电压相比可以忽略不计。这时,电路基本上完全阻止了输入信号的输出。

如图 16.51 所示,电路允许直流完全通过。随着输入频率的增加,只有一少部分的输入电压通过电路到达输出端。也就是随着输入频率的增加,输出电压减小。表现为低频信号比高频信号更容易通过电路。因此,这种 RC 电路是一种最简单的低通滤波器。

图 16.51 中的低通滤波器电路的频率响应如图 16.52 所示。图中的曲线表示了一组输出电压值与频率的关系,这条曲线叫做响应曲线。从响应曲线可以看出,随着输入频率的增加,输出电压减小。

高通滤波器 高通滤波器的作用如图 16.53 所示。图中输出电压取自电阻两端,就像超前网络一样。输入电压是直流(频率为零)时,如图 16.53(a)所示,由于电容的隔直性, R 上没有压降,使输出电压为零伏。

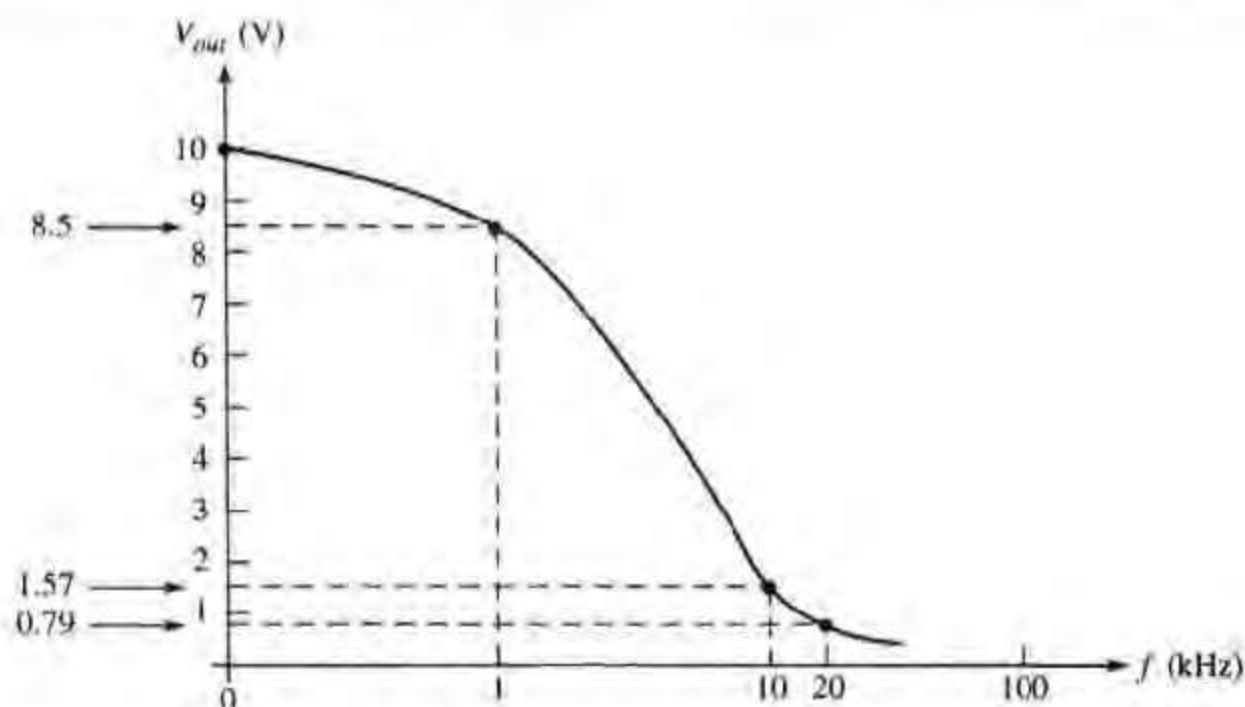


图 16.52 图 16.51 中低通滤波器频率响应曲线

在图 16.53(b)中,输入电压的有效值为 10 V,频率增加到 100 Hz 时输出电压的有效值为 0.63 V。这样,输入电压中只有较小的部分到达输出端。

在图 16.53(c)中,频率进一步增加到 1 kHz 时,由于电容电抗进一步降低,使得电阻两端的压降增大。这时,输出电压的有效值为 5.32 V。可见,随着频率的增加,输出电压增加。当频率增加到某一数值时,电抗与电阻相比可忽略不计,输入电压几乎全部降落到电阻上,如图 16.53(d)所示。

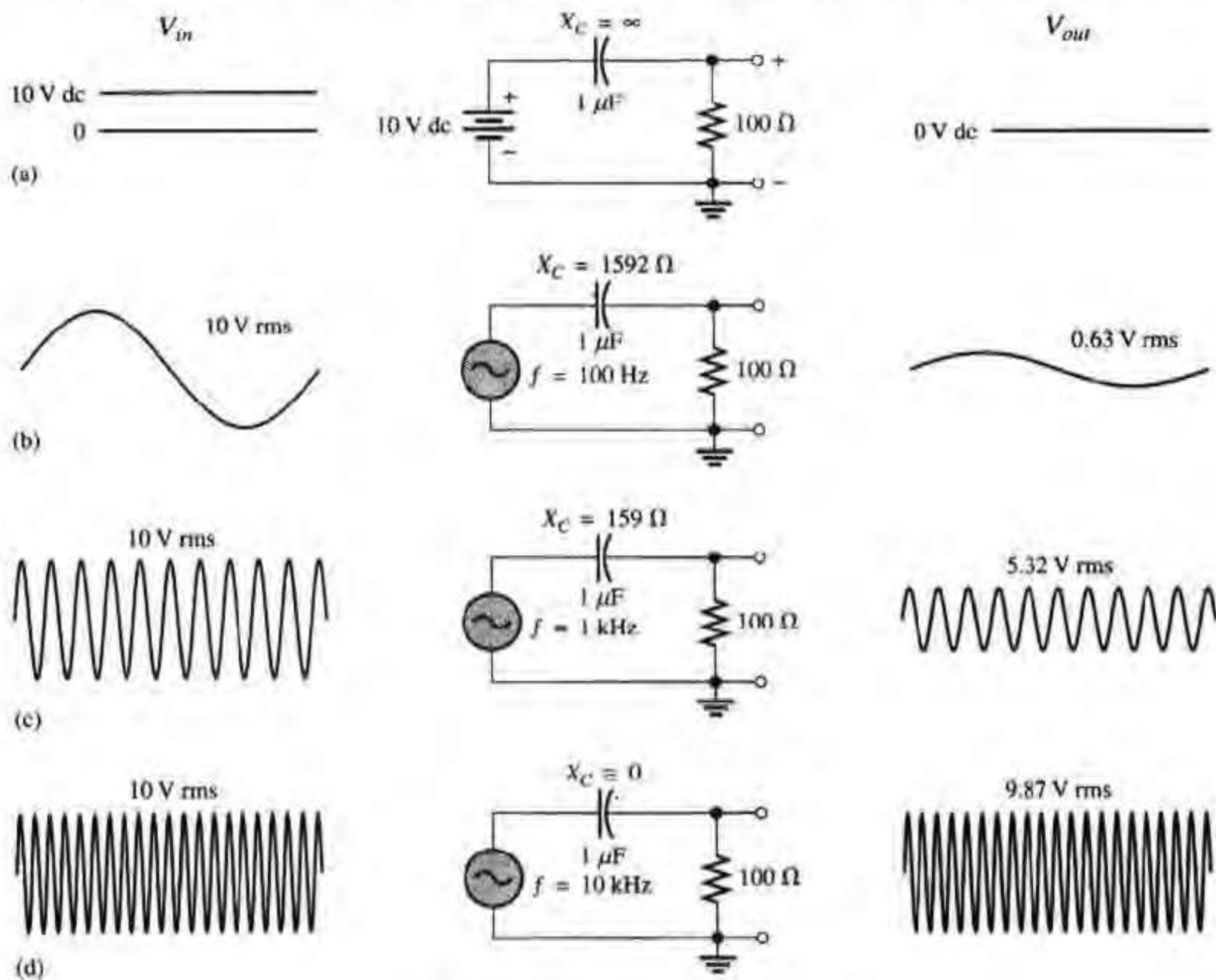


图 16.53 高通滤波器的作用(不考虑相移)

由图 16.53 可知,该电路倾向于阻止低频输入信号到达输出端,而允许高频信号从输入到达输出。因此,这种 RC 电路是一种非常简单的高通滤波器。

图 16.53 中高通滤波器电路的频率响应如图 16.54 所示,图中的曲线表示一组输出电压值与频率的关系。这条响应曲线表明,随着频率的增加,输出电压增加。

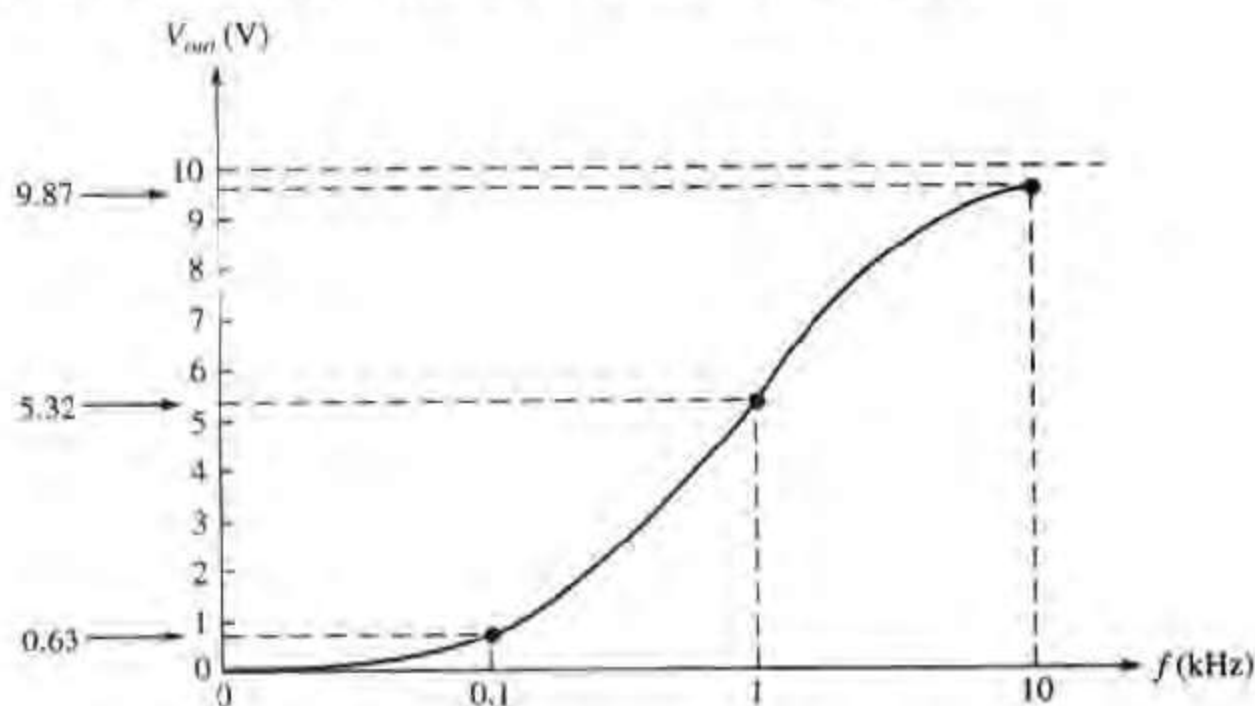


图 16.54 图 16.53 中高通滤波器频率响应曲线

截止频率和滤波器带宽 在低通或高通 RC 滤波器中,使电容电抗等于电阻时的频率值叫做截止频率,用 f_c 表示。截止频率的条件可表示为 $1/(2\pi f_c C) = R$ 。解出 f_c 得:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (16.45)$$

在截止频率 f_c 处,滤波器的输出电压是其最大值的 70.7%。一般认为,截止频率是描述滤波器允许或阻止某些频率成分通过的界限。例如,对于高通滤波器,认为所有高于 f_c 的频率成分可以通过滤波器,而所有低于 f_c 的频率成分被滤波器阻止。对于低通滤波器,情况正好相反。

通过滤波器的频率范围叫做带宽。图 16.55 所示为某低通滤波器的带宽和截止频率。

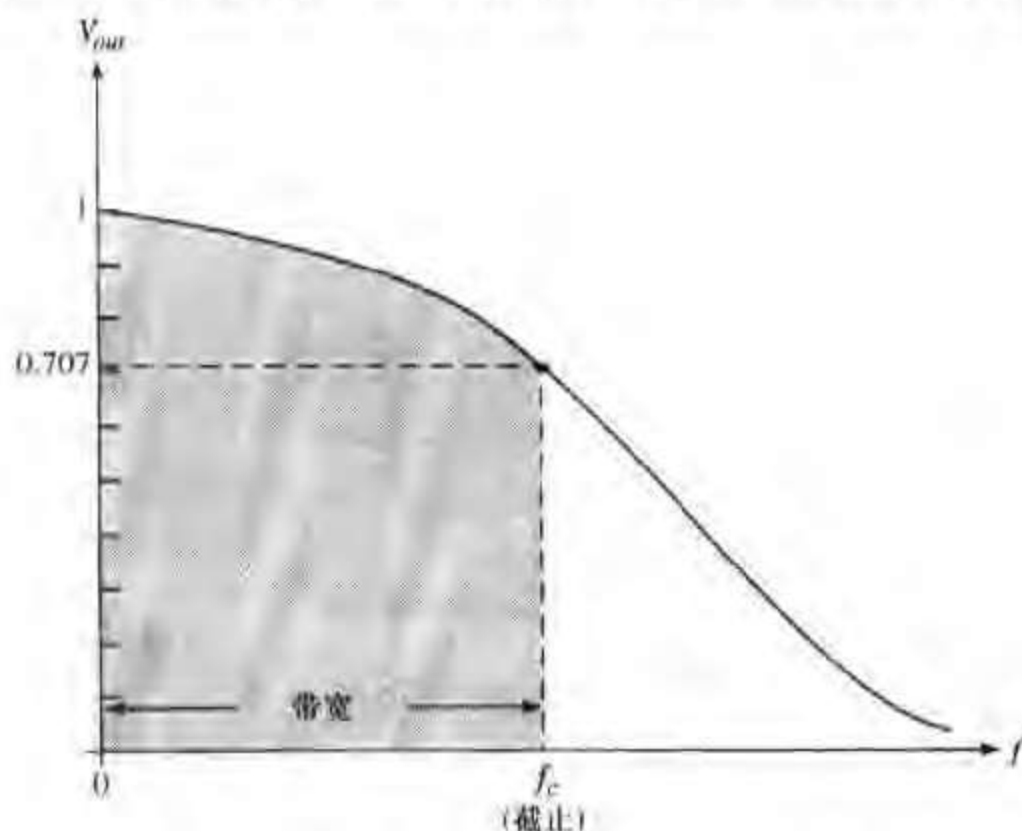


图 16.55 标有截止频率和带宽的低通滤波器响应曲线

16.8.4 将交流信号耦合为直流信号的偏压电路

在图 16.56 中, RC 电路用来产生一个直流电压,使输入的交流电压叠加在它上面。这种电路通常用于放大器电路中,所产生的直流电压给放大器一个偏置电压,使放大器有一个合适的工作点,而需要放大的信号电压通过电容耦合,叠加在直流电平上。同时,电容还可以防止信号源内阻对直流偏压的影响。

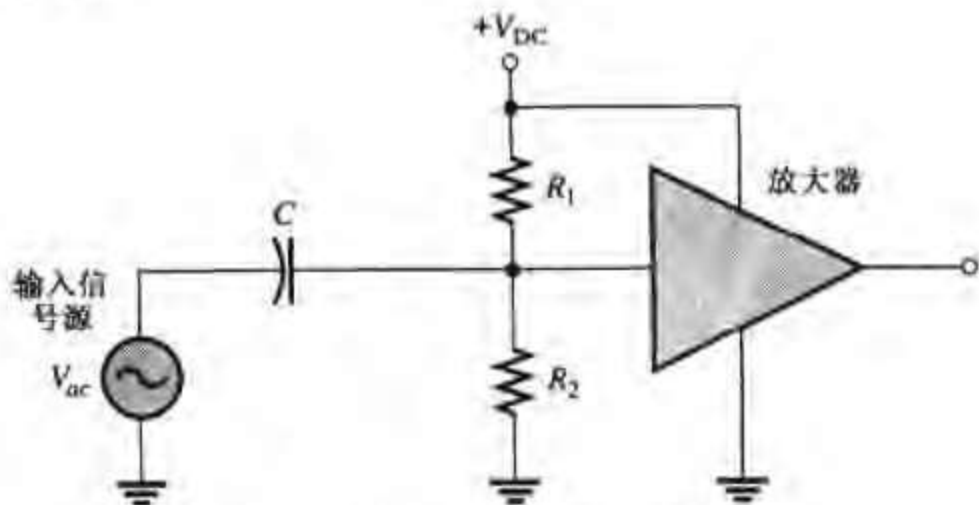


图 16.56 放大器偏置和信号耦合电路

在这种应用中,电容取值相对较大,使电抗远远小于偏置网络中的电阻。电抗非常小(理想值为零)时,电容两端将没有相移和电压降。这样,全部信号电压都能从信号源到达放大器的输入端。

图 16.57 用来说明叠加原理对图 16.56 所示电路的应用。在图 16.57(a)中,交流信号源用短路线取代,短路线使交流信号源的内阻理想化(实际信号源内阻的典型值为 $50\ \Omega$ 或 $600\ \Omega$)。由于电容 C 对直流开路,所以 A 点电压的大小取决于由 R_1 和 R_2 构成的分压器的分压以及直流电压源的电压。

在图 16.57(b)中,短路线取代直流电源,使其内阻理想化。由于电容 C 对交流呈现短路,因此交流信号直接耦合到 A 点,加在 R_1 和 R_2 并联电路两端。

图 16.57(c)显示直流电压与交流电压的叠加结果使信号源“驾”在直流电压上。

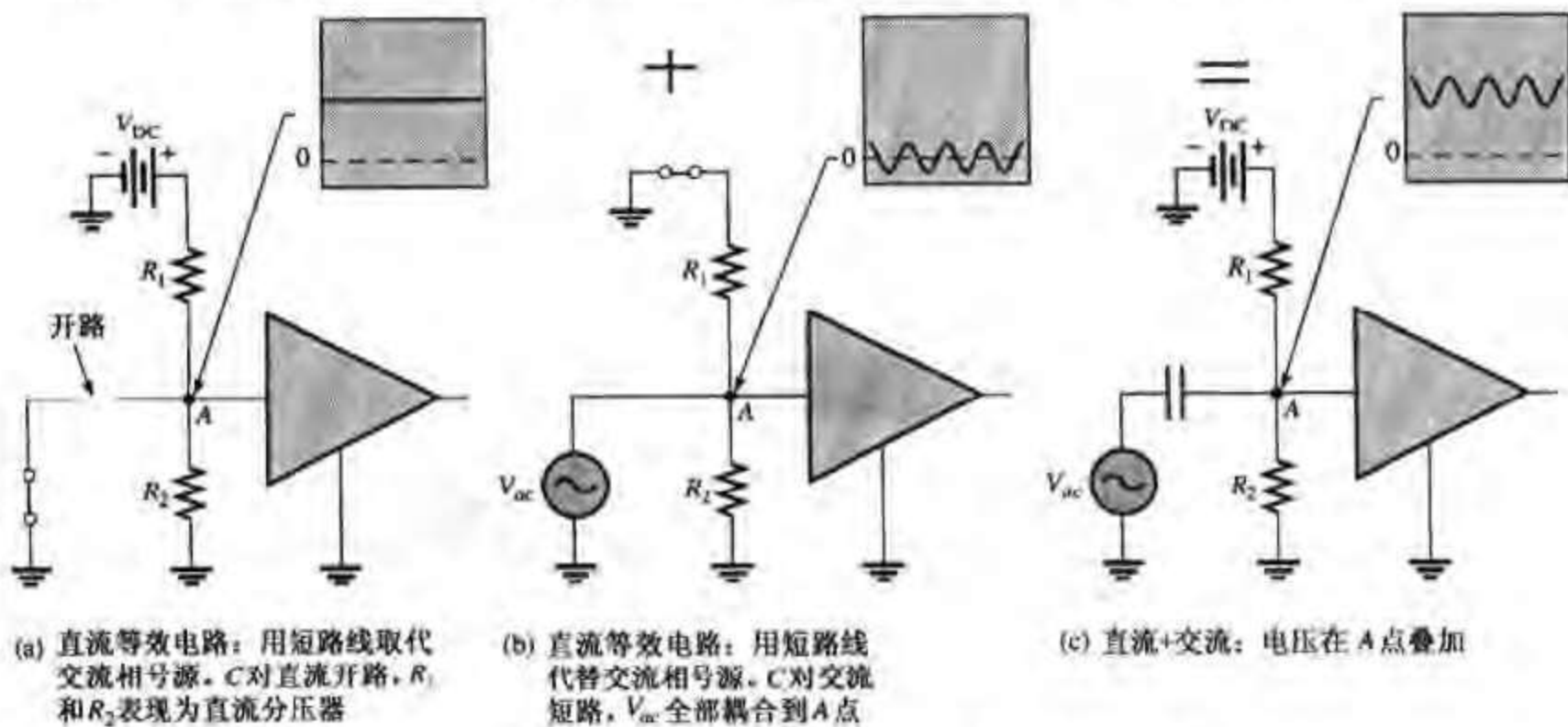


图 16.57 交流与 RC 偏压中的直流电压叠加和耦合电路

16.8 节练习

1. 某 RC 滞后网络的电阻为 $4.7\text{ k}\Omega$, 电容为 $0.022\text{ }\mu\text{F}$ 。求工作频率为 3 kHz 时, 输入与输出之间的相移。
2. 某 RC 超前网络中的电路元件与第 1 题的相同, 求输入电压的有效值为 10 V , 工作频率为 3 kHz 时输出电压的大小。
3. RC 电路作为低通滤波器时, 输出电压应取自哪个元件的两端?

16.9 故障检修

在本节中, 我们将讨论基本 RC 电路中, 典型的元件故障或老化所产生的影响。学完本节后, 读者应该能够:

- 检修 RC 电路
- 找出开路电阻或开路电容
- 找出短路电容
- 找出泄漏电容

16.9.1 开路电阻的影响

寻找开路电阻对于基本串联 RC 电路的影响不是一件难事, 如图 16.58 所示。显然, 电路中没有电流通路, 所以电容电压仍然为零, 从而使总电压 V_i 降在断开的电阻上。

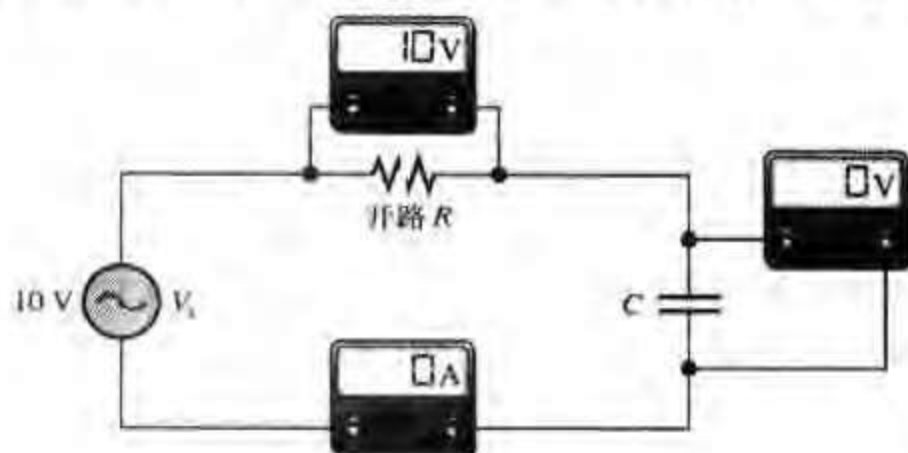


图 16.58 开路电阻的影响

16.9.2 开路电容的影响

电容开路时, 电路中没有电流, 所以电阻电压仍然为零。总电压全部降在断开的电容两端, 如图 16.59 所示。

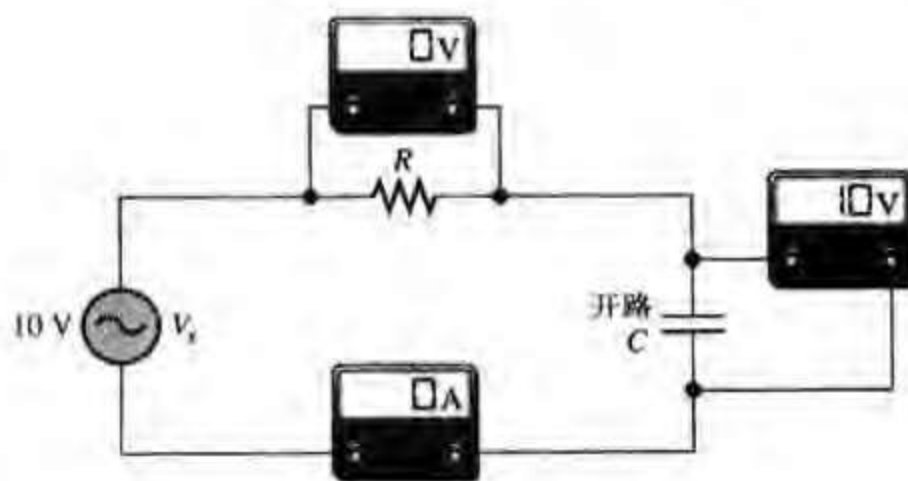


图 16.59 开路电容的影响

16.9.3 短路电容的影响

电容很少短路,而一旦电容短路,电容两端的电压为零,电流等于 V_s/R ,总电压全部降在电阻上,如图 16.60 所示。

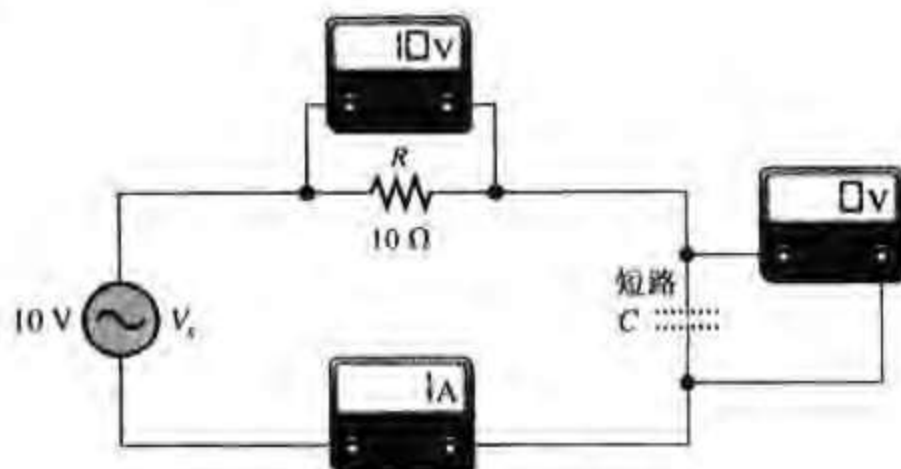


图 16.60 短路电容的影响

16.9.4 电容泄漏的影响

一个大电解电容出现大的电流泄漏时,等效于电容两端附加了一个并联泄漏电阻,如图 16.61(a)所示。当这个泄漏电阻的阻值与电路中的电阻 R 可比拟时,电路响应非常激烈。从电容两端向电源看所得到的电路,可等效表示为图 16.61(b)所示的电路。戴维南等效电阻为 R 与 R_{leak} 并联(电源出现短路),而戴维南等效电压的大小取决于 R 和 R_{leak} 构成的分压器的分压。

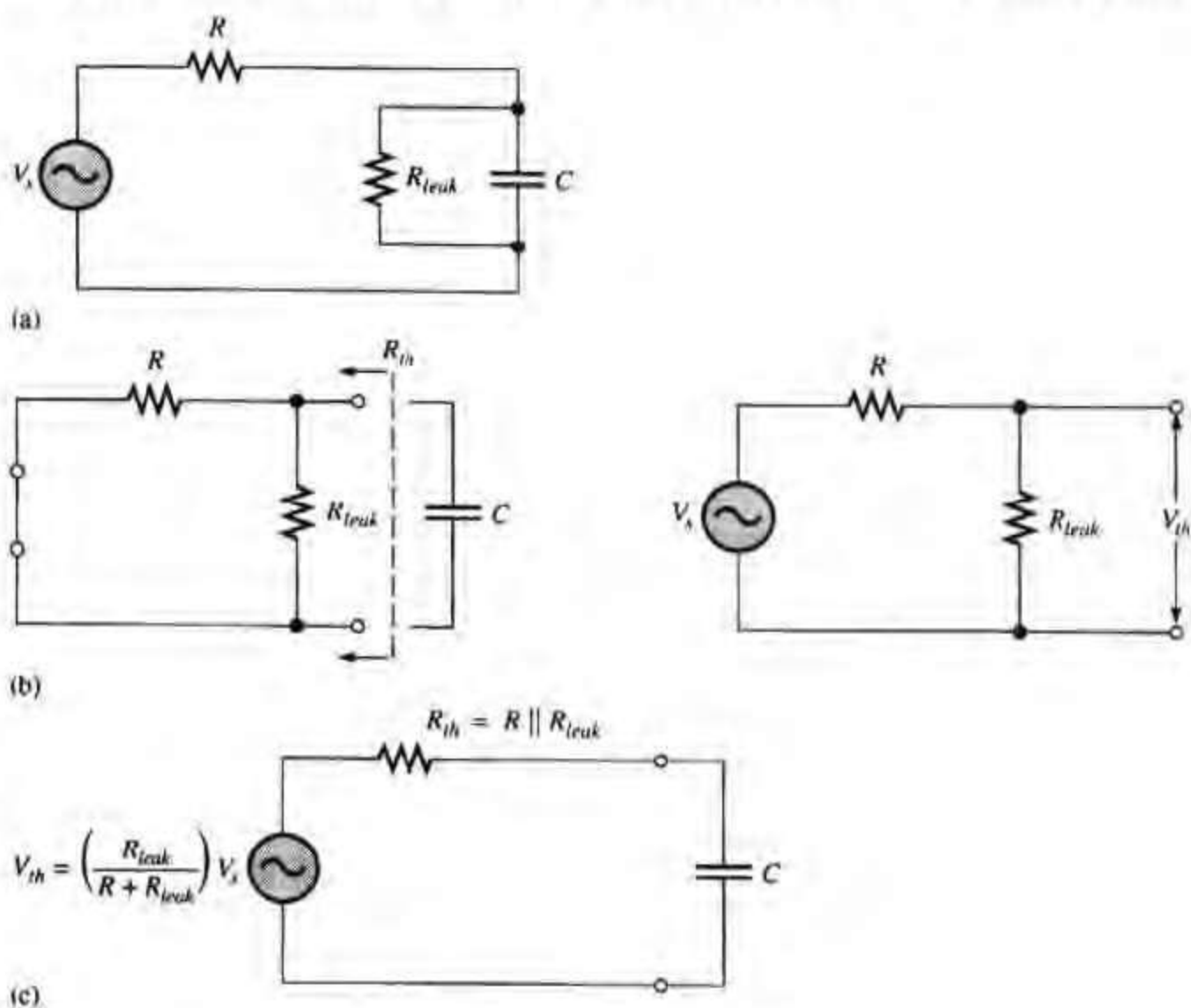


图 16.61 电容泄漏的影响

$$R_{th} = R \parallel R_{leak} = \frac{RR_{leak}}{R + R_{leak}}$$

$$V_{th} = \left(\frac{R_{leak}}{R + R_{leak}} \right) V_s$$

由此可见,电容电压因为 $V_{th} < V_s$ 而降低。电路时间常数减小,同时电流增大。戴维南等效电路如图 16.61(c)所示。

例 16.18 假设图 16.62 中的电容出现泄漏,泄漏电阻为 $10 \text{ k}\Omega$ 。求这种泄漏情况下的输出电压。

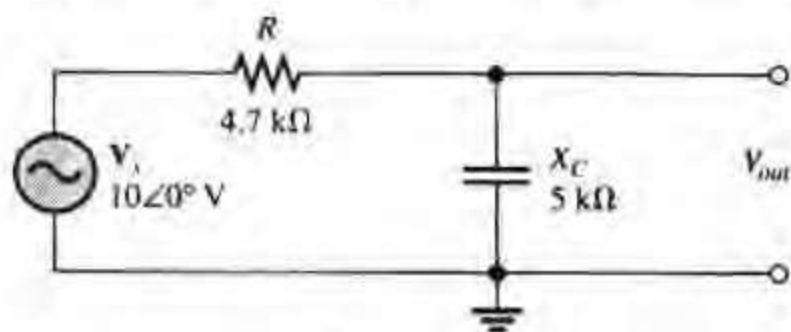


图 16.62

解:电路的等效电阻为:

$$R_{th} = \frac{RR_{leak}}{R + R_{leak}} = \frac{(4.7 \text{ k}\Omega)(10 \text{ k}\Omega)}{14.7 \text{ k}\Omega} = 3.20 \text{ k}\Omega$$

求输出电压,即戴维南等效电压:

$$V_{th} = \left(\frac{R_{leak}}{R + R_{leak}} \right) V_s = \left(\frac{10 \text{ k}\Omega}{14.7 \text{ k}\Omega} \right) 10 \text{ V} = 6.80 \text{ V}$$

所以,

$$V_{out} = \left(\frac{X_C}{\sqrt{R_{th}^2 + X_C^2}} \right) V_{th} = \left(\frac{5 \text{ k}\Omega}{\sqrt{(3.2 \text{ k}\Omega)^2 + (5 \text{ k}\Omega)^2}} \right) 6.80 \text{ V} = 5.73 \text{ V}$$

练习:如果电容未发生泄漏,输出电压应为多少?

16.9.5 故障检修中的其他问题

到目前为止,已经介绍了一些特殊的元件故障以及相关的电压测量。然而,有时工作电路的故障不是由有缺陷的元件引起的。一个松动的线圈,一个虚焊点,或是焊点缺少焊锡,都有可能造成开路。而短路则可能是由剪掉的线头或溅落的焊锡引起的。一些看似简单的事情,诸如忘记插好插头,或是函数发生器偶然出现意想不到的故障,电路中参数的错误(比如电阻值不对),函数发生器的频率设置有误,或是电路的输出连接错误,都可造成工作不正常。

电路出现问题时,通常先通过检查,确认电路中各元件是否正确地连接到电路中,并被供电。另外,应检查一些明显的错误,例如破损或松动的连接点,连接器没有插好,某根电线或电桥可能被一些物品短接。

电路不能正常工作时,应当考虑所有的可能性,而不是仅考虑有缺陷的元件。下面的例子将说明如何对一个简单电路采用 APM(分析、计划和测量)法一步步地解决问题。

例 16.19 图 16.63 所示的电路没有输出电压,即电容器两端没有电压。而正常情况下输出电压应为 7.4 V ,电路搭建在主板上,试用所学的故障检修方法找出存在的问题。

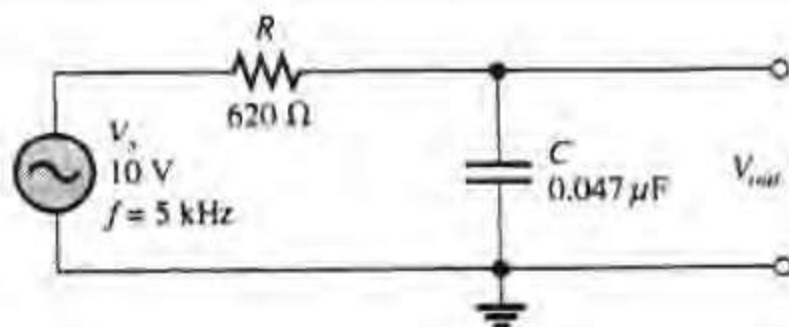


图 16.63

解:应用 APM 法来解决这个问题。

分析:首先针对电路没有输出电压的问题,考虑可能的原因。

1. 没有输入电压或输入电压的频率过高,使电容电抗几乎为零。
2. 输出端短路。有可能是电容内部短路,也有可能是电路中的某元件短路。
3. 电源与输出端之间开路。这种情况下,电流被阻断,从而使输出电压为零。有可能是电阻被断开,或者是由于一个断开或松动的线圈,或是一个坏了的主板连接点造成开路。
4. 某个元件的数值可能有误。可能是电阻的阻值过大,使输出电压被忽略。也有可能是电容值过大,使其电抗接近于零。

计划:首先,应该考虑做一些直观的检查。例如,函数发生器的电源线没有接入或者是频率值设置不正确,电线断开、短接。除此之外,不正确的电阻色码或电容标称都经常能看到。如果在直观检查之后没有发现什么问题,则需要采用电压测量来追踪问题的原因。可以用一个数字示波器或是万用表进行测量。

测量:假设经过检查确信,已接入函数发生器,也正确设定频率,而且没有发现线路开路或短接情况,元件参数也是正确的。

追踪测量的第一步,是用示波器检查函数发生器的输出电压。假设在电路的输入端已经观测到正弦波的有效值为 10 V,频率为 5 kHz,如图 16.64(a)所示。由此可见,电路的输入电压是正确的。所以,第一种可能的原因被排除了。

第二步,断开电路的输入,将万用表(置为欧姆挡)加在电容两端,检测电容内部是否短路。如果电容是好的,则经过短时间的充电后万用表显示 OL(过载),说明电容内部没有短路,如图 16.64(b)所示。第二种可能的原因也被排除了。

既然电压“降”在电路从输入端到输出端的某个地方,所以必然能够找到这个电压。重新接入信号源,用万用表测量电阻两端的电压(置为伏特挡)。若电阻电压为零,说明电阻上没有电流通过,这段电路的某处出现了开路。

现在,从输出端向着电源方向检测电压(当然,也可以从电源向输出端追踪)。检测时,既可以选择使用示波器,也可以使用万用表。如果使用万用表,应该将一个表笔接在地线上,用另一个表笔探测电路。如图 16.64(c)所示,电阻右边的管脚,即点①的电压读数为零。由于已测定加在电阻两端的电压为零,所以电阻左边的管脚,即点②的电压读数也应为零。接着,将表笔接入点③,读数为 10 V。说明电压找到了!既然电阻左边的管脚电压为零,而点③处为 10 V,所以,在主板上这两点之间的内部连线必然出现了问题。有可能是金属线插入过深,造成连线弯曲或损坏,以至于电路之间的连接断开。

移动一个或全部电阻管脚,并将管脚接入同一列中的另一个插孔。若电阻的管脚已经接好,电路的输出端将输出电压(电容两端)。

练习:如果在检查电容之前,已经测得电阻两端的电压为 10 V,这说明了什么问题?

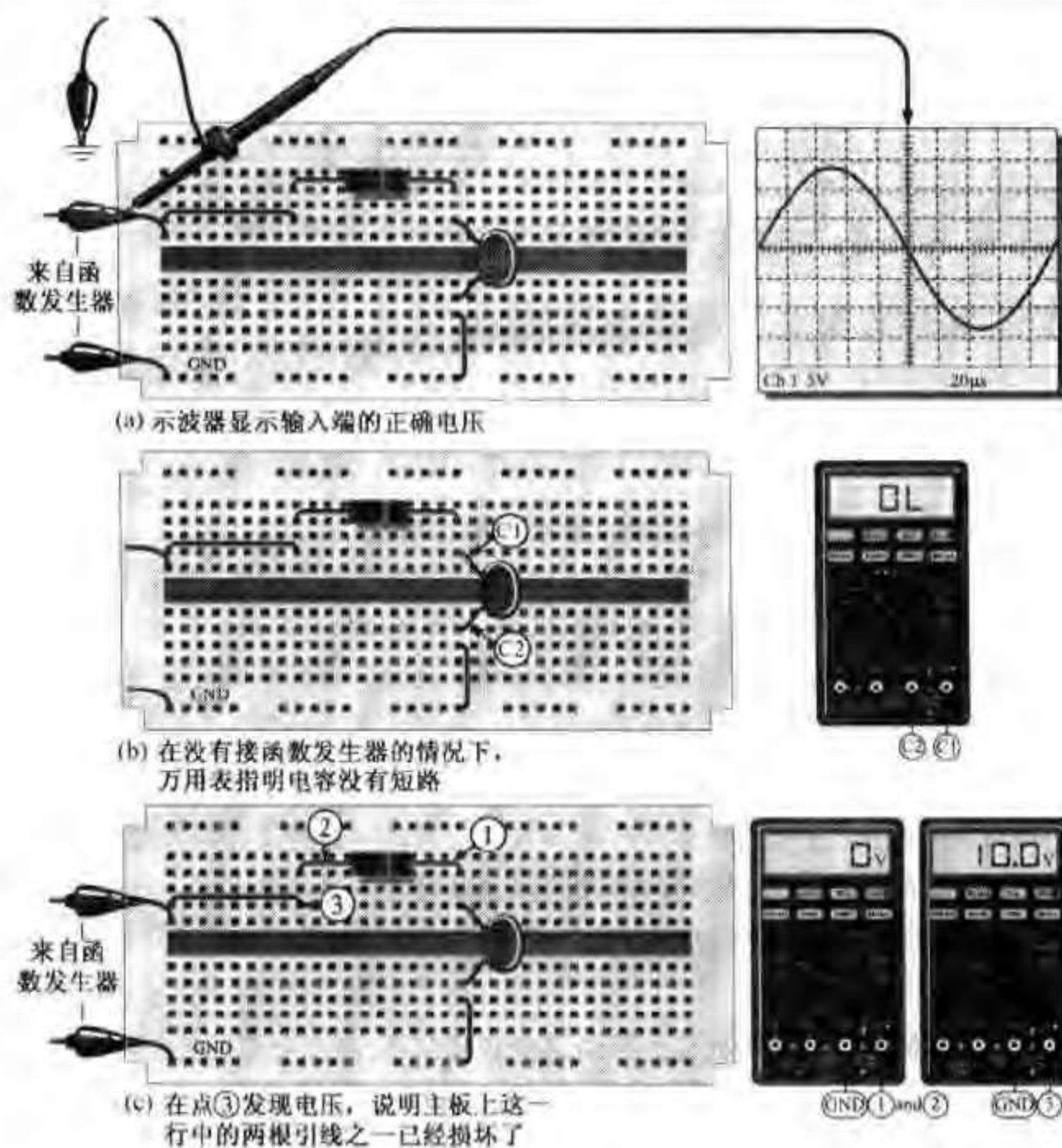


图 16.64

16.9 节练习

1. 描述电容泄漏对 RC 电路响应的影响。
2. 在一个串联 RC 电路中, 如果输入电压全部加在电容上, 会出现什么问题?
3. 一个串联 RC 电路中, 如果电源是完好的, 是什么原因造成电容两端的电压为 0 V ?

技术实践

在第 13 章, 采用电容耦合为使用分压偏置的放大器提供输入。在这篇技术实践中, 将通过检测一个相似放大器的输出电压和相位延迟, 来确定它们随频率变化的规律。如果耦合电容上的电压降过大, 会影响放大器的全部工作状态。在开始工作之前, 有必要复习第 13 章中技术实践的内容。

正如第 13 章所介绍的, 图 16.65 中的耦合电容 (C_1) 传递输入信号电压到放大器输入端 (从 A 到点 B), 而不影响 B 点的直流电平, B 点的直流电平由电阻分压器 (R_1 和 R_2) 提供。如果输入信号的频率足够高, 使耦合电容的电抗小到几乎可忽略不计时, 电容上几乎没有交流压降。信号频率降低时电容电抗增大, 会有更多的信号电压降在电容上。结果降低了放大器的电压增益, 从而影响到放大器的工作性能。

从电源 (点 A) 到放大器输入端 (点 B) 耦合的电压大小, 由图 16.65 所示的电容值和直流偏置电阻值 (假设放大器没有负载效应) 决定。这些元件实际上构成了一个高通 RC 滤波器, 如图 16.66 所示。相对于交流电源而论, 由于该电源内阻为零, 所以分压偏置电阻等效为并联连接。 R_2 的下端接地, R_1 的上端接直流电

源,如图 16.66(a)所示。由于 +18 V 的直流电源端没有交流电压, R_1 的上端接直流 0 V,这一端叫做交流地。这个电路等效为高通 RC 滤波器的过程如图 16.66(b)和图 16.66(c)所示。

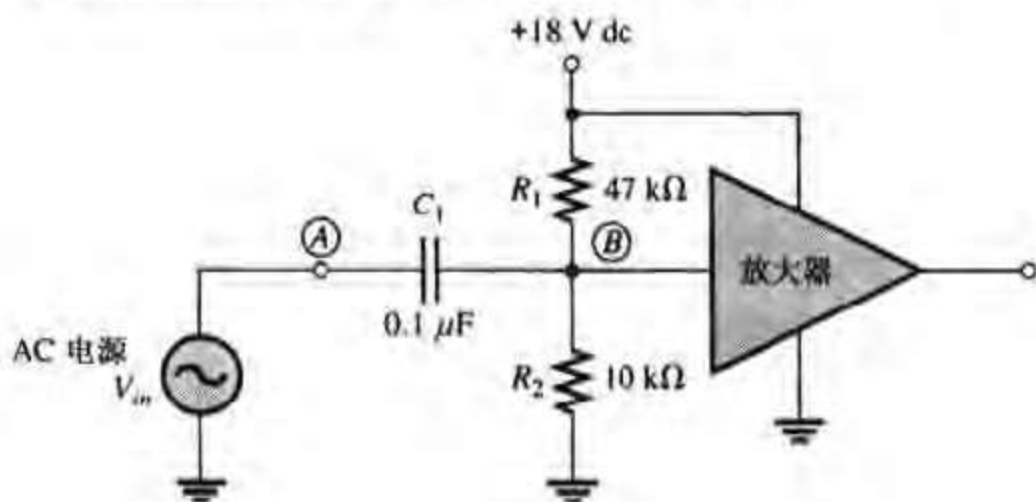


图 16.65 电容耦合放大器

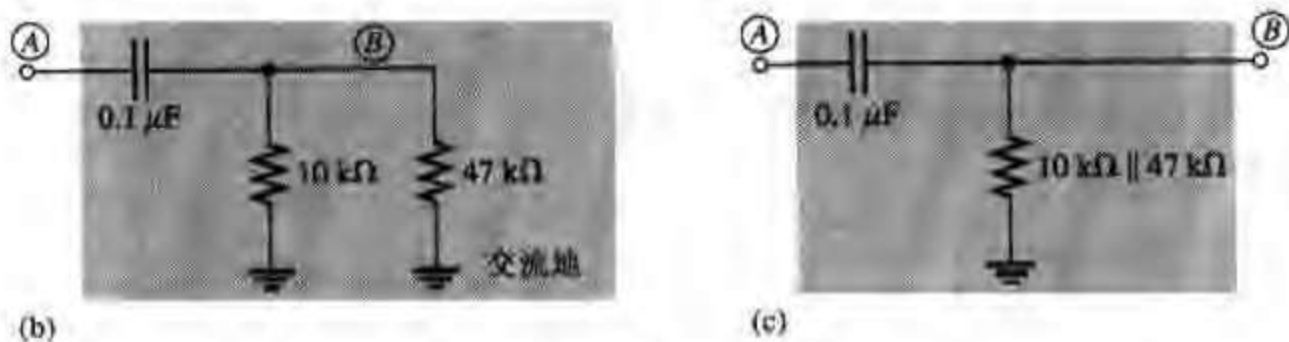
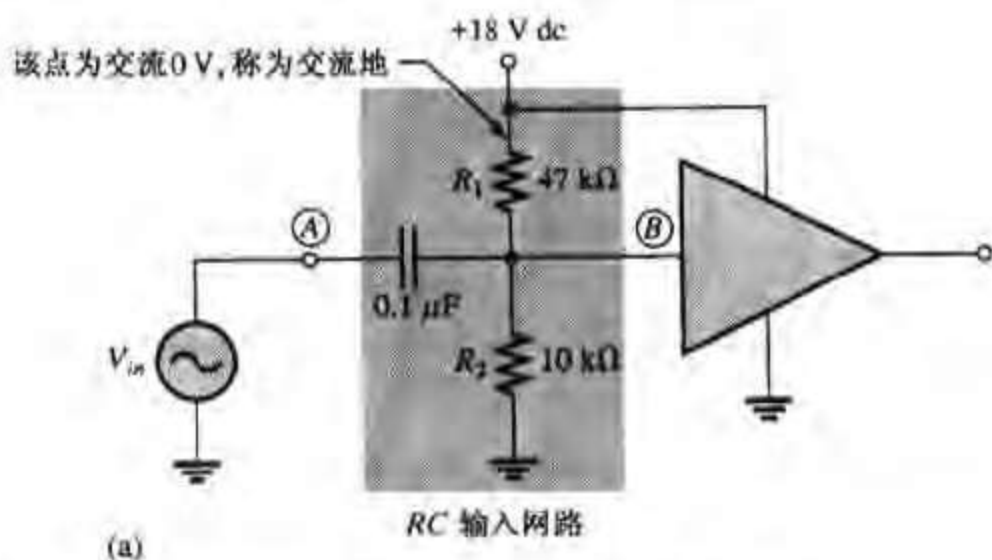


图 16.66 RC 输入电路等效为 RC 高通滤波器

放大器输入电路

- 试确定输入电路的等效电阻。假设放大器(图 16.67 中显示白色线条部分)没有负载效应。

频率为 f_1 的响应

参照图 16.67, 输入信号加在放大器电路板上, 并显示在示波器通道 1 上, 通道 2 接在电路板上某点。

- 试确定通道 2 应接在哪点上? 上面应显示怎样的频率和电压?

频率为 f_2 的响应

参照图 16.68 和图 16.67 所示的电路板, 放大电路板的输入电压信号如示波器通道 1 所示。

- 试确定通道 2 应显示的电压和频率。
- 叙述频率为 f_1 和 f_2 时通道 2 所显示波形的不同之处, 并说明原因。

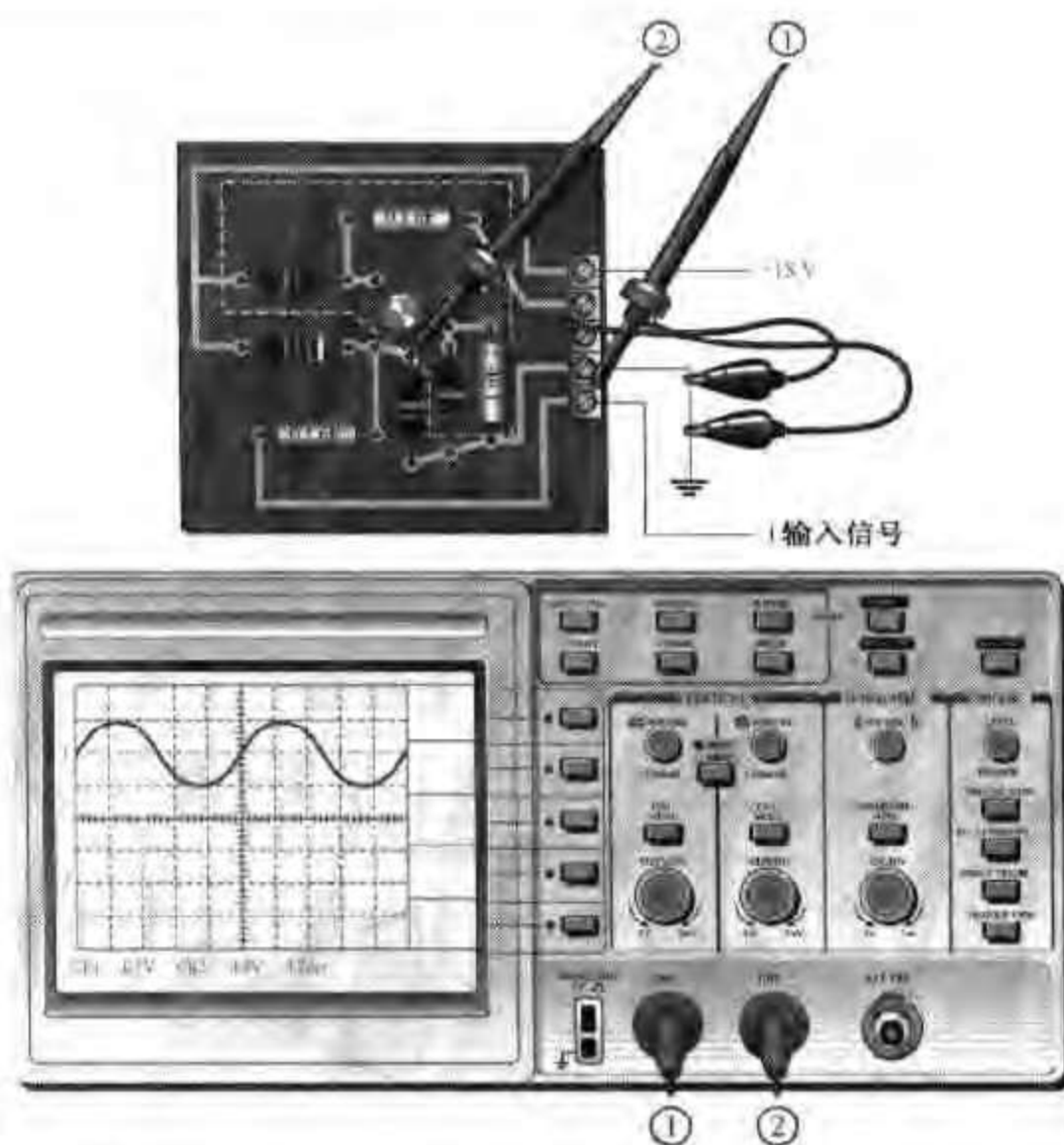


图 16.67 测量频率为 f_1 时输入电路的响应。带圈数字表示示波器的接入点。图中所示为通道1的波形

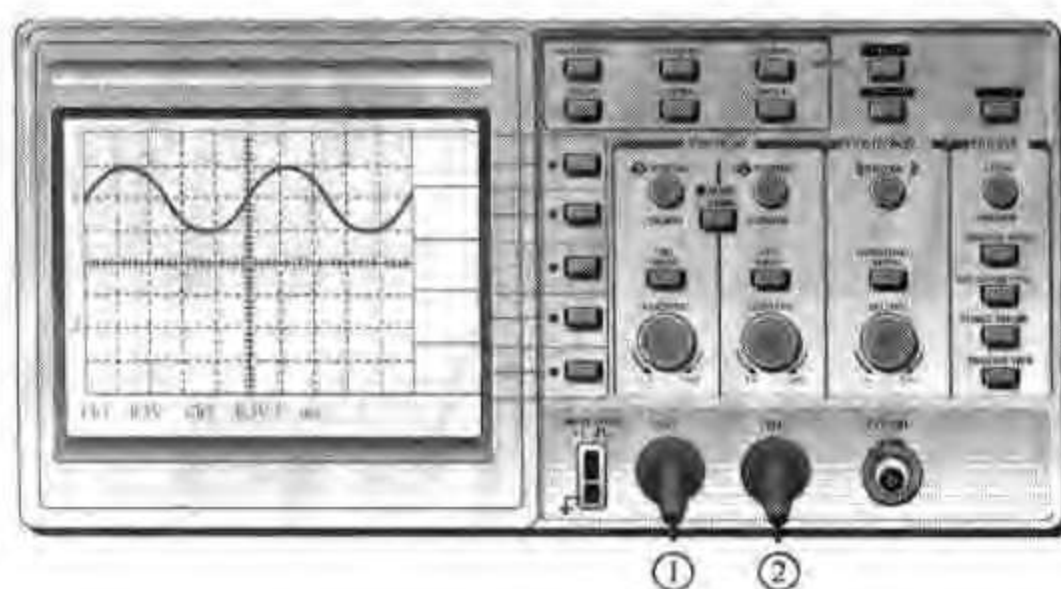


图 16.68 测量频率为 f_2 时输入电路的响应,图中所示为通道1的波形

频率为 f_3 时的响应

参照图 16.69 和图 16.67 所示的电路板,放大电路板的输入电压信号如示波器通道 1 所示。

- 试确定通道 2 应该显示的电压和频率。
- 叙述频率为 f_2 和 f_3 时通道 2 所显示波形的不同之处,并说明原因。

放大器输入电路的响应曲线

- 如图 16.65 所示,当 B 点电压值为最大信号电压值的 70.7% 时,试求信号的频率。
- 画出该电压值与频率为 f_1 , f_2 和 f_3 时的响应曲线。

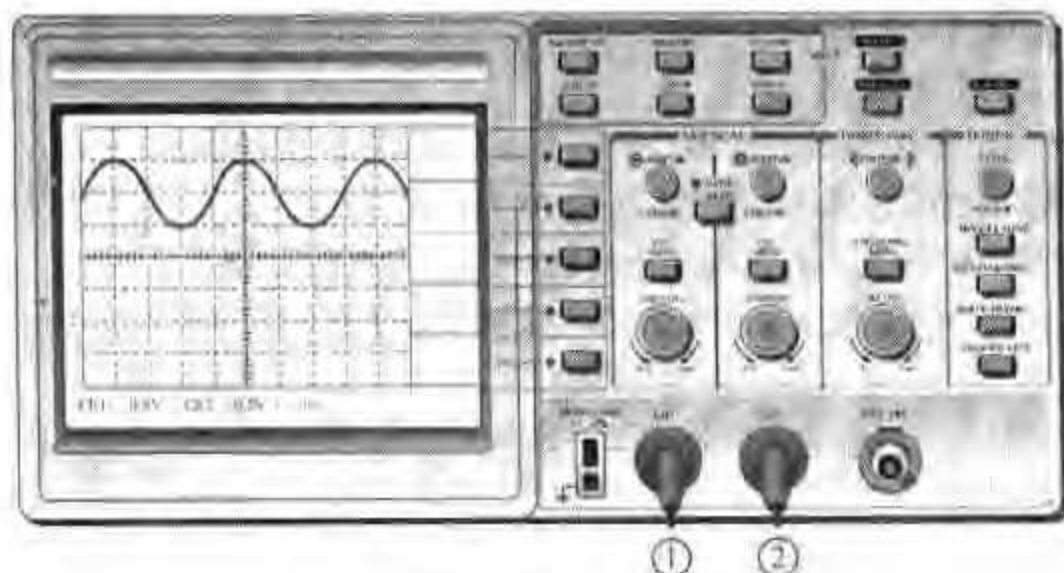


图 16.69 测量频率为 f_1 时输入电路的响应,图中所示为通道 1 的波形

- 这条曲线是如何表明输入电路相当于一个高通滤波器的?
- 在不影响直流偏置电压的情况下,电压为最大值的 70.7% 时能否降低频率?

技术实践练习

1. 试阐述降低耦合电容值对放大器输入电路的响应的影响。
2. 耦合电容断开,输入信号的有效值为 10 mV 时,图 16.65 中 B 点的电压值为多少?
3. 电阻 R_1 断开,输入信号的有效值为 10 mV 时,图 16.65 中 B 点的电压值为多少?

小结

- RC 电路的输入为正弦电压时,电路中的电流和所有的电压降也是正弦波。
- 串联或并联 RC 电路中的总电流总是超前于输入电压。
- 电阻上的电压总是与电阻上的电流同相。
- 电容上的电压总是滞后于电容上的电流 90° 。
- 在 RC 电路中,电路阻抗由电阻和电容电抗共同决定。
- 阻抗的单位为欧姆。
- 电路的相移是总电流与输入电压的相位差。
- 串联 RC 电路的阻抗随频率反向变化。
- 串联 RC 电路的相移(θ)随频率反向变化。
- 任意频率下的并联 RC 电路,总可等效为一个串联 RC 电路与其对应。
- 任意频率下的串联 RC 电路,总可等效为一个并联 RC 电路与其对应。
- 电路的阻抗可以通过测量输入电压和总电流,再用欧姆定律计算来确定。
- 在 RC 电路中,功率包括电阻功率和电抗功率。
- 电阻功率(有功功率)与电抗功率的相量和叫做视在功率。
- 视在功率用伏安(VA)表示。
- 功率因数(PF)表示有功功率占视在功率的比例。
- 功率因数为 1 的电路是纯电阻电路,而功率因数为 0 的电路为纯电抗电路。
- 在一个滞后网络中,输出电压的相位滞后于输入电压相位。
- 在一个超前网络中,输出电压的相位超前于输入电压相位。
- 滤波器允许某些频率成分通过,而阻止其他频率成分通过。

主要术语

导纳(Y): 电抗电路允许电流通过的能力的量度,是阻抗的倒数。单位是西门子(S)。

视在功率(P_s):电阻功率(有功功率)与电抗功率(无功功率)的相量和。单位是伏安(VA)。

带宽:可通过滤波器的频率范围。

电容电纳(B_C):电容允许电流通过的能力,是电容电抗的倒数。单位是西门子(S)。

截止频率:滤波器输出电压为其最大输出电压的 70.7% 时的频率。

滤波器:一种允许某些频率成分通过,而阻止其他频率成分通过的电路。

频率响应:在电子电路中,输出电压(或电流)在特定频率范围的变化过程。

阻抗:用欧姆表示的对于正弦电流的总的反抗能力。

功率因数:表示功率伏安与有功功率或瓦特之间的相互关系。伏安乘以功率因数等于有功功率。

公式

串联 RC 电路

$$16.1 \quad X_C = -jX_C$$

$$16.2 \quad Z = R - jX_C$$

$$16.3 \quad Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$$

$$16.4 \quad \theta = -\tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right)$$

$$16.5 \quad Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right)$$

$$16.6 \quad V = IZ$$

$$16.7 \quad I = \frac{V}{Z}$$

$$16.8 \quad Z = \frac{V}{I}$$

$$16.9 \quad V_s = V_R - jV_C$$

$$16.10 \quad V_s = \sqrt{V_R^2 + V_C^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{V_C}{V_R}\right)$$

$$16.11 \quad V_s = \sqrt{V_R^2 + V_C^2}$$

$$16.12 \quad \theta = -\tan^{-1}\left(\frac{V_C}{V_R}\right)$$

并联 RC 电路

$$16.13 \quad Z = \left(\frac{RX_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}\right) \angle \left(-90^\circ + \tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right)\right)$$

$$16.14 \quad Z = \frac{RX_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

$$16.15 \quad \theta = -90^\circ + \tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right)$$

$$16.16 \quad \theta = -\tan^{-1}\left(\frac{R}{X_C}\right)$$

$$16.17 \quad G = \frac{1}{R \angle 0^\circ} = G \angle 0^\circ$$

$$16.18 \quad B_C = \frac{1}{X_C \angle -90^\circ} = B_C \angle 90^\circ = -jB_C$$

$$16.19 \quad Y = \frac{1}{Z \angle \pm \theta} = Y \angle \pm \theta$$

$$16.20 \quad Y = G + jB_C$$

$$16.21 \quad V = \frac{I}{Y}$$

$$16.22 \quad I = VY$$

$$16.23 \quad Y = \frac{I}{V}$$

$$16.24 \quad I_{tot} = I_R + jI_C$$

$$16.25 \quad I_{tot} = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{I_C}{I_R}\right)$$

$$16.26 \quad I_{tot} = \sqrt{I_R^2 + I_C^2}$$

$$16.27 \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{I_C}{I_R}\right)$$

$$16.28 \quad R_{eq} = Z \cos \theta$$

$$16.29 \quad X_{C(eq)} = Z \sin \theta$$

$$16.30 \quad \theta = \left(\frac{\Delta t}{T}\right)360^\circ$$

RC 电路的功率

$$16.31 \quad P_{true} = I^2 R$$

$$16.32 \quad P_r = I^2 X_C$$

$$16.33 \quad P_a = I^2 Z$$

$$16.34 \quad P_{true} = P_a \cos \theta$$

$$16.35 \quad P_{true} = VI \cos \theta$$

$$16.36 \quad PF = \cos \theta$$

滞后网络

$$16.37 \quad \phi = -90^\circ + \tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right)$$

$$16.38 \quad V_{out} = \left(\frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}\right)V_{in}$$

$$16.39 \quad V_{out} = IX_C$$

$$16.40 \quad V_{out} = V_{out} \angle \phi$$

超前网络

$$16.41 \quad \phi = \tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right)$$

$$16.42 \quad V_{out} = \left(\frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}\right)V_{in}$$

$$16.43 \quad V_{out} = IR$$

$$16.44 \quad V_{out} = V_{out} \angle \phi$$

$$16.45 \quad f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

自测题

1. 在串联 RC 电路中,电阻两端的电压:

(a) 与电源电压同相

(b) 滞后于电源电压 90°

(c) 与电流同相

(d) 滞后于电流 90°

2. 在串联 RC 电路中,电容两端的电压:
(a) 与电源电压同相 (b) 滞后于电阻电压 90°
(c) 与电流同相 (d) 滞后于电源电压 90°
3. 串联 RC 电路输入电压的频率增加时,阻抗将:
(a) 增加 (b) 减小 (c) 不变 (d) 加倍
4. 串联 RC 电路输入电压的频率减小时,相移将:
(a) 增加 (b) 减小 (c) 不变 (d) 不确定
5. 在串联 RC 电路中,当频率和电阻加倍时,阻抗将:
(a) 加倍 (b) 减半 (c) 为 4 倍 (d) 不确定
6. 在串联 RC 电路中,电阻两端电压的有效值为 10 V , 电容两端电压的有效值也为 10 V , 电源电压的有效值为:
(a) 20 V (b) 14.14 V (c) 28.28 V (d) 10 V
7. 第 6 题中电压值是某一频率下的测量值。要使电阻电压大于电容电压,则频率应:
(a) 增加 (b) 减小 (c) 不变 (d) 无关
8. 当 $R = X_C$ 时,相移为:
(a) 0° (b) $+90^\circ$ (c) -90° (d) 45°
9. 要将相移减到 45° 以下,必须具备以下哪个条件?
(a) $R = X_C$ (b) $R < X_C$ (c) $R > X_C$ (d) $R = 10X_C$
10. 电压源的频率增加时,并联 RC 电路的阻抗将:
(a) 增加 (b) 减小 (c) 不变
11. 在并联 RC 电路中,通过电阻支路的电流的有效值为 1 A , 通过电容支路的电流的有效值也为 1 A 。总电流的有效值为:
(a) 1 A (b) 2 A (c) 2.28 A (d) 1.414 A
12. 功率因数为 1 表明电路的相移为:
(a) 90° (b) 45° (c) 180° (d) 0°
13. 对于某负载,有功功率为 100 W ,无功功率为 100 VAR 。视在功率为:
(a) 200 VA (b) 100 VA (c) 141.4 VA (d) 141.4 W
14. 电源标准的额定值表示为:
(a) W (b) VA (c) VAR (d) 都不是

故障检修测验

参见图 16.72

1. 如果 C 断开, C 两端的电压将:
(a) 升高 (b) 降低 (c) 不变
2. 如果 R 断开, C 两端的电压将:
(a) 升高 (b) 降低 (c) 不变
3. 若频率变高, R 两端的电压将:
(a) 升高 (b) 降低 (c) 不变

参见图 16.73

4. 如果 R_1 断开, R_2 两端的电压将:
(a) 升高 (b) 降低 (c) 不变
5. 若 C_2 增加到 $0.47\text{ }\mu\text{A}$, C_2 两端的电压将:
(a) 升高 (b) 降低 (c) 不变

参见图 16.77

6. 如果 R 断开, C 两端的电压将:
 - (a) 升高
 - (b) 降低
 - (c) 不变
7. 如果电源电压增加, 则 X_C 将:
 - (a) 升高
 - (b) 降低
 - (c) 不变

参见图 16.82

8. 如果 R_2 断开, 从 R_2 顶端到地的电压将:
 - (a) 升高
 - (b) 降低
 - (c) 不变
9. 若 C_2 短路, 则 C_1 两端的电压将:
 - (a) 升高
 - (b) 降低
 - (c) 不变
10. 如果电源电压的频率增加, 则通过电阻的电流将:
 - (a) 升高
 - (b) 降低
 - (c) 不变
11. 如果电源电压的频率减小, 则通过电容的电流将:
 - (a) 升高
 - (b) 降低
 - (c) 不变

参见图 16.87

12. 如果 C_3 断开, 从 B 点对地的电压将:
 - (a) 升高
 - (b) 降低
 - (c) 不变
13. 如果 C_2 断开, 从 B 点对地的电压将:
 - (a) 升高
 - (b) 降低
 - (c) 不变
14. 如果将 C 点对地短路, 从 A 点对地的电压将:
 - (a) 升高
 - (b) 降低
 - (c) 不变
15. 如果电容 C_3 断开, 从 B 点对 D 点的电压将:
 - (a) 升高
 - (b) 降低
 - (c) 不变
16. 如果电源频率增加, 从 C 点对地的电压将:
 - (a) 升高
 - (b) 降低
 - (c) 不变
17. 如果电源频率增加, 从电源输出的电流将:
 - (a) 升高
 - (b) 降低
 - (c) 不变
18. 如果 R_2 短路, C_1 两端的电压将:
 - (a) 升高
 - (b) 降低
 - (c) 不变

习题 (标有 * 的习题难度较大, 奇数题的答案在本书的最后)

第一部分: 串联电抗电路

16.1 RC 电路的正弦响应

1. 串联 RC 电路的输入电压为 8 kHz 的正弦波, 电阻两端电压的频率为多少? 电容两端电压的频率又为多少?
2. 第 1 题描述的电路中的电流波形是什么?

16.2 节 串联 RC 电路的阻抗和相移

3. 求图 16.70 中每一个电路阻抗的极坐标形式和直角坐标形式。
4. 求图 16.71 所示的每个电路阻抗的模和阻抗角。
5. 求图 16.72 所示电路工作于以下频率时的阻抗的极坐标形式:
 - (a) 100 Hz
 - (b) 500 Hz
 - (c) 1 kHz
 - (d) 2.5 kHz

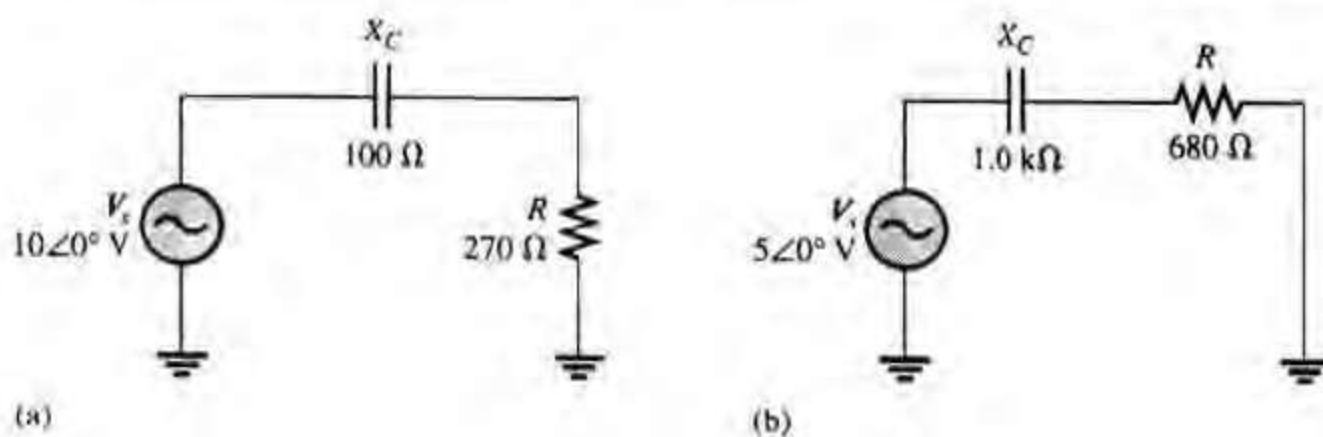


图 16.70

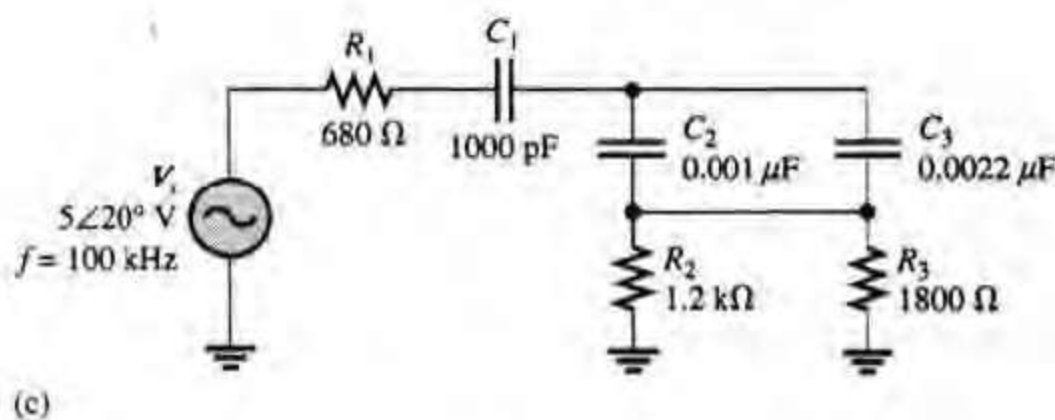
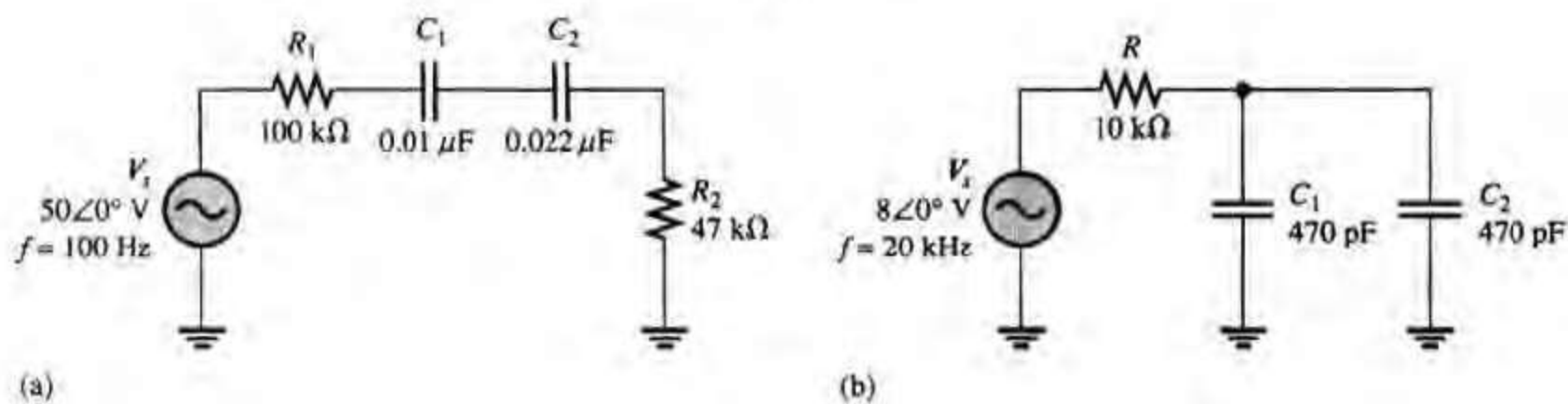


图 16.71

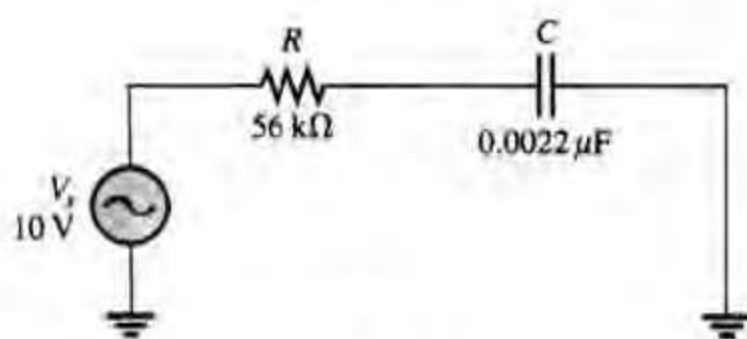


图 16.72

6. 当 $C = 0.0047\ \mu\text{F}$ 时, 重复第 5 题。
7. 串联 RC 电路的阻抗为以下各值时, 求 R 和 X_C 。
 - (a) $Z = 33\ \Omega - j50\ \Omega$
 - (b) $Z = 300\angle -25^\circ\ \Omega$
 - (c) $Z = 1.8\angle -67.2^\circ\text{ k}\Omega$
 - (d) $Z = 789\angle -45^\circ\ \Omega$

16.3 节 串联 RC 电路的分析

8. 求图 16.70 所示每个电路中电流的极坐标形式。
9. 计算图 16.71 所示每个电路的总电流, 并用极坐标形式表示。

10. 求图 16.71 所示每个电路的输入电压与电流的相位差。
 11. 在图 16.72 所示的电路中, $f = 5 \text{ kHz}$, 重复第 10 题。
 12. 对图 16.73 所示的电路, 画出表示所有电压和总电流的相量图, 指出其相位差。

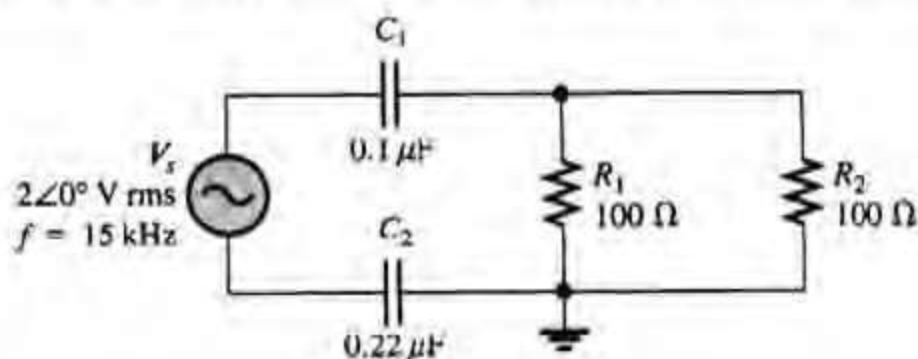


图 16.73

13. 对图 16.74 所示的电路, 确定以下各变量的极坐标形式。
 (a) Z (b) I_{tot} (c) V_R (d) V_C
 * 14. 在图 16.75 所示的电路中, 要使总电流为 10 mA , 变阻器的值应为多少? 阻抗角为多少?

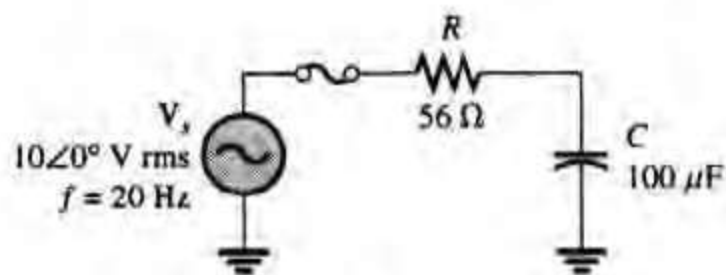


图 16.74

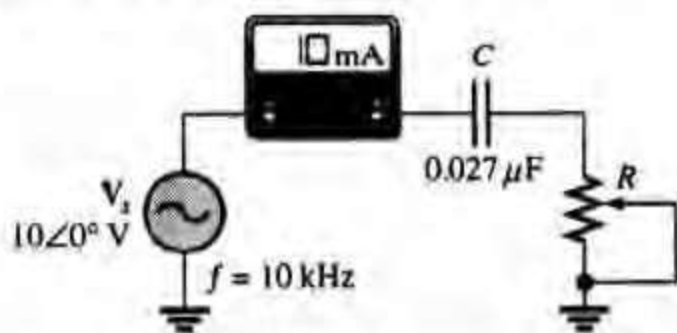


图 16.75

- * 15. 确定图 16.76 所示电路中方框所表示的串联元件或元件组, 已知电路中 $P_{\text{max}} = 400 \text{ W}$, 且功率因数超前 (I_{tot} 超前于 V_s)。

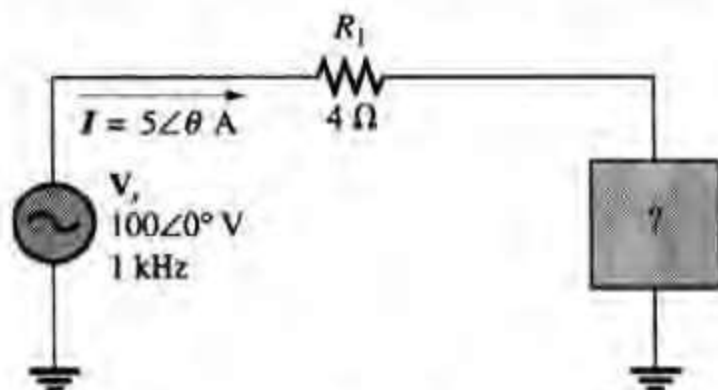


图 16.76

第二部分: 并联电抗电路

16.4 节 并联电抗电路的阻抗和相位差

16. 确定图 16.77 所示电路的阻抗, 并表示为极坐标形式。

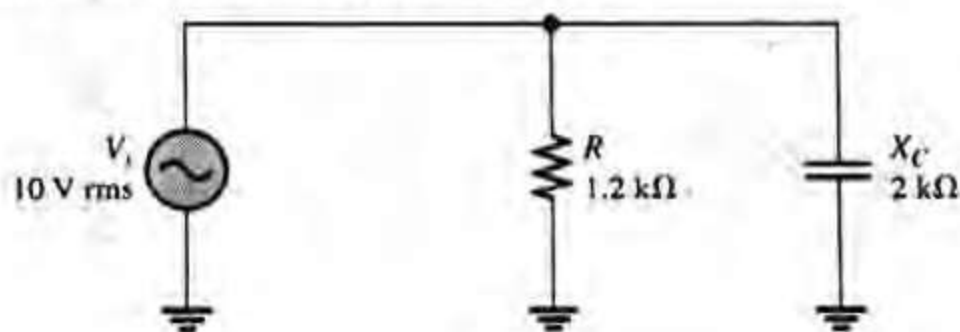


图 16.77

17. 求图 16.78 所示电路的阻抗的模和阻抗角。

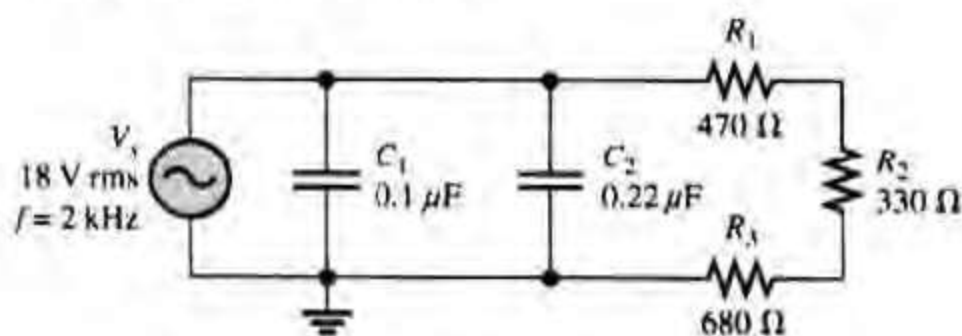


图 16.78

18. 对于下列频率, 重复第 17 题。

(a) 1.5 kHz (b) 3 kHz (c) 5 kHz (d) 10 kHz

16.5 节 并联 RC 电路的分析

19. 对图 16.79 所示的电路, 求极坐标形式的所有电流和电压。

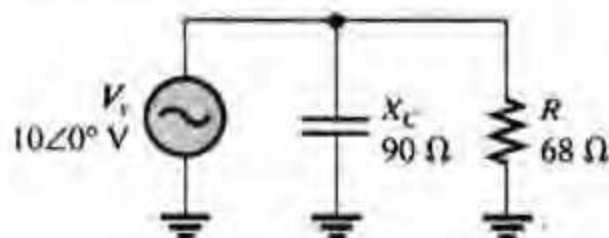


图 16.79

20. 对图 16.80 所示的并联电路, 求每条支路电流和总电流的大小, 以及输入电压与总电流之间的相位差。

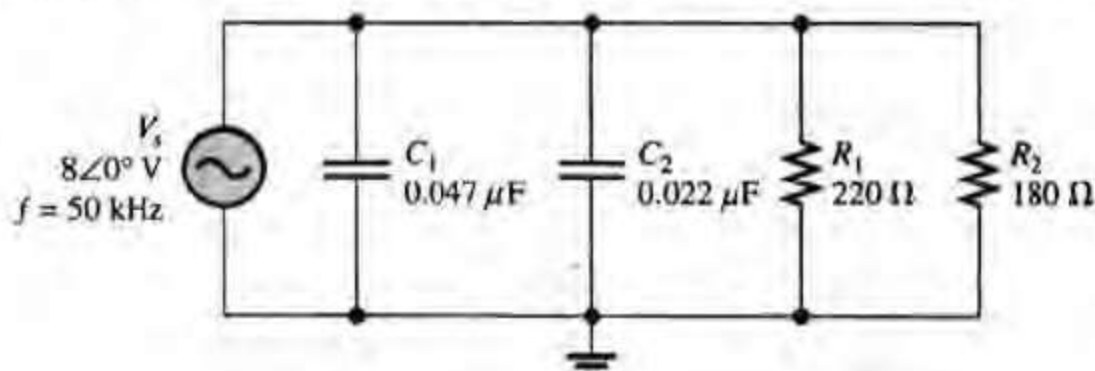


图 16.80

21. 对图 16.81 所示的电路, 求下列变量。

(a) Z (b) I_R (c) I_{C_1} (d) I_{C_2} (e) θ

22. 若 $R = 5.6 \text{ k}\Omega$, $C_1 = 0.047 \text{ }\mu\text{F}$, $C_2 = 0.022 \text{ }\mu\text{F}$, $f = 500 \text{ Hz}$, 重复第 21 题。

* 23. 求图 16.82 所示电路的等效串联形式。

* 24. 要使图 16.83 所示电路中的电源电压与总电流之间的相位差为 30° , R_1 应为多少?

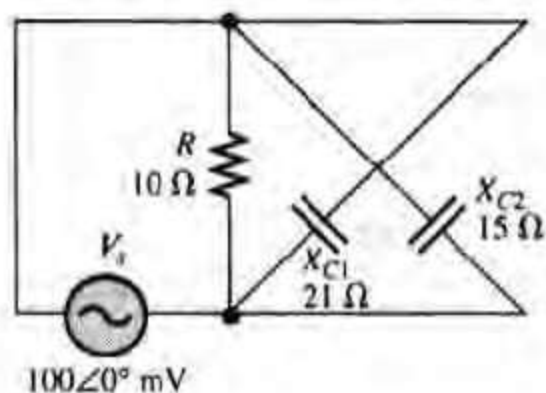


图 16.81

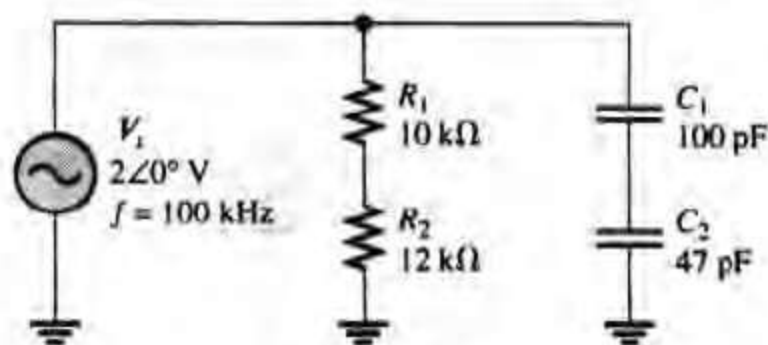


图 16.82

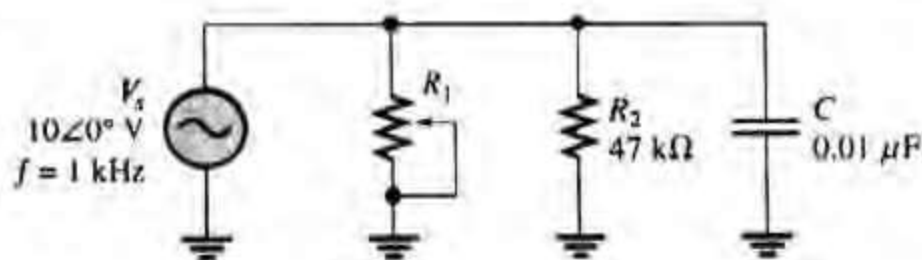


图 16.83

第三部分: 串-并联电抗电路

16.6 节 串-并联 RC 电路的分析

25. 求图 16.84 所示电路中每个元件上电压的极坐标形式, 并画出相量图。
 26. 图 16.84 所示电路是电阻支配性质的还是电容支配性质的?
 27. 求图 16.84 所示电路中每条支路的电流和总电流, 并表示为极坐标形式。画出电流相量图。

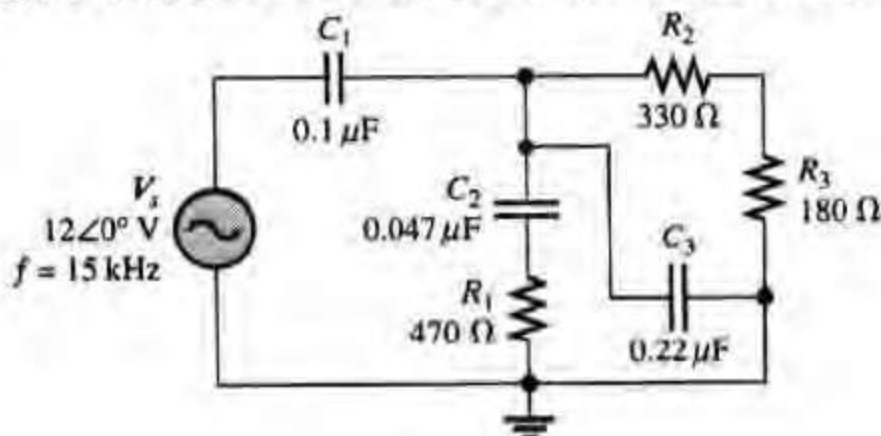


图 16.84

28. 求图 16.85 所示电路的下列变量:

(a) I_{ω} (b) θ (c) V_{R1} (d) V_{R2} (e) V_{R3} (f) V_C

- * 29. 求图 16.86 所示电路中 $V_A = V_B$ 时 C_2 的值。

- * 30. 求图 16.87 所示各点的电压及其相位。

31. 求图 16.87 所示电路中通过各元件的电流。

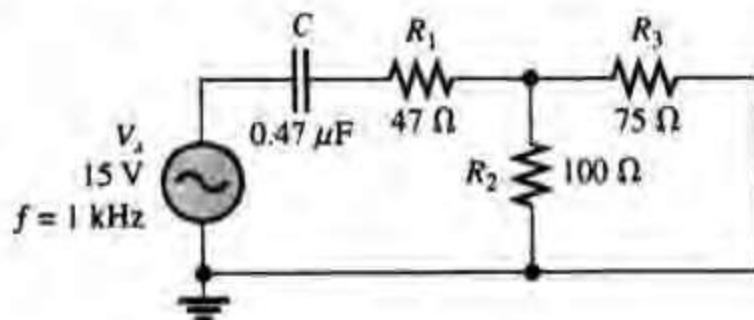


图 16.85

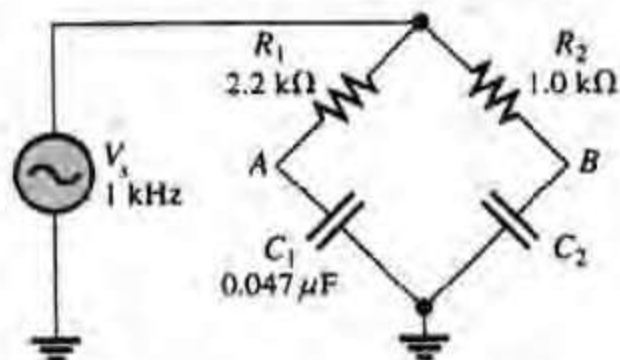


图 16.86

32. 画出图 16.87 所示电路中电压和电流的相量图。

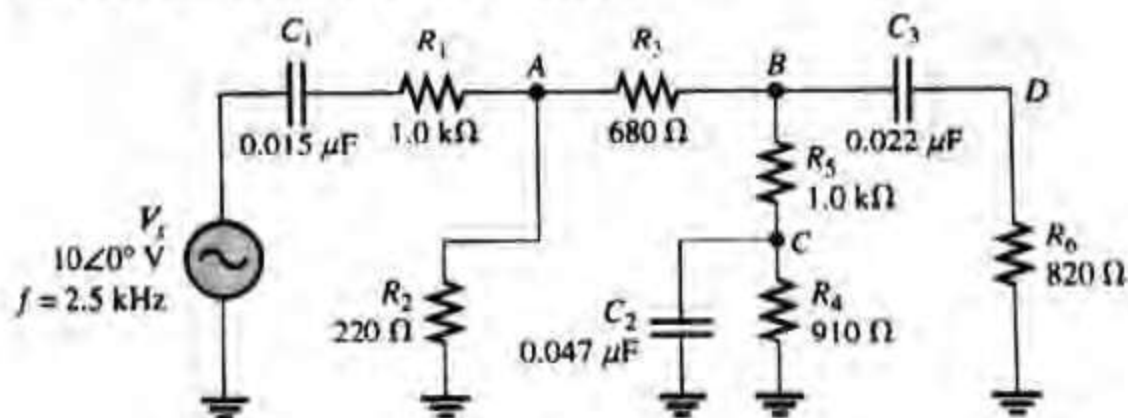


图 16.87

第四部分:专题讨论

16.7 节 RC 电路中的功率

33. 某串联 RC 电路中,有功功率为 2 W,而无功功率为 3.5 VAR,求视在功率。
34. 求图 16.74 所示电路的有功功率和无功功率。
35. 求图 16.82 所示电路的功率因数。
36. 求图 16.85 所示电路的 P_{inc} , P_r , P_o 和 PF 。画出功率三角形。
- * 37. 用 240 V, 60 Hz 的信号源驱动两个负载,负载 A 的阻抗为 50Ω ,功率因数为 0.85;负载 B 的阻抗为 72Ω ,功率因数为 0.95。
- (a) 每个负载的输入电流为多少?
- (b) 每个负载的无功功率为多少?
- (c) 每个负载的有功功率为多少?
- (d) 每个负载的视在功率为多少?
- (e) 与该信号源相连的哪个负载上的电压降更大?

16.8 节 基本应用

38. 求图 16.88 所示滞后网络工作于以下频率时,输入电压与输出电压之间的相位差。
- (a) 1 Hz (b) 100 Hz (c) 1 kHz (d) 10 kHz
39. 将图 16.88 所示的滞后网络作为低通滤波器,画出频率范围从 0 Hz 到 10 kHz,步长为 1 kHz 的输出电压的频率响应曲线。
40. 对图 16.89 所示的超前网络,重复习题 38。
41. 画出图 16.89 所示超前网络的输出电压的频率响应曲线,频率范围从 0 Hz 到 10 kHz,步长为 1 kHz。
42. 画出图 16.88 和图 16.89 中每个电路的电压相量图。电路工作频率为 5 kHz,电源电压有效值 $V_s = 1 \text{ V rms}$ 。

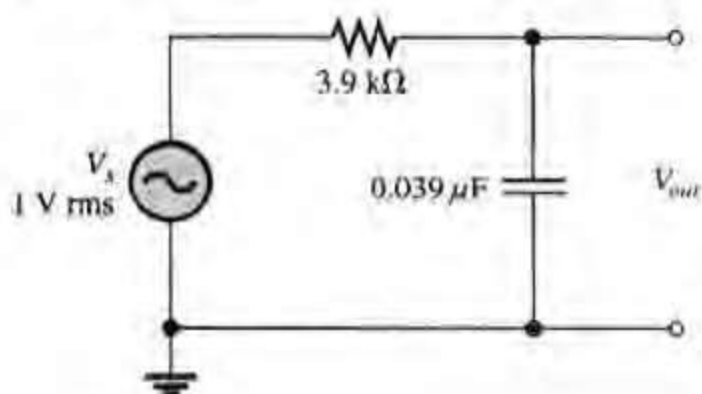


图 16.88

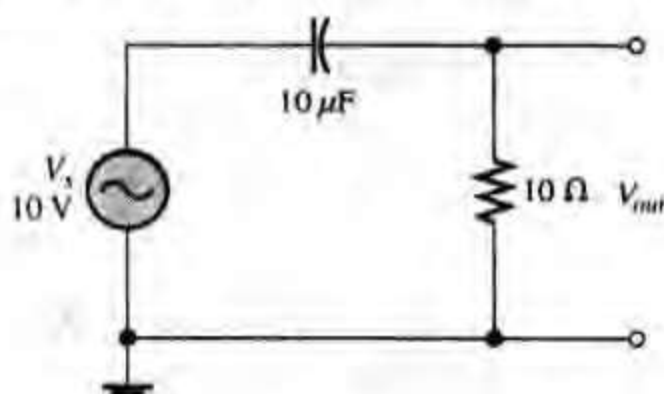


图 16.89

- * 43. 求图 16.90 中耦合电容的值。该值应使放大器 2 的输入电压为放大器 1 的输出电压最大值的 70.7%。电路的工作频率为 20 Hz。

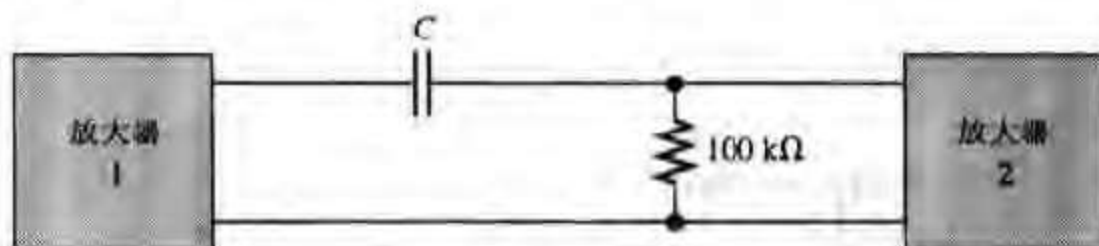


图 16.90

44. 图 16.91 中放大器 A 的输出电压有效值为 50 mV。如果放大器 B 的输入电阻为 $10 \text{ k}\Omega$,求电路工作频率为 3 kHz 时,由耦合电容消耗的电压。

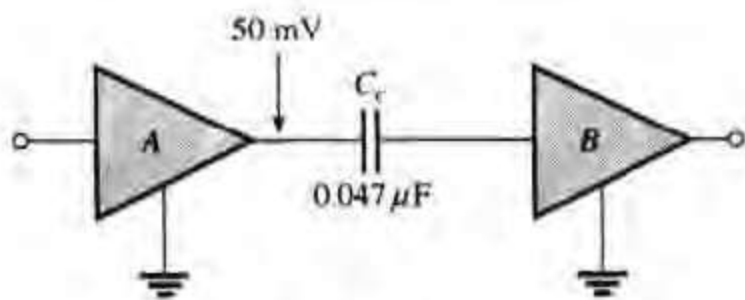


图 16.91

16.9 节 故障检修

45. 假设图 16.92 中的电容有严重泄漏,说明这种泄漏对输出电压和相位差的影响。并且,假设泄漏电阻为 $5\text{ k}\Omega$,工作频率为 10 Hz 。

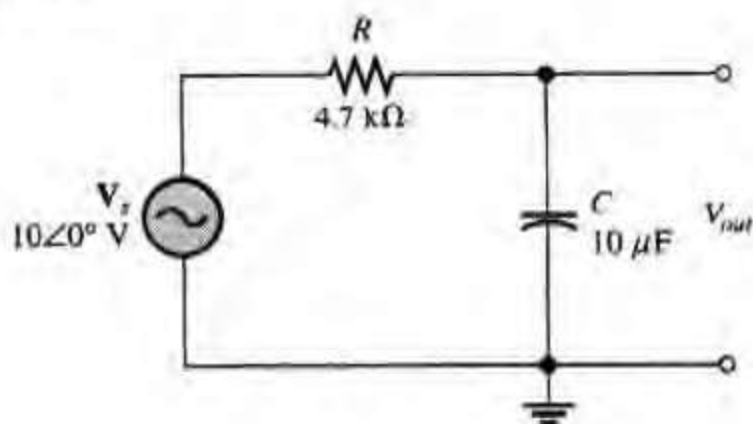


图 16.92

- * 46. 图 16.93 中每个电容的泄漏电阻为 $2\text{ k}\Omega$,求每个电路的输出电压。
47. 求图 16.93(a)所示电路出现以下故障时的输出电压,并与正确输出进行比较。
(a) R_1 开路 (b) R_2 开路 (c) C 开路 (d) C 短路

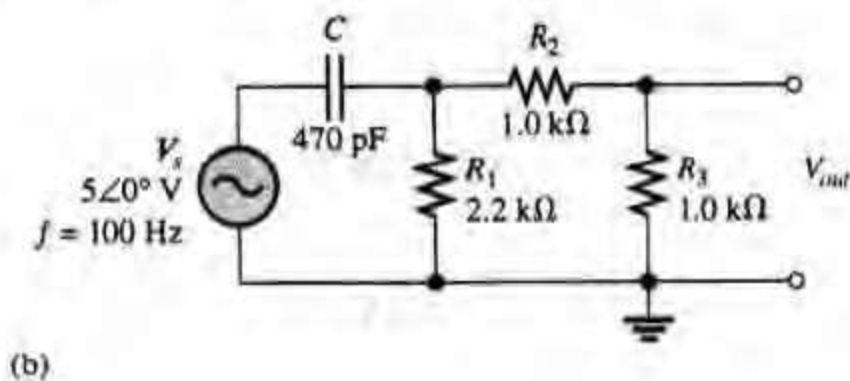
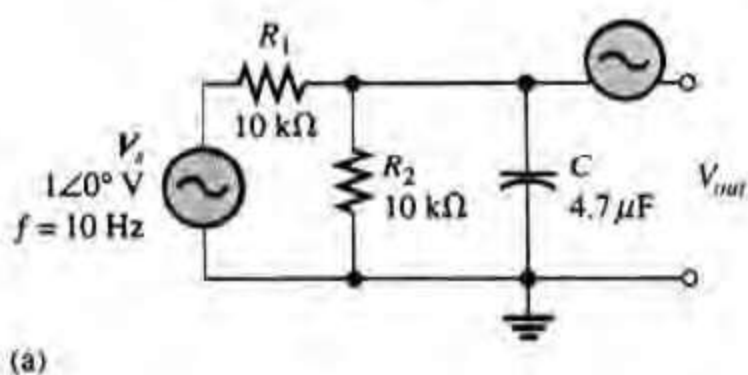


图 16.93

48. 求图 16.93(b)所示电路出现以下故障时的输出电压,并与正确输出进行比较。
(a) C 开路 (b) C 短路 (c) R_1 开路 (d) R_2 开路 (e) R_3 开路

EWB/Multisim 故障检修

这些问题需查阅本书附带的 EWB/Multisim 光盘。

49. 打开文件 P16.49,确定是否存在故障。若存在,请找出。
50. 打开文件 P16.50,确定是否存在故障。若存在,请找出。
51. 打开文件 P16.51,确定是否存在故障。若存在,请找出。
52. 打开文件 P16.52,确定是否存在故障。若存在,请找出。
53. 打开文件 P16.53,确定是否存在故障。若存在,请找出。
54. 打开文件 P16.54,确定是否存在故障。若存在,请找出。

55. 打开文件 P16.55, 求滤波器的频率响应。

56. 打开文件 P16.56, 求滤波器的频率响应。

答案

16.1 节 RC 电路的正弦响应

1. 电压频率为 60 Hz 的正弦波, 电流频率为 60 Hz。
2. 电容电抗造成相位差。
3. 相移接近 0° 。

16.2 节 串联 RC 电路的阻抗和相移

1. $R = 150 \Omega$; $X_C = 220 \Omega$
2. $Z = 33 \text{ k}\Omega - j50 \text{ k}\Omega$
3. $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} = 59.9 \text{ k}\Omega$; $\theta = -\tan^{-1}(X_C/R) = -56.6^\circ$

16.3 节 串联 RC 电路的分析

1. $V_s = \sqrt{V_R^2 + V_C^2} = 7.21 \text{ V}$
2. $\theta = -\tan^{-1}(X_C/R) = -56.3^\circ$
3. $\theta = 90^\circ$
4. 当 f 增加时, X_C 减小, Z 减小, θ 减小。

16.4 节 并联电抗电路的阻抗和相位差

1. 电导是电阻的倒数, 电容电纳是电容电抗的倒数, 导纳是阻抗的倒数。
2. $Y = 1/Z = 1/\sqrt{R^2 + X_C^2} = 10 \text{ mS}$
3. $Y = 1/Z = 25.1 \angle 32.1^\circ \text{ mS}$
4. $Z = 39.8 \angle -32.1^\circ \Omega$

16.5 节 并联 RC 电路的分析

1. $I_{\text{tot}} = V_s Y = 21 \text{ mA}$
2. $I_{\text{tot}} = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} = 18 \text{ mA}$; $\theta = \tan^{-1}(I_C/I_R) = 56.3^\circ$; θ 和电源电压有关。
3. $\theta = 90^\circ$

16.6 节 串-并联 RC 电路的分析

1. 参见图 16.94。
2. $Z_{\text{tot}} = V_s/I_{\text{tot}} = 36.9 \angle -51.6^\circ \Omega$

16.7 节 RC 电路中的功率

1. 电阻消耗功率。
2. $PF = \cos \theta = 0.707$
3. $P_{\text{true}} = I^2 R = 1.32 \text{ kW}$; $P_r = I^2 X_C = 1.84 \text{ kVAR}$; $P_a = I^2 Z = 2.26 \text{ kVA}$

16.8 节 基本应用

1. $\phi = -90^\circ + \tan^{-1}(X_C/R) = -62.8^\circ$
2. $V_{\text{out}} = (R/\sqrt{R^2 + X_C^2}) V_{\text{in}} = 8.90 \text{ V rms}$
3. 输出为电容两端的电压。

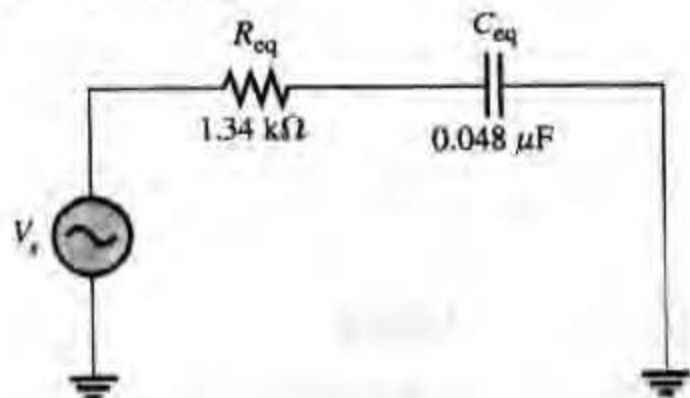


图 16.94

16.9 故障检修

1. 泄漏电阻与电容并联,改变了电路的时间常数。
2. 电容开路。
3. 断开的电阻或电容短路使电容两端的电压为 0 V。

技术实践

1. 较低的耦合电容增大了频率,该频率使电压降低。
2. $V_B = 3.16 \text{ V dc}$
3. $V_B = 10 \text{ mV rms}$

实例相关练习

16.1 选择屏幕上的 C 点:

 (114.612390255∠-60.75°)

参见图 16.95。

16.2 $V_s = 2.56 \angle -38.5^\circ \text{ V}$

16.3 $I = 3.80 \angle 33.4^\circ \text{ mA}$

16.4 $Z = 15.9 \text{ k}\Omega, \theta = -86.4^\circ$

16.5 $Z = 24.3 \angle -76.0^\circ \Omega$

16.6 $Y = 4.60 \angle 48.8^\circ \text{ mS}$

16.7 $I = 6.16 \angle 42.4^\circ \text{ mA}$

16.8 $I_{\text{sc}} = 117 \angle 31.0^\circ \text{ mA}$

16.9 $R_{\text{eq}} = 8.99 \text{ k}\Omega, X_{C(\text{eq})} = 4.38 \text{ k}\Omega$

16.10 $V_1 = 7.05 \angle 8.9^\circ \text{ V}, V_2 = 3.21 \angle -18.9^\circ \text{ V}$

16.11 $V_{R1} = 766 \angle 67.5^\circ \text{ mV}; V_{C1} = 1.85 \angle -22.5^\circ \text{ V};$

$V_{R2} = 1.58 \angle 37.6^\circ \text{ V};$

$V_{C2} = 1.22 \angle -52.4^\circ \text{ V};$ 见图 16.96。

16.12 $PF = 0.146$

16.13 $P_{\text{inc}} = 213 \text{ mW}$

16.14 相位滞后增加。

16.15 输出电压减小。

16.16 相位超前减小。

16.17 输出电压增加。

16.18 $V_{\text{out}} = 7.29 \text{ V}$

16.18 电阻断开。

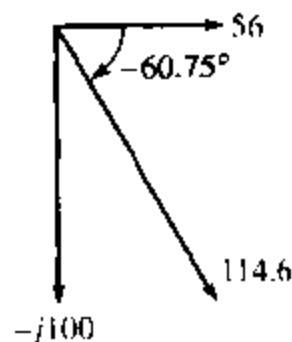


图 16.95

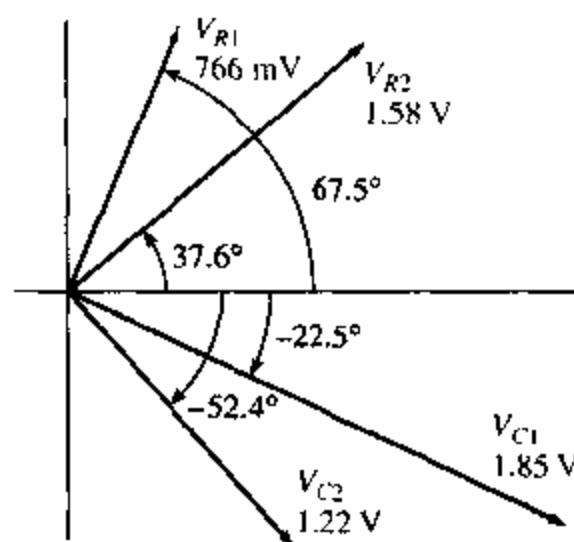


图 16.96

自测题

- 1.(c) 2.(b) 3.(b) 4.(a) 5.(d) 6.(b) 7.(a) 8.(d)
 9.(c) 10.(b) 11.(d) 12.(d) 13.(c) 14.(b)

故障检修测验

- 1.(b) 2.(b) 3.(a) 4.(a) 5.(b) 6.(c) 7.(c) 8.(a) 9.(a)
 10.(c) 11.(b) 12.(a) 13.(a) 14.(b) 15.(a) 16.(b) 17.(a) 18.(a)

第 17 章 RL 电路

引言

本章将介绍串联和并联 RL 电路。 RL 电路的分析和 RC 电路类似,最大的不同点在于相位响应是相反的。感抗随着频率增加,而容抗随着频率减小。

RL 电路包含电阻和感抗,这是即将讨论到的感应电路中的一种基本类型。本章将介绍基本串联和并联 RL 电路,以及这些电路在输入正弦电压时的响应。本章还将分析串并联电路, RL 电路中有功、无功和视在功率,还将介绍一些基本 RL 电路应用。其中, RL 电路应用包括滤波器和相位转换网。本章最后还将涉及到故障检修。

知识点及其学习方法选择

如果选择方法 1,先学完第 16 章 RC 电路的所有知识点,然后再学习本章后面的所有内容。

如果选择方法 2,先学完第 16 章的 4 个主要部分的基础,然后是本章和后面第 18 章的相应部分。

本章目标

第一部分:串联电抗电路

- 描述 RL 电路中电流和电压的关系
- 描述串联 RL 电路中的阻抗和相位角
- 分析串联 RL 电路

第二部分:并联电抗电路

- 并联 RL 电路的阻抗和相位角
- 分析并联 RL 电路

第三部分:串并联电抗电路

- 分析串并联 RL 电路

第四部分:专题讨论

- 判断 RL 电路的功率
- 讨论几种基本的 RL 应用
- RL 电路的故障检修

主要术语

- 感性电抗
- 感性电纳(B_L)

技术实践

在技术实践中,要求用已掌握的 RL 电路知识确定一个滤波电路。同时判断每个元件的值以符合定值,选择正确测量电路的仪器设备。

相关网络资源

关于学习本章的辅助材料,请访问 <http://www.prenhall.com/floyd>。

第一部分:串联电抗电路

17.1 RL 电路的正弦响应

如同 RC 电路,输入电压是正弦波时,任何一种 RL 电路中的电流和电压都是正弦波。由于电感的存在,电压和电流之间产生相移,该相移的大小取决于电阻和感抗的相对大小。

学完本节,读者应该能够:

- 描述 RL 电路中电流和电压的关系
- 讨论电压和电流的波形
- 描述相移

在 RL 电路中,电阻的电压和电流滞后于电源电压。感应电压超前于电源电压。理想状态下,电流和感应电压之间的相位角总是 90° 。这些无显著特点的相位关系如图 17.1 所示。由图中可以看出,这些相位关系和第 16 章中讨论的 RC 电路的相位关系相反。

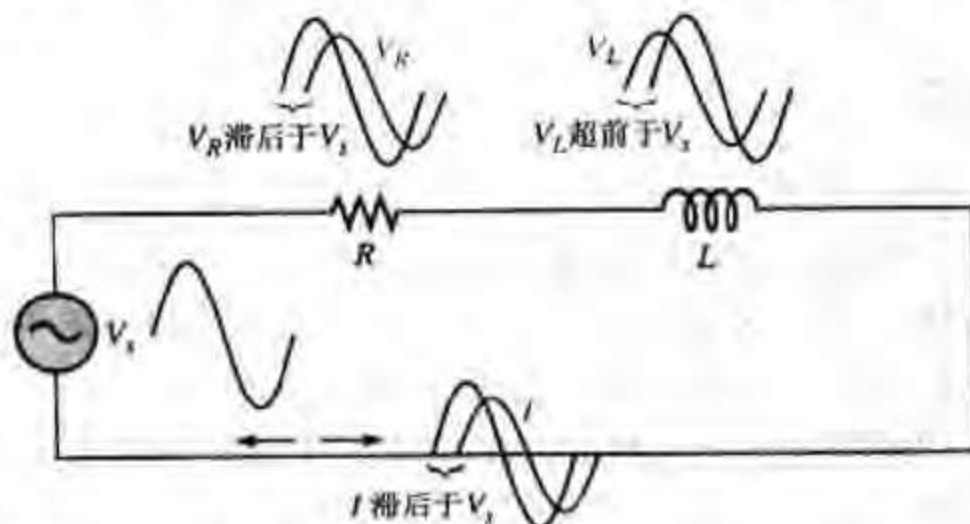


图 17.1 V_R , V_L 和 I 相对于源电压的一般相位关系的正弦响应示图

电压和电流的幅度和相位的关系取决于电阻和感性电抗的值。电路是纯电感电路时,输入电压和总电流之间的相位角是 90° ,且电流滞后于电压。电路是电阻和电感电抗的混合电路时,相位角在 0° 和 90° 之间,取决于电阻和电感电抗的相对值。

前面谈到,实际的电感是由线圈绕成的,线圈之间存在电容,加上其他因素使得电感无法视为理想元件。在实际电路中,这些影响是很大的;但是为了单独研究电感作用,本章中(除了技术实践部分)的电感视为理想电感。

7.1 节练习

1. 1 kHz 正弦信号输入到 RL 电路,输出电流的频率是多少?
2. 如果 RL 电路中的电阻值大于感抗,那么输入电压和总电流之间的相位角接近 0° 还是 90° ?

17.2 串联 RL 电路的阻抗和相角

任一类型 RL 电路的阻抗是正弦电流的总阻力,单位是欧姆。相位角是总电流和源电压之间的相位差。

学完本节,读者应该能够:

- 试求串联 RL 电路的阻抗和相角
- 复杂形式中的感性电抗的表示
- 定义复杂形式中的总阻抗
- 计算阻抗相量的大小和相角

串联 RL 电路的阻抗取决于电阻和感性电抗。第 14 章已经介绍过,感性电抗是用直角坐标系中的复数形式表示的,如下:

$$X_L = jX_L \quad (17.1)$$

图 17.2 所示的串联 RL 电路中,总阻抗是 R 和 jX_L 的相量和,表示为:

$$Z = R + jX_L \quad (17.2)$$

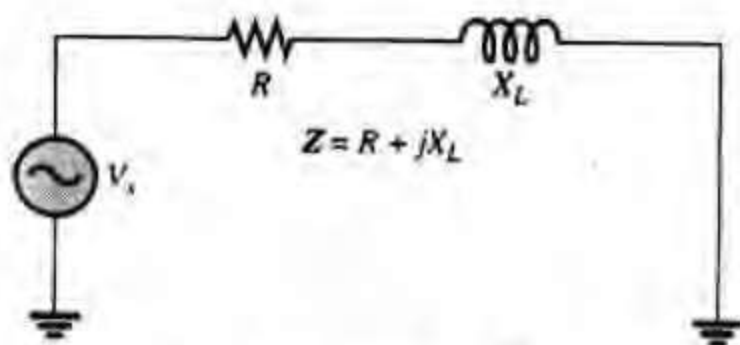


图 17.2 串联 RL 电路

17.2.1 阻抗三角形

在交流分析中, R 和 X_L 都视为相量,如图 17.3(a)中的相量图所示。其中, X_L 相对于 R 相差 $+90^\circ$ 。产生这种差别的原因是,在串联 RL 电路中,电感的电压超前于电流,同样也超前于电阻的电压,并且都是超前 90° 。由于 Z 是 R 和 jX_L 的相量和,因此 Z 可用图 17.3(b)所示的相量图表示。三个相量重新组成了一个直角三角形,如图 17.3(c)所示,这个直角三角形叫做阻抗三角形。与相量所对应的三角形的边长表示相量的大小,单位是欧姆;而角度 θ 表示 RL 电路中输入电压和电流之间的相位角。

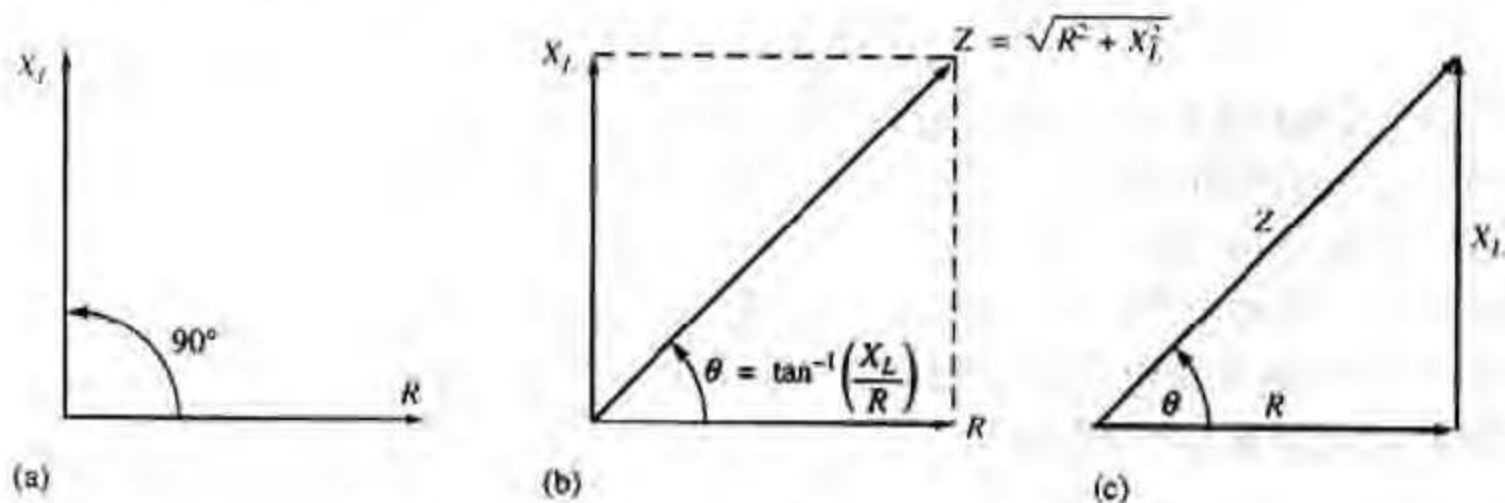


图 17.3 串联 RL 电路阻抗三角形的形成

串联 RL 电路的阻抗大小可以用电阻和电抗表示为:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} \quad (17.3)$$

阻抗的单位是欧姆。

相位角 θ 表示为:

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right) \quad (17.4)$$

结合相量的模和角度,阻抗极坐标形式表示如下:

$$\mathbf{Z} = \sqrt{R^2 + X_L^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right) \quad (17.5)$$

例 17.1 对于图 17.4 中的每个电路,写出每种阻抗的直角坐标和极坐标形式。

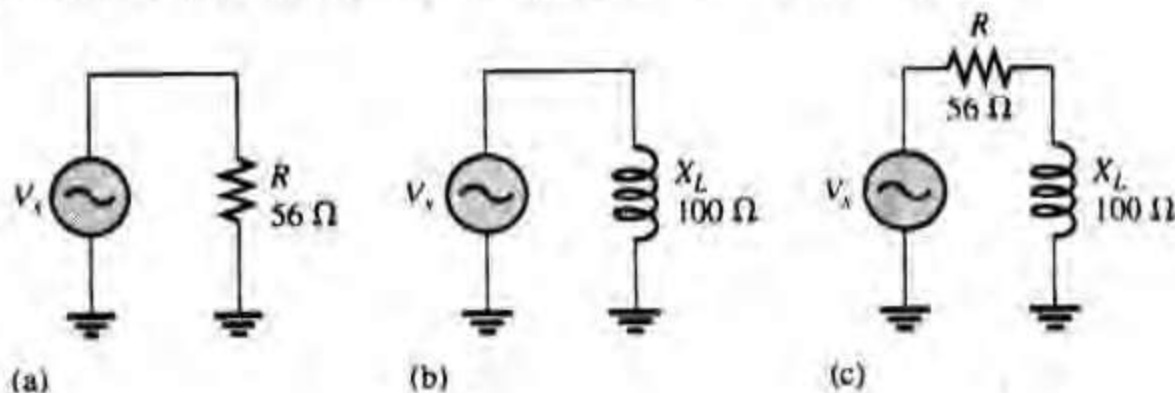


图 17.4

解:如图 17.4(a)所示,阻抗为:

$$\mathbf{Z} = R + j0 = R = 56 \, \Omega \quad \text{直角坐标形式} (X_L = 0)$$

$$\mathbf{Z} = R \angle 0^\circ = 56 \angle 0^\circ \, \Omega \quad \text{极坐标形式}$$

阻抗等效为电阻,相位角为零,因为是纯电阻电路,没有引入相位角。

如图 17.4(b)所示,阻抗为:

$$\mathbf{Z} = 0 + jX_L = j100 \, \Omega \quad \text{直角坐标形式} (R = 0)$$

$$\mathbf{Z} = X_L \angle 90^\circ = 100 \angle 90^\circ \, \Omega \quad \text{极坐标形式}$$

该例中阻抗等效为感性电抗,且相位角是 $+90^\circ$,因为感抗使得电流滞后于电压 90° 。

如图 17.4(c)所示,阻抗的直角坐标形式是:

$$\mathbf{Z} = R + jX_L = 56 \, \Omega + j100 \, \Omega$$

阻抗的极坐标形式是:

$$\begin{aligned} \mathbf{Z} &= \sqrt{R^2 + X_L^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right) \\ &= \sqrt{(56 \, \Omega)^2 + (100 \, \Omega)^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{100 \, \Omega}{56 \, \Omega}\right) = 115 \angle 60.8^\circ \, \Omega \end{aligned}$$

在该例中,阻抗为电阻和感性电抗的相量和。相位角是由 X_L 和 R 的相对值确定的。

练习:在 RL 串联电路中, $R = 1.8 \, \text{k}\Omega$ 并且 $X_L = 950 \, \Omega$ 。用直角坐标和极坐标两种形式表示阻抗。

17.2 节练习

1. 某个 RL 电路的阻抗是 $150 \, \Omega + j220 \, \Omega$, 那么电阻值是多少? 感性电抗是多少?
2. 串联 RL 电路的总电阻是 $33 \, \text{k}\Omega$, 感性电抗是 $50 \, \text{k}\Omega$ 。用直角坐标形式写出阻抗的相位表达式。变换成阻抗的极坐标形式。

17.3 串联 RL 电路的分析

在上一节中,我们探讨了如何表示串联 RL 电路的阻抗。现在,我们将利用欧姆定律和基尔霍夫电压定律来分析 RL 电路。

学完本节,读者应该能够:

- 分析串联 RL 电路
- 应用欧姆定律和基尔霍夫定律到串联 RL 电路
- 用相量表示电压和电流
- 阐明阻抗和相位角是如何随频率变化的

17.3.1 欧姆定律

欧姆定律应用于串联 RL 电路中时,涉及的变量是相量 Z , V 和 I 。第 16 章描述的 RC 电路中欧姆定律的三个等效公式,在这里将再次应用于 RL 电路中。

$$V = IZ \quad I = \frac{V}{Z} \quad Z = \frac{V}{I}$$

由于欧姆定律的计算涉及乘法和除法运算,因此电压、电流和阻抗必须用极坐标形式表示。

例 17.2 如图 17.5 所示,已知电流用极坐标形式表示为 $I = 0.2 \angle 0^\circ \text{ mA}$ 。试用极坐标形式表示源电压,并画出用以表明源电压和电流之间关系的相量图。

解:感性电抗的大小是:

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi(10 \text{ kHz})(100 \text{ mH}) = 6.28 \text{ k}\Omega$$

总阻抗的直角坐标形式为:

$$Z = R + jX_L = 10 \text{ k}\Omega + j6.28 \text{ k}\Omega$$

换成极坐标形式为:

$$\begin{aligned} Z &= \sqrt{R^2 + X_L^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right) \\ &= \sqrt{(10 \text{ k}\Omega)^2 + (6.28 \text{ k}\Omega)^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{6.28 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega}\right) = 11.8 \angle 32.1^\circ \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

利用欧姆定律可以得出源电压:

$$V_s = IZ = (0.2 \angle 0^\circ \text{ mA})(11.8 \angle 32.1^\circ \text{ k}\Omega) = 2.36 \angle 32.1^\circ \text{ V}$$

源电压的大小是 2.36 V,相对于电流的角度是 32.1° 。即电压超前于电流 32.1° ,相量图如图 17.6 所示。

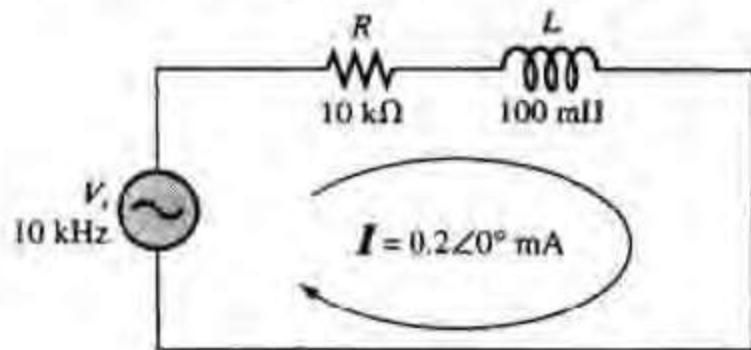


图 17.5

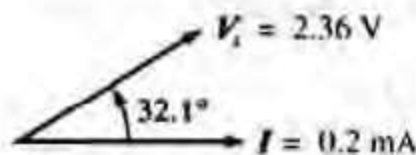
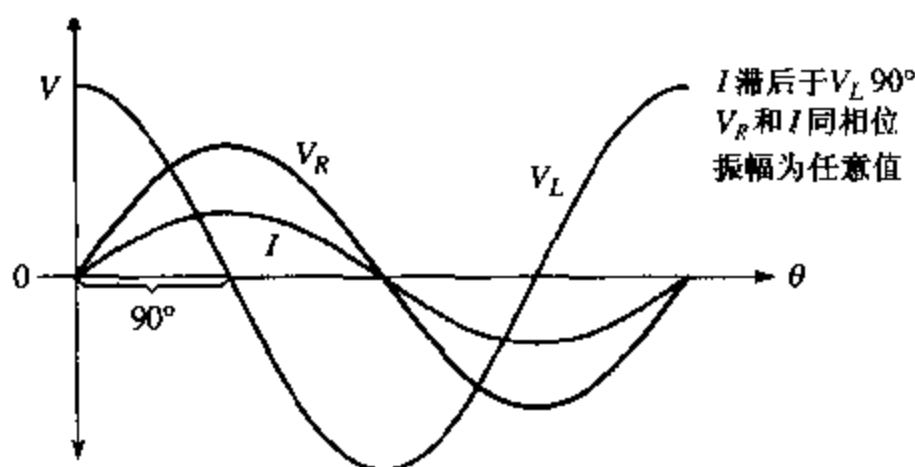


图 17.6

练习:如图 17.5 所示,如果源电压等于 $5 \angle 0^\circ \text{ V}$,那么电流是多少?用极坐标形式表示。

17.3.2 电流和电压的相位关系

在串联 RL 电路中,流过电阻和电感的电流是处处相等的。但是,电阻上的电压和电流是同相位的,电感的电压超前于电流 90° 。因此,电阻上的电压 V_R 与电感上的电压 V_L 的相位差为 90° ,其波形如图 17.7 所示。

图 17.7 串联 RL 电路中电压和电流的相位关系

根据基尔霍夫电压定律可知:总电压降必须等于输入电压。然而,由于 V_R 和 V_L 不是同相位的,因此要将其相加必须用相量的形式表示, V_L 超前于 V_R 相位 90° ,如图 17.8(a)所示。在图 17.8(b)中, V_s 表示 V_R 和 V_L 的相量和。

$$V_s = V_R + jV_L \quad (17.6)$$

该式也可用极坐标形式表示为:

$$V_s = \sqrt{V_R^2 + V_L^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{V_L}{V_R}\right) \quad (17.7)$$

其中源电压的大小是:

$$V_s = \sqrt{V_R^2 + V_L^2} \quad (17.8)$$

电阻电压和源电压之间的相位角是:

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{V_L}{V_R}\right) \quad (17.9)$$

由于电阻的电压和电流同相位, θ 同样表示为源电压和电流之间的相位。图 17.9 所示的是图 17.7 所示波形图的电压和电流的相图。

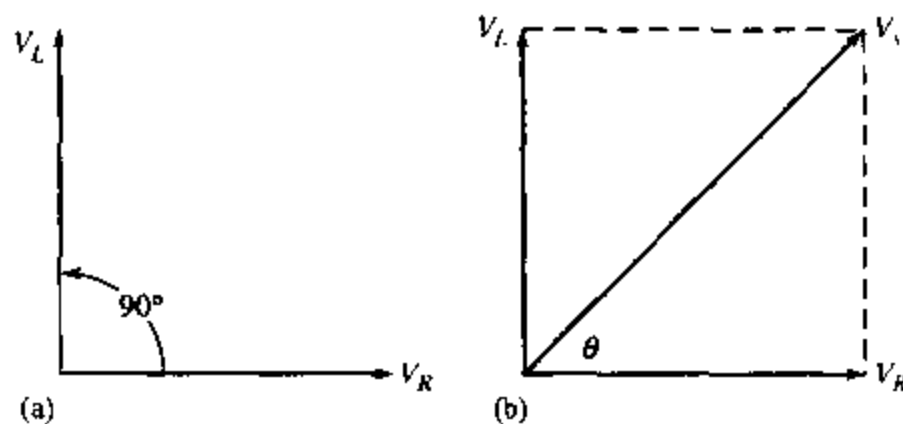
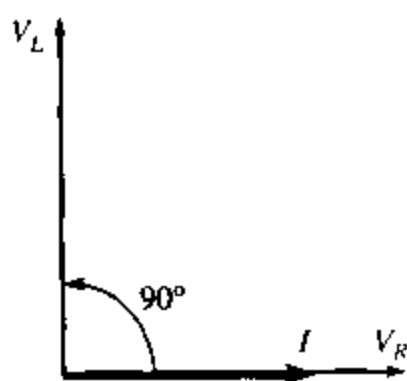
图 17.8 串联 RL 电路的电压相图

图 17.9 图 17.7 中所示波形的电压和电流的相量图

17.3.3 阻抗和相角随频率变化

阻抗三角形形象地表明输入电压的频率如何影响 RL 电路的响应。正如前面所述,感性电抗和频率成正比。当 X_L 增加时,总电抗的值随着增大;当 X_L 减小时,总电抗随着减小。因此, Z 随频率的增加而增加。相位 θ 同样随频率的增加而增加,其中 $\theta = \tan^{-1}(X_L/R)$ 。反之亦然,当 X_L 随频率增大时, θ 也增大。

如图 17.10 所示,利用阻抗三角形阐述频率变化时, X_L , Z 和 θ 也发生变化。当然, R 保持不变。由于 X_L 和频率成正比,使得总阻抗的大小和相角也和频率成正比,参见例 17.3。

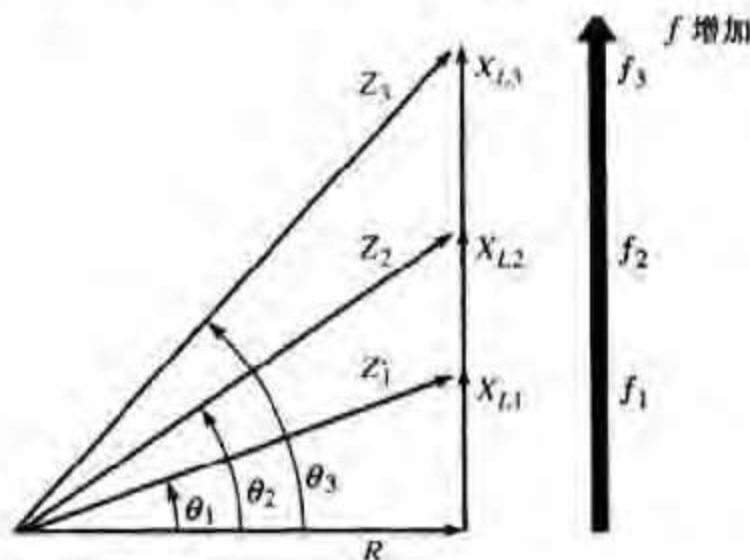


图 17.10 频率增加时, X_L , Z 和 θ 均增大。可以用不同的阻抗三角形表示出每个频率值

例 17.3 串联 RL 电路如图 17.11 所示,当频率为下列各个值时,试求总阻抗的大小和相角。

(a) 10 kHz (b) 20 kHz (c) 30 kHz

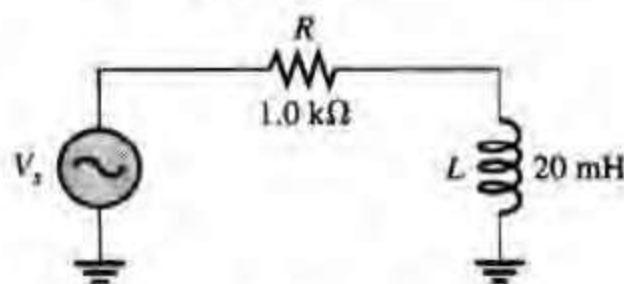


图 17.11

解:(a) 对于 $f = 10$ kHz,

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi(10 \text{ kHz})(20 \text{ mH}) = 1.26 \text{ k}\Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right) \\ = \sqrt{(1.0 \text{ k}\Omega)^2 + (1.26 \text{ k}\Omega)^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{1.26 \text{ k}\Omega}{1.0 \text{ k}\Omega}\right) = 1.61 \angle 51.6^\circ \text{ k}\Omega$$

因此, $Z = 1.61 \text{ k}\Omega$, 且 $\theta = 51.6^\circ$ 。

(b) 对于 $f = 20$ kHz,

$$X_L = 2\pi(20 \text{ kHz})(20 \text{ mH}) = 2.51 \text{ k}\Omega$$

$$Z = \sqrt{(1.0 \text{ k}\Omega)^2 + (2.51 \text{ k}\Omega)^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{2.51 \text{ k}\Omega}{1.0 \text{ k}\Omega}\right) = 2.70 \angle 68.3^\circ \text{ k}\Omega$$

因此, $Z = 2.70 \text{ k}\Omega$, 且 $\theta = 68.3^\circ$ 。

(c) 对于 $f = 30$ kHz,

$$X_L = 2\pi(30 \text{ kHz})(20 \text{ mH}) = 3.77 \text{ k}\Omega$$

$$Z = \sqrt{(1.0 \text{ k}\Omega)^2 + (3.77 \text{ k}\Omega)^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{3.77 \text{ k}\Omega}{1.0 \text{ k}\Omega}\right) = 3.90 \angle 75.1^\circ \text{ k}\Omega$$

因此, $Z = 3.90 \text{ k}\Omega$, 且 $\theta = 75.1^\circ$ 。

由此可知,随着频率增加, X_L , Z 和 θ 也在增加。

练习:如图 17.11 所示,如果频率等于 100 kHz,求 Z 和 θ 。

17.3 节练习

1. 在某个串联 RL 电路中, $V_R = 2\text{ V}$, $V_L = 3\text{ V}$ 。那么源电压的大小是多少?
2. 上题中, 源电压和电流之间的相角是多少?
3. 串联 RL 电路中, 如果输入电压的频率变大, 感性电抗会发生什么变化? 总阻抗的大小呢? 相角呢?

第二部分: 并联电抗电路

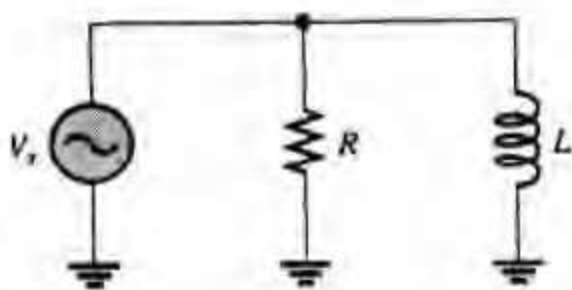
17.4 并联电抗电路的阻抗和相角

本节将介绍如何确定并联 RL 电路的阻抗和相角。同时, 还将介绍并联 RL 电路中的感性电纳和导纳。

学完本节后, 读者应该能够:

- 试求并联 RL 电路中的阻抗和相角
- 描述复杂形式的总阻抗
- 定义并计算感性电纳和导纳

图 17.12 所示两个元件并联 RL 电路的总阻抗表达式是由乘积和法则得出, 演算过程如下:

图 17.12 并联 RL 电路

$$Z = \frac{(R \angle 0^\circ)(X_L \angle 90^\circ)}{R + jX_L} = \frac{RX_L \angle (0^\circ + 90^\circ)}{\sqrt{R^2 + X_L^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right)} \quad (17.10)$$

$$Z = \left(\frac{RX_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} \right) \angle \left(90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right) \right)$$

式 17.10 表示的是基本并联 RL 电路的总阻抗。其中, 阻抗的模为:

$$Z = \frac{RX_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} \quad (17.11)$$

输入电压和总电流之间的相角为:

$$\theta = 90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right) \quad (17.12)$$

同样, 上式也可以等效为:

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{R}{X_L}\right) \quad (17.13)$$

例 17.4 两个电路如图 17.13 所示, 试求其总阻抗的模和相角。

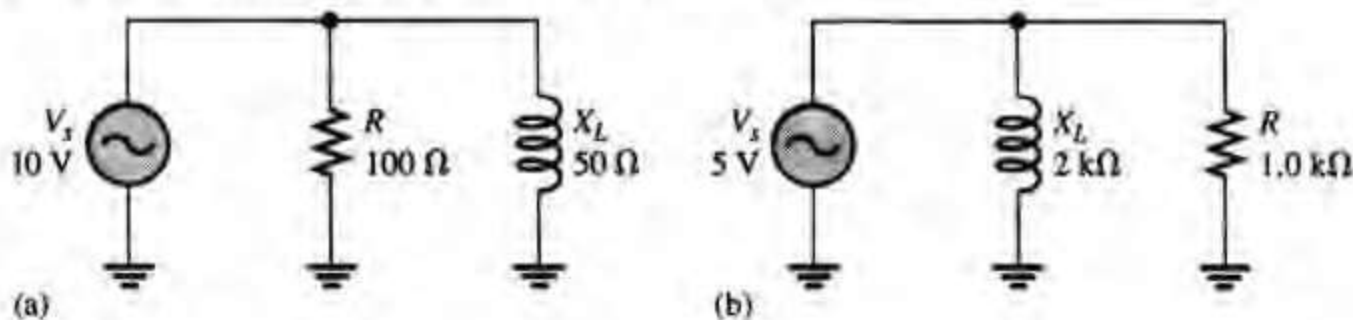


图 17.13

解:对于图 17.13(a)中的电路,总阻抗为:

$$Z = \left(\frac{RX_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} \right) \angle \tan^{-1} \left(\frac{R}{X_L} \right) \\ = \left(\frac{(100 \Omega)(50 \Omega)}{\sqrt{(100 \Omega)^2 + (50 \Omega)^2}} \right) \angle \tan^{-1} \left(\frac{100 \Omega}{50 \Omega} \right) = 44.7 \angle 63.4^\circ \Omega$$

因此, $Z = 44.7 \Omega$, 且 $\theta = 63.4^\circ$ 。

对于图 17.13(b)中的电路,总阻抗为:

$$Z = \left(\frac{(1.0 \text{ k}\Omega)(2 \text{ k}\Omega)}{\sqrt{(1.0 \text{ k}\Omega)^2 + (2 \text{ k}\Omega)^2}} \right) \angle \tan^{-1} \left(\frac{1.0 \text{ k}\Omega}{2 \text{ k}\Omega} \right) = 894 \angle 26.6^\circ \Omega$$

因此, $Z = 894 \Omega$, 且 $\theta = 26.6^\circ$ 。

由此可看出,正的相角表示电压超前于电流,与 RC 电路中电压滞后于电流的情况相反。

练习:在并联电路中, $R = 10 \text{ k}\Omega$ 且 $X_L = 14 \text{ k}\Omega$ 。试求极坐标形式的总阻抗。

17.4.1 电导、电纳和导纳

从上一章我们已经知道,电导(G)是电阻的倒数,电纳(B)是电抗的倒数,而导纳(Y)是阻抗的倒数。

对于并联 RL 电路,感性电纳(B_L)的相量表达式为:

$$B_L = \frac{1}{X_L \angle 90^\circ} = B_L \angle -90^\circ = -jB_L \quad (17.14)$$

导纳的相量表达式为:

$$Y = \frac{1}{Z \angle \pm \theta} = Y \angle \mp \theta \quad (17.15)$$

基本并联 RL 电路如图 17.14 所示,总导纳是电导和感性电纳的相量和。

$$Y = G - jB_L \quad (17.16)$$

如同 RC 电路,电导(G)、电纳(B_L)和导纳(Y)的单位是西门子(S)。

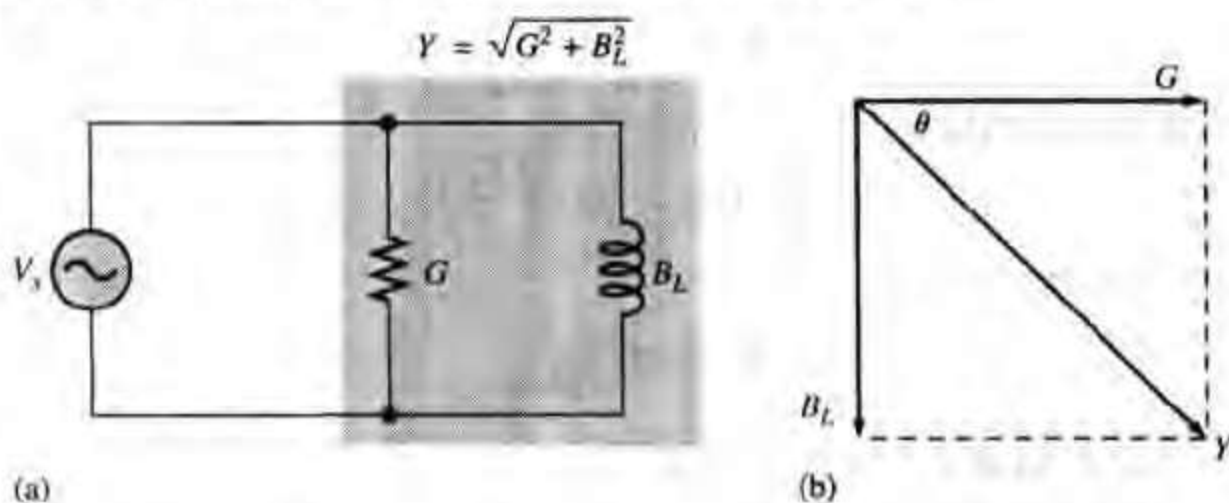


图 17.14 并联 RL 电路的导纳

例 17.5 电路如图 17.15 所示,试求总阻抗和总导纳是多少? 画出导纳相量图。

解:首先,求电导的大小。 $R = 330 \Omega$, 因此,

$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{330 \Omega} = 3.03 \text{ mS}$$

接着,试求感性电抗。

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi(1000 \text{ Hz})(100 \text{ mH}) = 628 \Omega$$

感性电纳的大小为:

$$B_L = \frac{1}{X_L} = \frac{1}{628 \Omega} = 1.59 \text{ mS}$$

总导纳为:

$$Y_{\text{tot}} = G - jB_L = 3.03 \text{ mS} - j1.59 \text{ mS}$$

用极坐标形式可以表示为:

$$\begin{aligned} Y_{\text{tot}} &= \sqrt{G^2 + B_L^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{B_L}{G}\right) \\ &= \sqrt{(3.03 \text{ mS})^2 + (1.59 \text{ mS})^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{1.59 \text{ mS}}{3.03 \text{ mS}}\right) = 3.42 \angle -27.7^\circ \text{ mS} \end{aligned}$$

总导纳转换为总阻抗:

$$Z_{\text{tot}} = \frac{1}{Y_{\text{tot}}} = \frac{1}{3.42 \angle -27.7^\circ \text{ mS}} = 292 \angle 27.7^\circ \Omega$$

该例再一次说明,阻抗表达式中正的相角表示电压超前于电流。导纳相量图如图 17.16 所示。

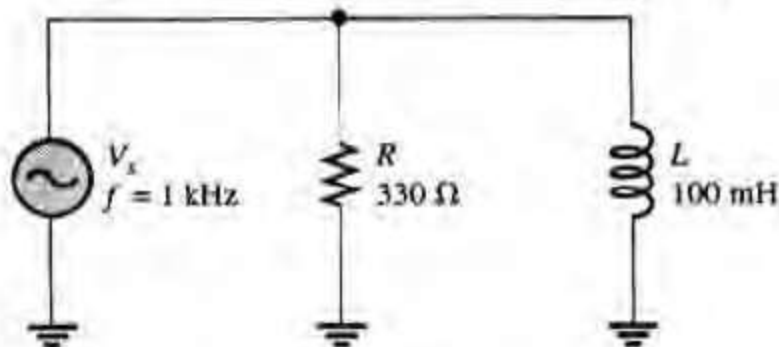


图 17.15

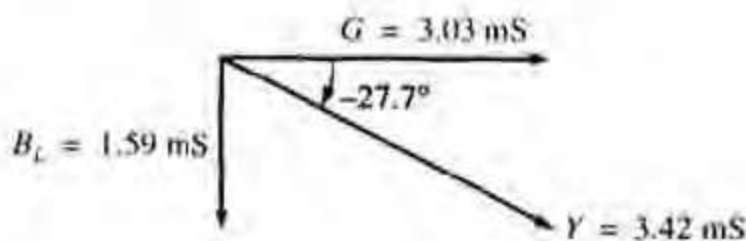


图 17.16

练习:电路如图 17.15 所示,如果 f 增加到 2 kHz,总导纳是多少?

17.4 节练习

1. 如果 $Z = 500 \Omega$,那么 Y 的值是多少?
2. 某个并联 RL 电路中, $R = 47 \Omega$, $X_L = 75 \Omega$,试求导纳的值。
3. 上题中,总电流是超前还是滞后于输入电压? 相角是多少?

17.5 并联 RL 电路的分析

在上一节中,我们已经介绍了如何表示并联 RL 电路的阻抗。本节将欧姆定律和基尔霍夫电流定律用于分析 RL 电路,阐述并联 RL 电路中电流和电压的关系。

学完本节,读者应该能够:

- 分析并联 RL 电路
- 应用欧姆定律和基尔霍夫电流定律分析并联 RL 电路
- 用相量表示电压和电流

下面举例说明应用欧姆定律分析并联 RL 电路。

例 17.6 电路如图 17.17 所示,试求总电流和相角。画出 V_s 和 I_{tot} 关系的相量图。

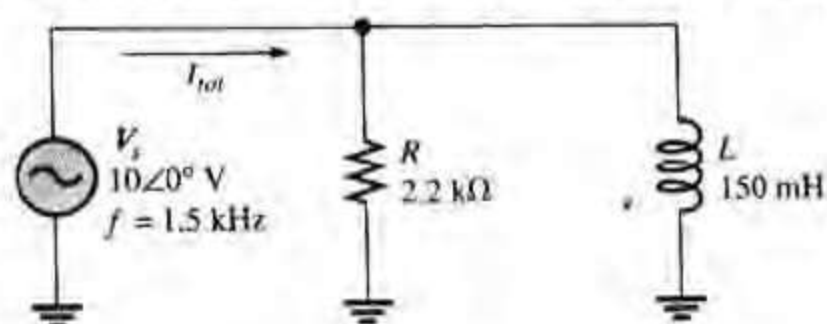


图 17.17

解:感性电抗为:

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi(1.5 \text{ kHz})(150 \text{ mH}) = 1.41 \text{ k}\Omega$$

感性电纳值为:

$$B_L = \frac{1}{X_L} = \frac{1}{1.41 \text{ k}\Omega} = 709 \mu\text{S}$$

电导为:

$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{2.2 \text{ k}\Omega} = 455 \mu\text{S}$$

总导纳为:

$$Y_{tot} = G - jB_L = 455 \mu\text{S} - j709 \mu\text{S}$$

转换为极坐标形式为:

$$\begin{aligned} Y_{tot} &= \sqrt{G^2 + B_L^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{B_L}{G}\right) \\ &= \sqrt{(455 \mu\text{S})^2 + (709 \mu\text{S})^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{709 \mu\text{S}}{455 \mu\text{S}}\right) = 842 \angle -57.3^\circ \mu\text{S} \end{aligned}$$

相角为 -57.3° 。

由欧姆定律可求得总电流为:

$$I_{tot} = V_s Y_{tot} = (10 \angle 0^\circ \text{ V})(842 \angle -57.3^\circ \mu\text{S}) = 8.42 \angle -57.3^\circ \text{ mA}$$

总电流的模为 8.42 mA, 负的相角说明, 电流滞后于输入电压的相角为 57.3° 。这些关系如图 17.18 中的相量图所示。

练习: 电路如图 17.17 所示, 如果 f 减少到 800 Hz, 试求电流的极坐标形式。

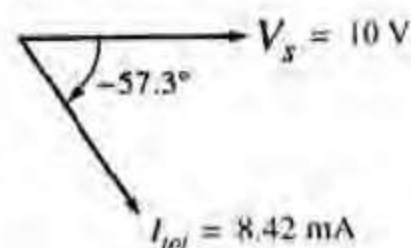


图 17.18

17.5.1 电流和电压的相量关系

图 17.19(a) 中标明了基本并联 RL 电路中的所有电流。总电流 I_{tot} 在节点处分成两个支路电流 I_R 和 I_L 。输入电压 V_s 同时叠加在电阻和电感支路, 因此 V_s , V_R 和 V_L 大小相等, 且相位一致。

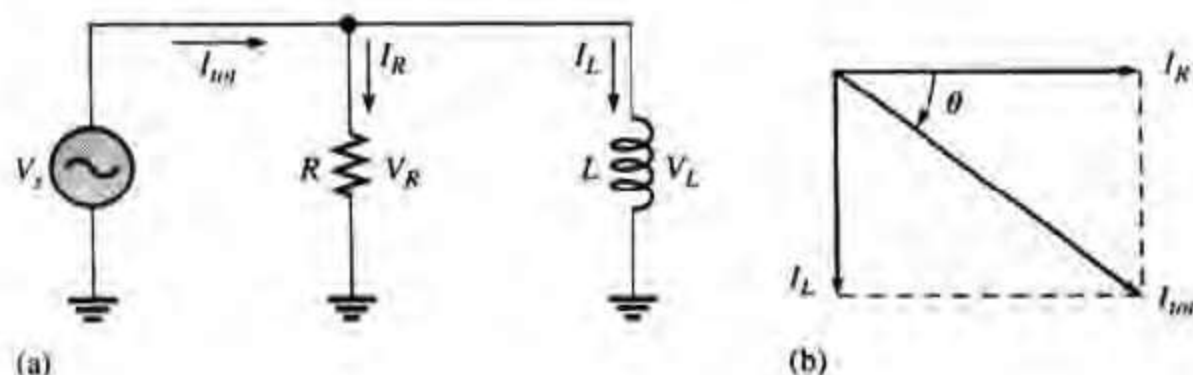


图 17.19 并联 RL 电路的电流。图(a)中的电流方向是瞬时的, 当源电压在每个支路上反向时, 电流也反向

通过电阻的电流和电压是同相位的,通过电感的电流滞后于电压和电阻的电流 90° 。由基尔霍夫电流定律可得,总电流是两个支路电流的相量和,如图 17.19(b)中的相量图所示。总电流表示为:

$$\mathbf{I}_{tot} = \mathbf{I}_R - j\mathbf{I}_L \quad (17.17)$$

用极坐标形式可以等效表示为:

$$\mathbf{I}_{tot} = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{I_L}{I_R}\right) \quad (17.18)$$

其中,总电流的模为:

$$I_{tot} = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} \quad (17.19)$$

电阻电流和总电流之间的相角为:

$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{I_L}{I_R}\right) \quad (17.20)$$

由于电阻电流和输入电压同相位,因此 θ 同样可以表示为总电流和输入电压之间的相角。图 17.20 表示的是完整的电流和电压的相量图。

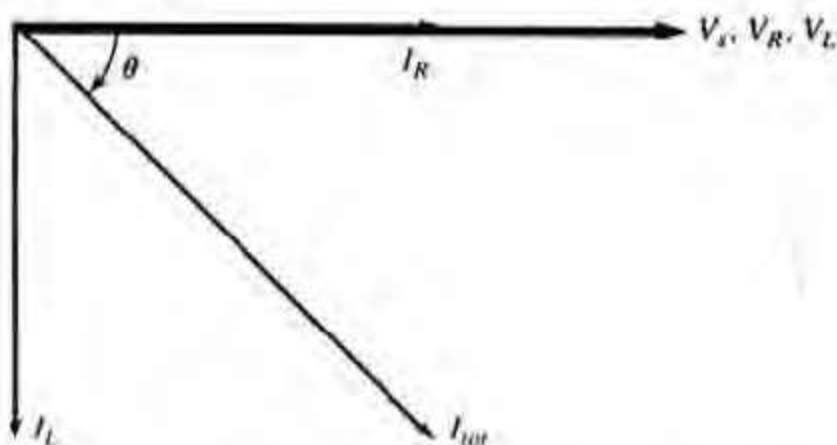


图 17.20 并联 RL 电路中电流和电压的相量图(幅值任意)

例 17.7 电路如图 17.21 所示,试确定每个电流值,并描述每个电流相对于输入电压的相位关系。画出电流相量图。

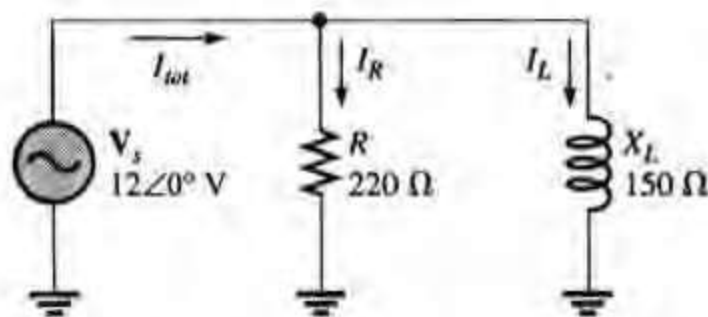


图 17.21

解: 电阻电流、电感电流和总电流分别表示如下:

$$\mathbf{I}_R = \frac{\mathbf{V}_s}{R} = \frac{12\angle 0^\circ \text{ V}}{220\angle 0^\circ \Omega} = 54.5\angle 0^\circ \text{ mA}$$

$$\mathbf{I}_L = \frac{\mathbf{V}_s}{X_L} = \frac{12\angle 0^\circ \text{ V}}{150\angle 90^\circ \Omega} = 80\angle -90^\circ \text{ mA}$$

$$\mathbf{I}_{tot} = \mathbf{I}_R - j\mathbf{I}_L = 54.5 \text{ mA} - j80 \text{ mA}$$